

令和 8 年度

海洋流体力学及び演習

< II >

近 藤 典 夫

目 次

< II >

- 第 9 章 数値計算法
- 第 10 章 ナビエ・ストークス方程式の解法 (1)
有限差分法
- 第 11 章 ナビエ・ストークス方程式の解法 (2)
有限要素法
- 第 12 章 ナビエ・ストークス方程式の解法 (3)
人工粘性と安定化手法
- 第 13 章 ナビエ・ストークス方程式の解法 (4)
有限要素法の 3 次精度数値粘性
- 第 14 章 浅水長波方程式の数値計算
- 第 15 章 数値時間積分
- 第 16 章 圧力のポアソン方程式
- 第 17 章 数値シミュレーションのアルゴリズム

- 付録 A 常微分、偏微分、微分演算子
- 付録 B ライプニッツの公式
- 付録 C 圧縮性と非圧縮性の境界
- 付録 D 総和規約
- 付録 E 反変速度
- 付録 F マクローリン展開

< I >

- 第 1 章 ガイダンス (常微分、偏微分、微分演算子)
- 第 2 章 ラグランジュ記述とオイラー記述
- 第 3 章 質量保存則
- 第 4 章 非粘性流体の運動方程式
- 第 5 章 渦の運動
- 第 6 章 粘性流体の運動方程式
- 第 7 章 構造物に作用する流体力
- 第 8 章 浅水長波方程式

第9章 数値計算法

9.1 数値計算法の種類

前章まで見てきたように、ナビエ・ストークス方程式は3次元非線形微分方程式で与えられているので、解析解を得ることはできない。そのため、数値計算法に基づいてコンピューターシミュレーションの実施が必要不可欠なものになる。

数値計算を行うときに

- (1) 空間方向の離散化
- (2) 時間方向の離散化

をどのように扱うにかを初めに考えなければならない。

空間方向の離散化には次のようなものがある（以下のものは一例で、他にも多数ある）。

- (a) 有限要素法(Finite Element Method)
構造計算と流体計算に使われている
不等メッシュで計算可能
- (b) 有限差分法(Finite Difference Method)
流体計算に使われる
等メッシュの時に威力を発揮する
- (c) 有限体積法(Finite Volume Method)
流体計算で使われる
不等メッシュで計算可能
- (d) 粒子法(Particle Method)
流体計算で使われる
メッシュを使わない

上記の方法は、微分方程式の中の空間的な微分項を代数式に変換するときの方法が異なり、一長一短がある。微分項を代数式に変換するということは、例えば、有限差分法では1階微分を

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x + \Delta x) - u(x - \Delta x)}{2\Delta x} \cong \frac{u(x + \Delta x) - u(x - \Delta x)}{2\Delta x} \quad (9-1)$$

のように近似化して表して四則演算の形に変換することを行う。上記の式を差分商という。

時間方向の離散化には次のようなものがある（これも一例に過ぎない）。

- (a) 1階時間微分 $\dot{u}(t) + f(t) = 0$
 - ・オイラー法（陽解法，陰解法）

- ・クラנק・ニコルソン法（陰解法）
- ・ラックス・ウェンドロフ法（陽解法）
- ・マコーマック法（陽解法）
- ・ルンゲ・クッタ法（陽解法）

(b) 2 階時間微分 $\ddot{u}(t) + a\dot{u}(t) + f(t) = 0$

- ・ニューマーク β 法（陰解法）

9.2 重み付き残差方程式

微分方程式を一括りで

$$L \cdot u = f \quad (9-2)$$

L : 多次元内の微分作用素

u : 解（未知量）

f : 既知量

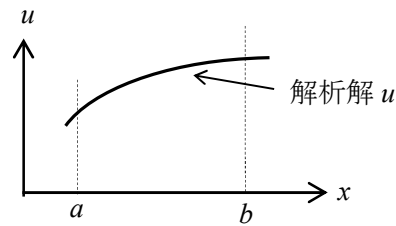


図 9-1 1次元問題の解析解

のように書く。この時の L を微分作用素という。例えば、梁のたわみ u を計算する弾性たわみ式の場合（ E : ヤング係数, I : 断面 2 次モーメント, M : 曲げモーメント）は,

$$EI \frac{d^2 u}{dx^2} = -M$$

$$\therefore EI \frac{d^2}{dx^2} u = -M \quad (9-3)$$

ここで, $L = EI \frac{d^2}{dx^2}$, $f = -M$ とおいて

$$L \cdot u = f$$

のようになる。

微分方程式(9-2)の正解 (解析解) u を誘導することが出来ないときには数値計算に頼らざるを得ない。しかし、数値計算では正解 u を得ることは不可能である。なぜなら、我々は $1/3$ や π をそのままの表記で計算を進めることが出来るが、数値計算では $1/3=0.333 \cdots$, $\pi=3.14 \cdots$ のようになり、小数点以下 7 桁や 14 桁などの有効数字を考えると「打ち切り誤差」が発生してしまう。さらに、数値計算では式(9-1)のように微分項を代数計算に直すの

で、つまり極限操作を省略するので、それに伴う誤差が生じる。このような数値計算によって得られた解を近似解という。近似解を $\hat{u}$ で表記する。数値計算においては、近似解 $\hat{u}$ を正解 u に相当近い解として計算することが要求される。

もし、正解 u が求められたなら、正解 u を式(9-2)に代入すると、当然のごとく式(9-2)を満たす。しかし、近似解 $\hat{u}$ を式(9-2)に代入すると式(9-2)は満たされず、誤差 ε

$$L \cdot \hat{u} - f = \varepsilon \quad (9-4)$$

が生じる。数値計算では、変数 x の全ての位置で $\varepsilon(x) \rightarrow 0$ になる事が理想である。しかしこのようにはならないので、1つの考え方として、誤差の面積がゼロ

$$\int_a^b \varepsilon dx = 0 \quad (9-5)$$

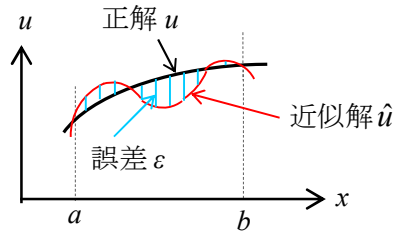


図 9-2(a) 近似解

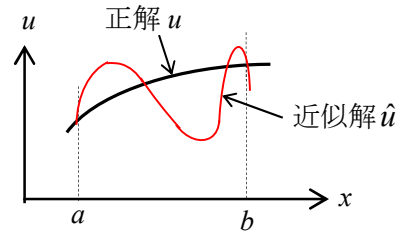


図 9-2(b) 誤差の大きい近似解

を満たすような近似解 $\hat{u}$ を求めるということに修正する。しかしこの考えにも欠点があり、たとえば図 9-2(b)のように近似解が正解から相当にずれていても面積がゼロになる可能性があるので、式(9-5)を再度修正する。

そこで考えられたのが、任意の関数 ϕ を乗じて

$$\int_a^b \phi \varepsilon dx = 0 \quad (9-6)$$

を満たすようにすることである。式(9-6)を重み付き残差方程式といい、 ϕ を重み関数という。誤差 ε は式(9-4)で与えられるので、それを式(9-6)に代入し

$$\int_a^b \phi (L \cdot \hat{u}(x) - f(x)) dx = 0 \quad (9-7)$$

と書くことが出来る。さらに、記号 $\hat{u}$ を書く面倒なので、 $\hat{u}$ を u に書き換えて（この時には、 u は近似解を意味することを意識して）、

$$\int_a^b \phi (L \cdot u(x) - f(x)) dx = 0 \quad (9-8)$$

とする。式(9-6)～(9-8)は、重み関数 ϕ を乗じることによって誤差 ε を小さくしようとする考えである。

これを 2 次元と 3 次元領域でも同じような考えで表記すると、それぞれ以下のようなになる。

$$\int_{\Omega_2} \phi(x, y) (L(x, y) \cdot u(x, y) - f(x, y)) dS = 0 \quad (9-9)$$

L : 2次元内の微分作用素

$$\int_{\Omega_3} \phi(x, y, z) (L(x, y, z) \cdot u(x, y, z) - f(x, y, z)) dV = 0 \quad (9-10)$$

L : 3次元内の微分作用素

<注>

積分記号 $\int_{\Omega} dV$ と $\int_{\Gamma} dS$ について

本書では積分記号 $\int$ を 1 つのみで表記しているが、次のような意味を持つ。

$$1 \text{ 次元領域} : \int_{\Omega} dV \rightarrow \int_a^b dx$$

$$2 \text{ 次元領域} : \int_{\Omega} dV \rightarrow \iint_{x, y} dx dy = \int_{\Omega_2} dS$$

$$3 \text{ 次元領域} : \int_{\Omega} dV \rightarrow \iiint_{x, y, z} dx dy dz = \int_{\Omega_3} dV$$

$$1 \text{ 次元領域の境界} : \int_{\Gamma} dS \rightarrow []_a^b$$

$$2 \text{ 次元領域の境界} : \int_{\Gamma} dS \rightarrow \int_{\Gamma_2} ds = \int_{\partial\Omega_2} ds$$

$$3 \text{ 次元領域の境界} : \int_{\Gamma} dS \rightarrow \int_{\Gamma_2} dS = \iint_{\partial\Omega_3} dS$$

$$1 \text{ 次元} : \begin{array}{c} x=a \quad x=b \\ \bullet \quad \bullet \end{array} \xrightarrow{x}$$

$$2 \text{ 次元} : \begin{array}{c} \text{領域} \\ \boxed{\begin{array}{c} dS \\ dx \end{array}} dy \\ \text{境界線} \end{array}$$

$$3 \text{ 次元} : \begin{array}{c} \text{領域} \\ \boxed{\begin{array}{c} dV \end{array}} \\ \text{境界面} \end{array}$$

重み関数 ϕ は任意の関数として定義されるので、必要に応じて使い分けて構わない。有限差分法と有限体積法では、 $\phi=1$ とおいたタイプになる。

また、有限要素法では微分作用素 L を

$$L = \alpha L^* \cdot L^* \quad (9-11)$$

L^* : 3次元内の微分作用素

α : 係数

のように2つに分け,

$$\int_{\Omega_3} \left((L^* \cdot \phi) (\alpha L^* \cdot u) + \phi f \right) dV - \int_{\Gamma_2} \phi L^* \cdot u dS = 0 \quad (9-12)$$

と変形して計算する。式(9-12)を弱表現あるいは弱形式という。

重み関数 ϕ を u と同じものとして扱い, 汎関数 I

$$I = \int_{\Omega_3} \left(\frac{1}{2} \alpha (L^* \cdot u)^2 - u f \right) dx dy dz - \int_{\Gamma_2} (u - \tilde{u}) L^* \cdot u ds \quad (9-13)$$

$\tilde{u}$: 変位の境界条件

を作り, 汎関数 I の最小ポテンシャルエネルギー原理に基づいて

$$\delta I = \int_{\Omega_3} (L^* \delta u \alpha L^* u - \delta u f) dV - \int_{\Gamma_2} (\delta u \alpha L^* \cdot u + (u - \tilde{u}) L^* \cdot \delta u) dS = 0 \quad (9-14)$$

を計算するというタイプが有限要素法の基本原理である。

9.3 座標変換

構造解析や流体解析で使われる偏微分方程式を複雑な領域で計算する場合は, その偏微分方程式を一般座標系の中で表現しておくことが便利である。

初めに, 2次元領域での直交直線座標 (x, y) と一般座標 (ξ, η) で変換関係式を見てみる。

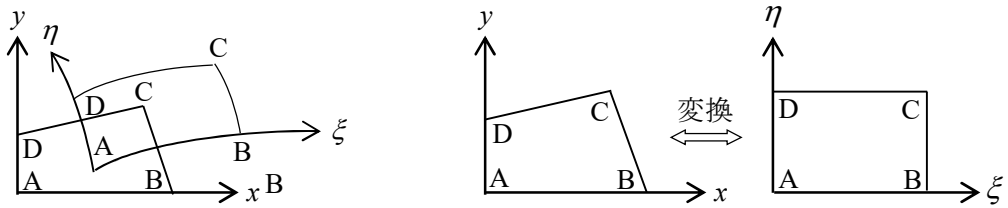


図 9-3 直交直線座標 (x, y) と一般座標 (ξ, η)

2次元の座標変換

$$\begin{aligned} \xi &= \xi(x, y) & \text{または} & & x &= x(\xi, \eta) \\ \eta &= \eta(x, y) & & & y &= y(\xi, \eta) \end{aligned} \quad (9-14)$$

において, 全微分を取ると

$$\begin{aligned}
d\xi &= \frac{\partial \xi}{\partial x} dx + \frac{\partial \xi}{\partial y} dy & dx &= \frac{\partial x}{\partial \xi} d\xi + \frac{\partial x}{\partial \eta} d\eta \\
d\eta &= \frac{\partial \eta}{\partial x} dx + \frac{\partial \eta}{\partial y} dy & dy &= \frac{\partial y}{\partial \xi} d\xi + \frac{\partial y}{\partial \eta} d\eta
\end{aligned} \tag{9-15}$$

よって，行列の形にすると

$$\begin{bmatrix} d\xi \\ d\eta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial \xi}{\partial x} & \frac{\partial \xi}{\partial y} \\ \frac{\partial \eta}{\partial x} & \frac{\partial \eta}{\partial y} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} dx \\ dy \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} dx \\ dy \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial \xi} & \frac{\partial x}{\partial \eta} \\ \frac{\partial y}{\partial \xi} & \frac{\partial y}{\partial \eta} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d\xi \\ d\eta \end{bmatrix} \tag{9-16}$$

のようになるので，次式が得られる。

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial \xi}{\partial x} & \frac{\partial \xi}{\partial y} \\ \frac{\partial \eta}{\partial x} & \frac{\partial \eta}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial \xi} & \frac{\partial x}{\partial \eta} \\ \frac{\partial y}{\partial \xi} & \frac{\partial y}{\partial \eta} \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{J} \begin{bmatrix} \frac{\partial y}{\partial \eta} & -\frac{\partial x}{\partial \eta} \\ -\frac{\partial y}{\partial \xi} & \frac{\partial x}{\partial \xi} \end{bmatrix} \tag{9-17}$$

ここで，ヤコビアン $J = \frac{\partial x}{\partial \xi} \frac{\partial y}{\partial \eta} - \frac{\partial x}{\partial \eta} \frac{\partial y}{\partial \xi}$ である。

以上より，座標 (x, y) による偏微分と一般座標 (ξ, η) による偏微分との関係式は，次のようになる。

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial \xi} + \frac{\partial \eta}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial \eta} = \frac{1}{J} \frac{\partial y}{\partial \eta} \frac{\partial f}{\partial \xi} - \frac{1}{J} \frac{\partial y}{\partial \xi} \frac{\partial f}{\partial \eta} \tag{9-18}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial \xi}{\partial y} \frac{\partial f}{\partial \xi} + \frac{\partial \eta}{\partial y} \frac{\partial f}{\partial \eta} = -\frac{1}{J} \frac{\partial x}{\partial \eta} \frac{\partial f}{\partial \xi} + \frac{1}{J} \frac{\partial x}{\partial \xi} \frac{\partial f}{\partial \eta} \tag{9-19}$$

総和規約を使った表現 (2 次元)

$$\xi_i = \xi_i(x_j, t) \quad \text{または} \quad x_i = x_i(\xi_j, \tau)$$

$$\text{全微分: } d\xi_i = \frac{\partial \xi_i}{\partial x_j} dx_j \quad dx_i = \frac{\partial x_i}{\partial \xi_j} d\xi_j$$

$$\frac{\partial \xi_i}{\partial x_k} \frac{\partial x_k}{\partial \xi_j} = \delta_{ij}$$

$$\therefore \frac{\partial \xi_i}{\partial x_j} = \frac{1}{J} \delta_{jk}^{il} \frac{\partial x_l}{\partial \xi_k}$$

ここで, $(i\ l), (j\ k)$ が共に (1 2) の同じ要素からの部分列

$$\delta_{jk}^{il} = \begin{cases} 1 & i = j, l = m \\ -1 & i = k, l = j \\ 0 & \text{その他(部分列を成さないときも含む)} \end{cases}$$

偶順列(1 2) (21) 1→2

偶順列(1 2) (21) 2→1

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x_i} &= \frac{\partial \xi_j}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial \xi_j} \\ &= \frac{1}{J} \delta_{jk}^{il} \frac{\partial x_l}{\partial \xi_k} \frac{\partial f}{\partial \xi_k} \end{aligned}$$

次に、時間 t も含めた 2 次元の座標変換

$$\begin{aligned} \xi &= \xi(x, y, t) & x &= x(\xi, \eta, \tau) \\ \eta &= \eta(x, y, t) \quad \text{または} & y &= y(\xi, \eta, \tau) \\ \tau &= t & t &= \tau \end{aligned} \quad (9-20)$$

を考える。全微分は以下のとおりである。

$$\begin{bmatrix} d\xi \\ d\eta \\ d\tau \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial \xi}{\partial x} & \frac{\partial \xi}{\partial y} & \frac{\partial \xi}{\partial t} \\ \frac{\partial \eta}{\partial x} & \frac{\partial \eta}{\partial y} & \frac{\partial \eta}{\partial t} \\ 0 & 0 & \frac{\partial \tau}{\partial t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} dx \\ dy \\ dt \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} dx \\ dy \\ dt \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial \xi} & \frac{\partial x}{\partial \eta} & \frac{\partial x}{\partial \tau} \\ \frac{\partial y}{\partial \xi} & \frac{\partial y}{\partial \eta} & \frac{\partial y}{\partial \tau} \\ 0 & 0 & \frac{\partial t}{\partial \tau} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d\xi \\ d\eta \\ d\tau \end{bmatrix} \quad (9-21)$$

ここで、 $\partial \tau / \partial t = \partial t / \partial \tau = 1$ である。

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial \xi}{\partial x} & \frac{\partial \xi}{\partial y} & \frac{\partial \xi}{\partial t} \\ \frac{\partial \eta}{\partial x} & \frac{\partial \eta}{\partial y} & \frac{\partial \eta}{\partial t} \\ 0 & 0 & \frac{\partial \tau}{\partial t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial \xi} & \frac{\partial x}{\partial \eta} & \frac{\partial x}{\partial \tau} \\ \frac{\partial y}{\partial \xi} & \frac{\partial y}{\partial \eta} & \frac{\partial y}{\partial \tau} \\ 0 & 0 & \frac{\partial t}{\partial \tau} \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{J} \begin{bmatrix} \frac{\partial y}{\partial \eta} & -\frac{\partial x}{\partial \eta} & \frac{\partial x}{\partial \eta} \frac{\partial y}{\partial \tau} - \frac{\partial y}{\partial \eta} \frac{\partial x}{\partial \tau} \\ -\frac{\partial y}{\partial \xi} & \frac{\partial x}{\partial \xi} & -(\frac{\partial x}{\partial \xi} \frac{\partial y}{\partial \tau} - \frac{\partial y}{\partial \xi} \frac{\partial x}{\partial \tau}) \\ 0 & 0 & J \end{bmatrix} \quad (9-22)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial \xi} + \frac{\partial \eta}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial \eta} = \frac{1}{J} \frac{\partial y}{\partial \eta} \frac{\partial f}{\partial \xi} - \frac{1}{J} \frac{\partial y}{\partial \xi} \frac{\partial f}{\partial \eta} \quad (9-18)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial \xi}{\partial y} \frac{\partial f}{\partial \xi} + \frac{\partial \eta}{\partial y} \frac{\partial f}{\partial \eta} = -\frac{1}{J} \frac{\partial x}{\partial \eta} \frac{\partial f}{\partial \xi} + \frac{1}{J} \frac{\partial x}{\partial \xi} \frac{\partial f}{\partial \eta} \quad (9-19)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial t} &= \frac{\partial \xi}{\partial t} \frac{\partial f}{\partial \xi} + \frac{\partial \eta}{\partial t} \frac{\partial f}{\partial \eta} + \frac{\partial \tau}{\partial t} \frac{\partial f}{\partial \tau} \\ &= -\frac{1}{J} \left(\frac{\partial x}{\partial \eta} \frac{\partial y}{\partial \tau} - \frac{\partial y}{\partial \eta} \frac{\partial x}{\partial \tau} \right) \frac{\partial f}{\partial \xi} + \frac{1}{J} \left(\frac{\partial x}{\partial \xi} \frac{\partial y}{\partial \tau} - \frac{\partial y}{\partial \xi} \frac{\partial x}{\partial \tau} \right) \frac{\partial f}{\partial \eta} + \frac{\partial \tau}{\partial t} \frac{\partial f}{\partial \tau} \end{aligned} \quad (9-20)$$

総和規約を使った表現 (2 次元)

$$\begin{array}{ccc} \xi_i = \xi_i(x_j, t) & \text{または} & x_i = x_i(\xi_j, \tau) \\ \tau = t & & t = \tau \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \text{全微分:} & d\xi_i = \frac{\partial \xi_i}{\partial x_j} dx_j + \frac{\partial \xi_i}{\partial t} dt \qquad dx_i = \frac{\partial x_i}{\partial \xi_j} d\xi_j + \frac{\partial x_i}{\partial \tau} d\tau \\ & d\tau = \frac{\partial \tau}{\partial t} dt = dt \qquad dt = \frac{\partial t}{\partial \tau} d\tau = d\tau \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} d\xi_i \\ d\tau \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial \xi_i}{\partial x_j} & \frac{\partial \xi_i}{\partial t} \\ 0 & \frac{\partial \tau}{\partial t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} dx_j \\ dt \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} dx_i \\ dt \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x_i}{\partial \xi_j} & \frac{\partial x_i}{\partial \tau} \\ 0 & \frac{\partial t}{\partial \tau} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d\xi_j \\ d\tau \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial \xi_i}{\partial x_j} & \frac{\partial \xi_i}{\partial t} \\ 0 & \frac{\partial \tau}{\partial t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x_i}{\partial \xi_j} & \frac{\partial x_i}{\partial \tau} \\ 0 & \frac{\partial t}{\partial \tau} \end{bmatrix}^{-1}$$

$$\frac{\partial \xi_i}{\partial x_k} \frac{\partial x_k}{\partial \xi_j} = \delta_{ij} \quad \left(\because \frac{\partial \tau}{\partial t} = \frac{\partial t}{\partial \tau} = 1 \right)$$

$$\therefore \frac{\partial \xi_i}{\partial x_j} = \frac{1}{J} \delta_{jk}^{il} \frac{\partial x_l}{\partial \xi_k}$$

ここで、 $(i\ l), (j\ k)$ が共に(1 2)の同じ要素からの部分列

$$\delta_{jk}^{il} = \begin{cases} 1 & i = j, l = m \\ -1 & i = k, l = j \\ 0 & \text{その他(部分列を成さないときも含む)} \end{cases}$$

偶順列(1 2) (21) 1→2

偶順列(1 2) (21) 2→1

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x_i} &= \frac{\partial \xi_j}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial \xi_j} \\ &= \frac{1}{J} \delta_{jk}^{il} \frac{\partial x_l}{\partial \xi_k} \frac{\partial f}{\partial \xi_k} \end{aligned}$$

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{\partial \xi_j}{\partial t} \frac{\partial f}{\partial \xi_j} + \frac{\partial \tau}{\partial t} \frac{\partial f}{\partial \tau}$$

$$\text{ここで, } \frac{\partial \xi_i}{\partial \tau} = 0 \text{ より}$$

$$\therefore \frac{\partial \xi_i}{\partial \tau} = \frac{\partial \xi_i}{\partial t} \frac{\partial t}{\partial \tau} + \frac{\partial \xi_i}{\partial x_k} \frac{\partial x_k}{\partial \tau} = 0$$

$$\frac{\partial t}{\partial \tau} = \frac{\partial \tau}{\partial t} = 1$$

$$\therefore \frac{\partial \xi_i}{\partial \tau} = - \frac{\partial \xi_i}{\partial x_k} \frac{\partial x_k}{\partial \tau}$$

$$= \frac{\partial f}{\partial \tau} - \frac{\partial \xi_i}{\partial x_k} \frac{\partial x_k}{\partial \tau} \frac{\partial f}{\partial \xi_i}$$

3次元領域での直交直線座標 (x, y, z) と一般座標 (ξ, η, ς) での変換関係式は次のようになる。

$$\begin{aligned} \xi &= \xi(x, y, z) & x &= x(\xi, \eta, \varsigma) \\ \eta &= \eta(x, y, z) & \text{または} & y = y(\xi, \eta, \varsigma) \\ \varsigma &= \varsigma(x, y, z) & z &= z(\xi, \eta, \varsigma) \end{aligned} \quad (9-21)$$

$$\begin{bmatrix} d\xi \\ d\eta \\ d\varsigma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial \xi}{\partial x} & \frac{\partial \xi}{\partial y} & \frac{\partial \xi}{\partial z} \\ \frac{\partial \eta}{\partial x} & \frac{\partial \eta}{\partial y} & \frac{\partial \eta}{\partial z} \\ \frac{\partial \varsigma}{\partial x} & \frac{\partial \varsigma}{\partial y} & \frac{\partial \varsigma}{\partial z} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial \xi} & \frac{\partial x}{\partial \eta} & \frac{\partial x}{\partial \varsigma} \\ \frac{\partial y}{\partial \xi} & \frac{\partial y}{\partial \eta} & \frac{\partial y}{\partial \varsigma} \\ \frac{\partial z}{\partial \xi} & \frac{\partial z}{\partial \eta} & \frac{\partial z}{\partial \varsigma} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d\xi \\ d\eta \\ d\varsigma \end{bmatrix} \quad (9-22)$$

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial \xi}{\partial x} & \frac{\partial \xi}{\partial y} & \frac{\partial \xi}{\partial z} \\ \frac{\partial \eta}{\partial x} & \frac{\partial \eta}{\partial y} & \frac{\partial \eta}{\partial z} \\ \frac{\partial \varsigma}{\partial x} & \frac{\partial \varsigma}{\partial y} & \frac{\partial \varsigma}{\partial z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial \xi} & \frac{\partial x}{\partial \eta} & \frac{\partial x}{\partial \varsigma} \\ \frac{\partial y}{\partial \xi} & \frac{\partial y}{\partial \eta} & \frac{\partial y}{\partial \varsigma} \\ \frac{\partial z}{\partial \xi} & \frac{\partial z}{\partial \eta} & \frac{\partial z}{\partial \varsigma} \end{bmatrix}^{-1}$$

(9-23)

ヤコビアン

(9-24)

(9-25a)

(9-25b)

(9-25c)

総和規約を使った表現 (3 次元)

$$\xi_i = \xi_i(x_j) \quad \text{または} \quad x_i = x_i(\xi_j)$$

$$\text{全微分: } d\xi_i = \frac{\partial \xi_i}{\partial x_j} dx_j \quad dx_i = \frac{\partial x_i}{\partial \xi_j} d\xi_j$$

$$\frac{\partial \xi_i}{\partial x_k} \frac{\partial x_k}{\partial \xi_j} = \delta_{ij}$$

$$\therefore \frac{\partial \xi_i}{\partial x_j} = \frac{1}{2J} \delta_{jkm}^{i \ln} \frac{\partial x_l}{\partial \xi_k} \frac{\partial x_n}{\partial \xi_m}$$

ここで, $(i \ l \ n), (j \ k \ m)$ が $(1 \ 2 \ 3)$

$$\delta_{jkm}^{i \ln} = \begin{cases} 1 & \text{同種順列 (ともに偶または奇順列)} \\ -1 & \text{異種順列 (一方が偶, 他は奇順列)} \\ 0 & \text{その他 (順列をなしていないものがある)} \end{cases}$$

偶順列(1,2,3) (2,3,1) (3,1,2) 1→2→3→1

奇順列(3,2,1) (2,1,3) (1,3,2) 3→2→1→3

$$\begin{aligned} \therefore \frac{\partial f}{\partial x_i} &= \frac{\partial \xi_j}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial \xi_j} \\ &= \frac{1}{2J} \delta_{jkm}^{i \ln} \frac{\partial x_l}{\partial \xi_k} \frac{\partial x_n}{\partial \xi_m} \frac{\partial f}{\partial \xi_j} \end{aligned}$$

総和規約を使った表現 (3 次元)

$$\begin{array}{ccc} \xi_i = \xi_i(x_j, t) & \text{または} & x_i = x_i(\xi_j, \tau) \\ \tau = t & & t = \tau \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{全微分:} \\ d\xi_i = \frac{\partial \xi_i}{\partial x_j} dx_j + \frac{\partial \xi_i}{\partial t} dt \quad dx_i = \frac{\partial x_i}{\partial \xi_j} d\xi_j + \frac{\partial x_i}{\partial \tau} d\tau \\ d\tau = \frac{\partial \tau}{\partial t} dt \quad dt = \frac{\partial t}{\partial \tau} d\tau \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} d\xi_i \\ d\tau \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial \xi_i}{\partial x_j} & \frac{\partial \xi_i}{\partial t} \\ 0 & \frac{\partial \tau}{\partial t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} dx_j \\ dt \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} dx_i \\ dt \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x_i}{\partial \xi_j} & \frac{\partial x_i}{\partial \tau} \\ 0 & \frac{\partial t}{\partial \tau} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d\xi_j \\ d\tau \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial \xi_i}{\partial x_j} & \frac{\partial \xi_i}{\partial t} \\ 0 & \frac{\partial \tau}{\partial t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x_i}{\partial \xi_j} & \frac{\partial x_i}{\partial \tau} \\ 0 & \frac{\partial t}{\partial \tau} \end{bmatrix}^{-1}$$

$$\frac{\partial \xi_i}{\partial x_k} \frac{\partial x_k}{\partial \xi_j} = \delta_{ij} \quad \left(\because \frac{\partial \tau}{\partial t} = \frac{\partial t}{\partial \tau} = 1 \right)$$

$$\therefore \frac{\partial \xi_i}{\partial x_j} = \frac{1}{2J} \delta_{jkm}^{i \ln} \frac{\partial x_l}{\partial \xi_k} \frac{\partial x_n}{\partial \xi_m}$$

ここで, , (i l n), (j k m)が(1 2 3)

$$\delta_{jkm}^{i \ln} = \begin{cases} 1 & \text{同種順列 (ともに偶または奇順列)} \\ -1 & \text{異種順列 (一方が偶, 他は奇順列)} \\ 0 & \text{その他 (順列をなしていないものがある)} \end{cases}$$

偶順列(1,2,3) (2,3,1) (3,1,2) 1→2→3→1

奇順列(3,2,1) (2,1,3) (1,3,2) 3→2→1→3

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x_i} &= \frac{\partial \xi_j}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial \xi_j} \\ &= \frac{1}{2J} \delta_{jkm}^{i \ln} \frac{\partial x_l}{\partial \xi_k} \frac{\partial x_n}{\partial \xi_m} \frac{\partial f}{\partial \xi_j} \end{aligned}$$

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{\partial \xi_j}{\partial t} \frac{\partial f}{\partial \xi_j} + \frac{\partial \tau}{\partial t} \frac{\partial f}{\partial \tau}$$

$$\text{ここで, } \frac{\partial \xi_i}{\partial \tau} = 0 \text{ より}$$

$$\therefore \frac{\partial \xi_i}{\partial \tau} = \frac{\partial \xi_i}{\partial t} \frac{\partial t}{\partial \tau} + \frac{\partial \xi_i}{\partial x_k} \frac{\partial x_k}{\partial \tau} = 0$$

$$\frac{\partial t}{\partial \tau} = \frac{\partial \tau}{\partial t} = 1$$

$$\therefore \frac{\partial \xi_i}{\partial \tau} = - \frac{\partial \xi_i}{\partial x_k} \frac{\partial x_k}{\partial \tau}$$

$$= \frac{\partial f}{\partial \tau} - \frac{\partial \xi_i}{\partial x_k} \frac{\partial x_k}{\partial \tau} \frac{\partial f}{\partial \xi_i}$$

以上のように、一般座標系への変換が重要になる。

2次元：座標 $(x, y) \rightarrow$ 一般座標 (ξ, η)

3次元：座標 $(x, y, z) \rightarrow$ 一般座標 (ξ, η, ς)

(座標 $x_i \rightarrow$ 一般座標 ξ_i)

9.4 微小要素の面積（座標変換）

さて、図 9-4 で示されている微小面積に対して、2次元の2つの座標系 (x, y) と (ξ, η) の間にはどのような関係があるのかを見てみよう。

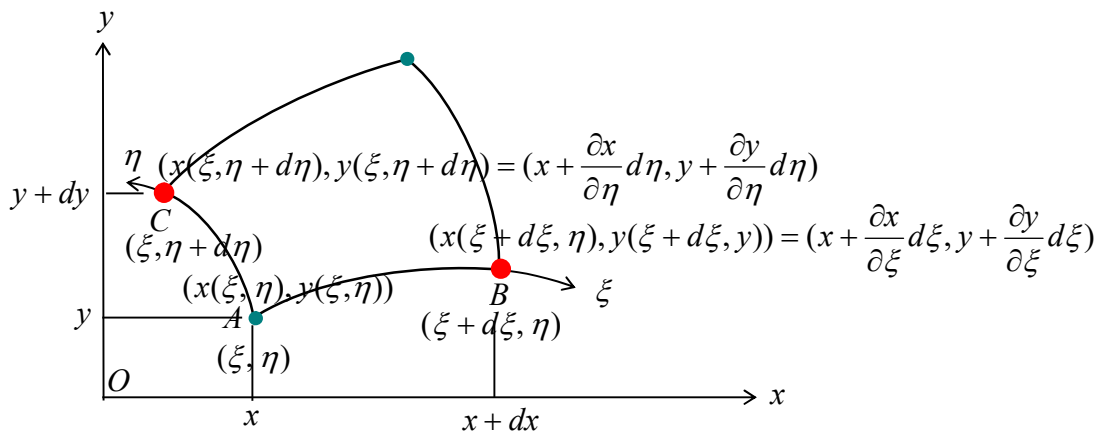


図 9-4(a) 直交直線座標 (x, y) と一般座標 (ξ, η) の関係

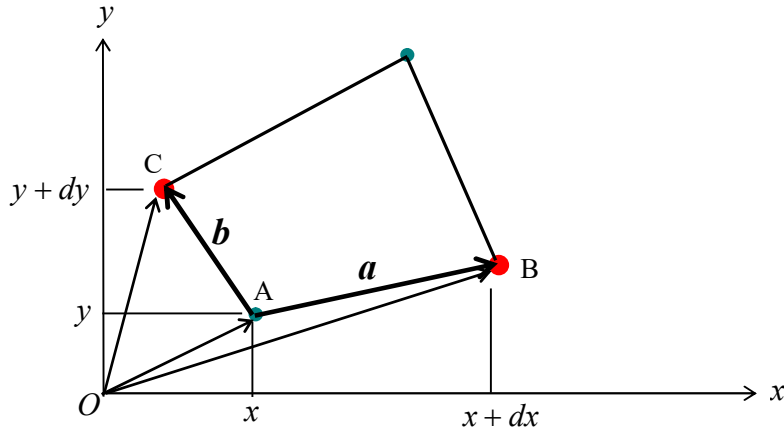


図 9-4(b) 直交直線座標 (x,y) と一般座標 (ξ,η) の関係

図 9-4(a)のように，微小要素内の A, B, C 点での座標値が決めるるので，AB 間と AC 間のベクトル $\mathbf{a}$, と $\mathbf{b}$ は以下ようになる。

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \mathbf{a} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial \xi} d\xi \\ \frac{\partial y}{\partial \xi} d\xi \end{bmatrix} \quad (9-26)$$

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA} = \mathbf{b} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial \eta} d\eta \\ \frac{\partial y}{\partial \eta} d\eta \end{bmatrix} \quad (9-27)$$

以上から，微小要素の面積 $dxdy$ は次のように計算される

$$\begin{aligned} dxdy = |\mathbf{a} \times \mathbf{b}| &= \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial \xi} d\xi \\ \frac{\partial y}{\partial \xi} d\xi \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial \eta} d\eta \\ \frac{\partial y}{\partial \eta} d\eta \end{bmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial \xi} & \frac{\partial x}{\partial \eta} \\ \frac{\partial y}{\partial \xi} & \frac{\partial y}{\partial \eta} \end{vmatrix} d\xi d\eta \\ &= J d\xi d\eta \end{aligned} \quad (9-28)$$

したがって，座標変換による積分は以下のように書かれる。

$$\int_{\Omega} () dxdy = \int_{\Omega} () J d\xi d\eta \quad (9-29)$$

同様に，3次元の場合は次のようになる。

$$\begin{aligned}
dxdydz &= \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial \xi} & \frac{\partial x}{\partial \eta} & \frac{\partial x}{\partial \zeta} \\ \frac{\partial y}{\partial \xi} & \frac{\partial y}{\partial \eta} & \frac{\partial y}{\partial \zeta} \\ \frac{\partial z}{\partial \xi} & \frac{\partial z}{\partial \eta} & \frac{\partial z}{\partial \zeta} \end{vmatrix} d\xi d\eta d\zeta \\
&= J d\xi d\eta d\zeta
\end{aligned} \tag{9-30}$$

$$\therefore \int_{\Omega} () dxdydz = \int_{\bar{\Omega}} () J d\xi d\eta d\zeta \tag{9-31}$$

第 10 章 ナビエ・ストークス方程式の数値計算(1)

有限差分法

10.1 1 階導関数と 2 階導関数の差分商 (3 点近似)

有限差分法で微分を代数の四則演算に変換する方法は差分商と呼ばれるものを使いことにある。これは、微分の定義での極限操作を省略するものである。この節では 1 次元問題に限定し、解くべき未知関数を $u(x)$ とすると、 u の導関数は以下の 3 つを考えることができる。

$$\frac{du}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x + \Delta x) - u(x)}{\Delta x} \cong \frac{u(x + \Delta x) - u(x)}{\Delta x} \quad (10-1)$$

$$\frac{du}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x) - u(x - \Delta x)}{\Delta x} \cong \frac{u(x) - u(x - \Delta x)}{\Delta x} \quad (10-2)$$

$$\frac{du}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x + \Delta x) - u(x - \Delta x)}{2\Delta x} \cong \frac{u(x + \Delta x) - u(x - \Delta x)}{2\Delta x} \quad (10-3)$$

これらのことを差分商と呼び、上から下流差分、上流差分 (2 つをまとめて片側差分)、中心差分 (中央差分) という。差分商は極限操作 $\lim$ が省略されているために、 Δx に関わる誤差が生じることになる。

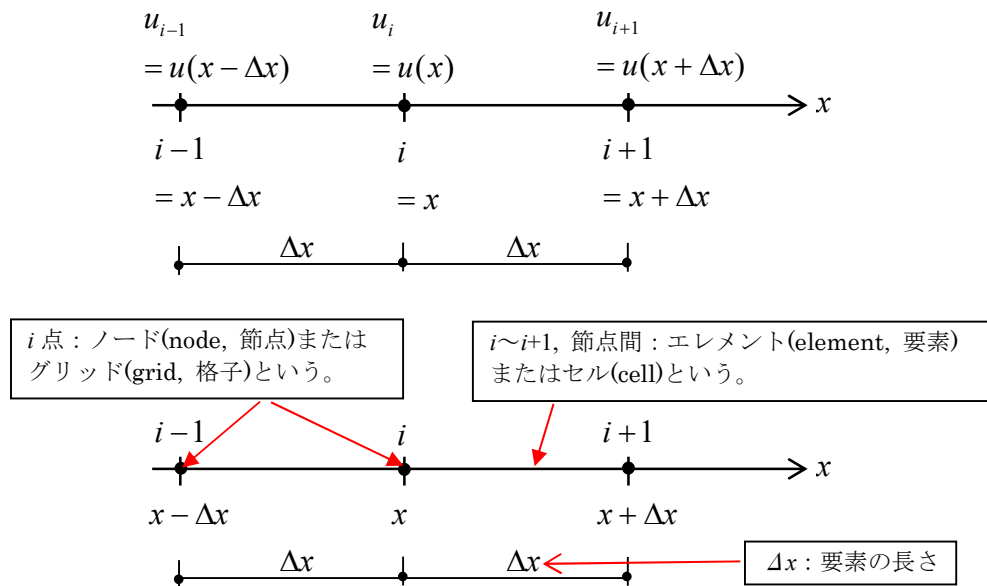


図 10-1 差分化

差分表記するとき、未知量 u を変数 x の関数形としての表記 $u(x)$ をせずに、図 10-1 に見られるように、番号 i (i 点) で簡単に以下のように表す。

$$\begin{aligned}
u_{i-1} &= u(x - \Delta x) \\
u_i &= u(x) \\
u_{i+1} &= u(x + \Delta x)
\end{aligned} \tag{10-4}$$

よって、 u の導関数は以下のような差分商で表現される。

$$\frac{du}{dx} = u' = \frac{-u_i + u_{i+1}}{\Delta x} \tag{10-5a}$$

$$\frac{du}{dx} = u' = \frac{-u_{i-1} - u_i}{\Delta x} \tag{10-5b}$$

$$\frac{du}{dx} = u' = \frac{-u_{i-1} + u_{i+1}}{2\Delta x} \tag{10-5c}$$

1 階導関数の差分表記は、一般的には中心差分の式(10-5c)を使う。さらに、 u の 2 階導関数 d^2u/dx^2 の中心差分表記は、次式のように誘導する。

$i-1$ 点と i 点の間に $i-1/2$ を、 i 点と $i+1$ 点の間に $i+1/2$ を設け、 $i-1/2 \sim i+1/2$ 点間で 1 階導関数 du/dx を差分化し、それをさらに i 点で 2 階導関数の差分化をする。つまり以下のような計算になる。

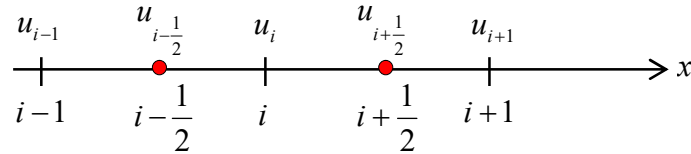


図 10-2 2 階導関数の差分化

$$\frac{du}{dx} \Big|_{i-1/2} = \frac{-u_{i-1} + u_i}{\Delta x} \tag{10-6a}$$

$$\frac{du}{dx} \Big|_{i+1/2} = \frac{-u_i + u_{i+1}}{\Delta x} \tag{10-6b}$$

$$\begin{aligned}
\therefore \frac{d^2u}{dx^2} = u'' &= \frac{-\frac{du}{dx} \Big|_{i-1/2} + \frac{du}{dx} \Big|_{i+1/2}}{\Delta x} \\
&= \frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{\Delta x^2}
\end{aligned} \tag{10-7}$$

式(10-7)は中心差分を表す。このように有限差分法は節点を考えて、それに基づいて微分を四則演算に変換する手法である。

10.2 1 階導関数と 2 階導関数の差分商の誤差

1 階導関数と 2 階導関数の差分商の誤差評価を試みる。極限操作 $\lim$ を省略したために、 Δx に関わる誤差の大きさを誘導する。これにはテーラー展開を使う。

$$u_{i-1} = u(x - \Delta x) = u - \frac{1}{1!}u'\Delta x + \frac{1}{2!}u''\Delta x^2 - \frac{1}{3!}u'''\Delta x^3 + \frac{1}{4!}u''''\Delta x^4 + \frac{1}{5!}u''''' \Delta x^5 + \cdots \quad (10-8a)$$

$$u_i = u(x) = u \quad (10-8b)$$

$$u_{i+1} = u(x + \Delta x) = u + \frac{1}{1!}u'\Delta x + \frac{1}{2!}u''\Delta x^2 + \frac{1}{3!}u'''\Delta x^3 + \frac{1}{4!}u''''\Delta x^4 + \frac{1}{5!}u''''' \Delta x^5 + \cdots \quad (10-8c)$$

<注> 上式の右辺で、 u は $u(x)$ を意味することに注意する。例えば、式(10-8a)は

$$u_{i-1} = u(x - \Delta x) = u(x) - \frac{1}{1!}u'(x)\Delta x + \frac{1}{2!}u''(x)\Delta x^2 - \frac{1}{3!}u'''(x)\Delta x^3 + \cdots$$

である。

式(10-8)を式(10-5)に代入すると

$$\text{式(10-5a)} : \frac{-u_i + u_{i+1}}{\Delta x} = u' + \frac{1}{2!}u''\Delta x + \frac{1}{3!}u'''\Delta x^2 + \frac{1}{4!}u''''\Delta x^3 + \cdots$$

$$\text{誤差項 } O(x) = \frac{1}{2!}u''\Delta x + \frac{1}{3!}u'''\Delta x^2 - \cdots$$

$$\therefore \frac{-u_i + u_{i+1}}{\Delta x} = u' + O(\Delta x) \quad (10-9)$$

$$\text{式(10-5b)} : \frac{-u_{i-1} + u_i}{\Delta x} = u' - \frac{1}{2!}u''\Delta x + \frac{1}{3!}u'''\Delta x^2 - \frac{1}{4!}u''''\Delta x^3 + \cdots$$

$$\text{誤差項 } O(\Delta x) = -\frac{1}{2!}u''\Delta x + \frac{1}{3!}u'''\Delta x^2 + \cdots$$

$$\therefore \frac{-u_{i-1} + u_i}{\Delta x} = u' + O(\Delta x) \quad (10-10)$$

$$\text{式(10-5c)} : \frac{-u_{i-1} + u_{i+1}}{2\Delta x} = u' + \frac{1}{3!}u'''\Delta x^2 + \frac{1}{5!}u''''' \Delta x^4 + \cdots$$

$$\text{誤差項 } O(\Delta x^2) = \frac{1}{3!}u'''\Delta x^2 + \frac{1}{5!}u''''' \Delta x^4 + \cdots$$

$$\therefore \frac{-u_{i-1} + u_{i+1}}{2\Delta x} = u' + O(\Delta x^2) \quad (10-11)$$

を得る。上記の式(10-9)で $(-u_i + u_{i+1})/\Delta x$ は u' の差分化を表すが、 $O(\Delta x)$ はテーラー展開に伴う全誤差を表しており、 $O(\Delta x)$ は Δx の 1 乗の表記なので、

$(-u_i + u_{i+1})/\Delta x$ は u' の 1 次精度下流差分近似

また、式(10-10)で $(-u_{i-1} + u_i)/\Delta x$ は u' の差分化を表すが、 $O(\Delta x)$ はテーラー展開に伴う全誤差を表しており、 $O(\Delta x)$ は Δx の 1 乗の表記なので、

$$(-u_{i-1} + u_i)/\Delta x \text{ は } u' \text{ の 1 次精度上流差分近似}$$

さらに、式(10-11)で $(-u_{i-1} + u_{i+1})/2\Delta x$ は u' の差分化を表すが、 $O(\Delta x^2)$ はテーラー展開に伴う全誤差を表しており、 $O(\Delta x^2)$ は Δx の 2 乗の表記なので、

$$(-u_{i-1} + u_{i+1})/2\Delta x \text{ は } u' \text{ の 2 次精度中心差分近似}$$

という言い方をそれぞれする。

したがって、要素の長さ Δx が小さい時には、

$$\Delta x^2 \leq \Delta x \Rightarrow O(\Delta x^2) \leq O(\Delta x) \quad (10-12)$$

であるから、誤差評価から判断して 2 次精度中心差分近似は 1 次精度片側差分より誤差が小さいために、2 次精度中心差分近似のほうが正解に近い数値解になることが分かる。

2 階導関数(10-7)の精度はどのようになるかを上記と同じように計算すると、式(10-8)から

$$\frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{\Delta x^2} = u'' + \frac{2}{4!} u'''' \Delta x^2 + \dots$$

$$\text{誤差項 } O(\Delta x^2) = \frac{2}{4!} u'''' \Delta x^2 + \frac{2}{6!} u'''''' \Delta x^4 + \dots$$

$$\therefore \frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{\Delta x^2} = u'' + O(\Delta x^2) \quad (10-13)$$

が得られ、2 次精度中心差分近似であることが分かる。

以上のように、1 階と 2 階導関数の差分化は、 $i-1, i, i+1$ の 3 節点を使って近似化をすることが出来るので、上記の差分近似を 3 点近似ということもある。しかし、3 階、4 階およびさらに高次導関数では 5 節点以上を適用しないと差分近似ができない。これについては後節で詳細に述べる。

10.3 連立方程式を使った差分商の計算

導関数を差分化するとき、一般的には連立方程式を作って計算をすることが出来る。この手法を使えば、さらに高階の導関数を機械的に導くことが出来る。その手法を以下に示す。

初めに、式(10-11)の u' の差分近似で説明する。式(10-8)を再度以下に示す。これに係数 a, b, c を上から順に両辺に掛け算をして、和を取り、 a, b, c を計算するための条件から a, b, c を決定する。

$$a \times u_{i-1} = u(x - \Delta x) = u - \frac{1}{1!}u'\Delta x + \frac{1}{2!}u''\Delta x^2 - \frac{1}{3!}u'''\Delta x^3 + \frac{1}{4!}u''''\Delta x^4 + \frac{1}{5!}u''''' \Delta x^5 + \dots \quad (10-14a)$$

$$b \times u_i = u(x) = u \quad (10-14b)$$

$$c \times u_{i+1} = u(x + \Delta x) = u + \frac{1}{1!}u'\Delta x + \frac{1}{2!}u''\Delta x^2 + \frac{1}{3!}u'''\Delta x^3 + \frac{1}{4!}u''''\Delta x^4 + \frac{1}{5!}u''''' \Delta x^5 + \dots \quad (10-14c)$$

$$au_{i-1} + bu_i + cu_{i+1} = \underbrace{(a+b+c)}_{(1)}u + \underbrace{(-a+c)}_{(2)}u'\Delta x + \frac{1}{2!}\underbrace{(a+c)}_{(3)}u''\Delta x^2 + \frac{1}{3!}\underbrace{(-a+c)}_{(4)}u'''\Delta x^3 + \dots \quad (10-14d)$$

次に、式(10-14d)内の(1)(2)(3)が以下の条件を満たすように、①②の順に考えて a, b, c を決定する（未知が a, b, c の3つなので、(1)(2)(3)の3元の連立方程式を解く）。

$$\begin{array}{lcl} (1) : a+b+c=0 & \xrightarrow{\hspace{10em}} & \text{②} \rightarrow \boxed{b=0} \\ (2) : -a+c=1 & \xrightarrow{\text{①}} & \boxed{2c=1, \therefore c=1/2, a=-1/2} \\ (3) : a+c=0 & \xrightarrow{\hspace{10em}} & \end{array}$$

以上から、式(10-14)は

$$\begin{aligned} -0.5u_{i-1} + 0u_i + 0.5u_{i+1} &= 0u + 1u'\Delta x + 0u''\Delta x^2 + \frac{1}{3!}1u'''\Delta x^3 + \dots \\ \therefore \frac{-u_{i-1} + u_{i+1}}{2\Delta x} &= u' + \frac{1}{3!}u'''\Delta x^2 + \dots \\ &= u' + O(\Delta x^2) \end{aligned} \quad (10-15)$$

となり、これは式(10-13)と同じになる。

[問題 1]

2階導関数 u'' の差分化を式(10-14)を使って、上と同じ計算過程から導きなさい。

$$\frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{\Delta x^2} = u'' + O(\Delta x^2)$$

<解答> 各自計算すること。

10.4 1 階導関数～4 階導関数の差分商（5点近似）

ナビエ・ストークス方程式を有限差分法で離散化するとき、1階導関数から4階導関数まで、図 10-3 に示すように、 $i-2 \sim i+2$ の5点近似の差分商を使うので、この節では5点近似の差分化について、その誘導過程を示す。

初めに、1 階導関数 u' について、5 点近似を使った 2 次精度差分近似を誘導してみる。

未知量 u を $i-2 \sim i+2$ の各節点でテーラー展開をして、 $u_{i-2} \sim u_{i+2}$ の一つひとつに上からテーラー展開の両辺に係数 $a \sim e$ を乗じて和を作る。

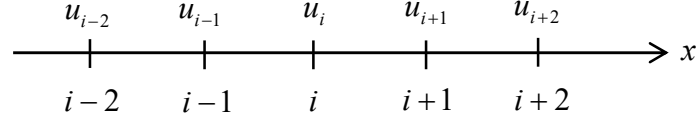


図 10-3 3 階導関数以上の差分化の節点数

$$\begin{aligned}
 a \times : u_{i-2} &= u(x-2\Delta x) = u - \frac{1}{1!}u'(2\Delta x) + \frac{1}{2!}u''(2\Delta x)^2 - \frac{1}{3!}u'''(2\Delta x)^3 + \frac{1}{4!}u''''(2\Delta x)^4 - \frac{1}{5!}u'''''(2\Delta x)^5 + \frac{1}{6!}u''''''(2\Delta x)^6 + \cdots \\
 b \times : u_{i-1} &= u(x-\Delta x) = u - \frac{1}{1!}u'\Delta x + \frac{1}{2!}u''\Delta x^2 - \frac{1}{3!}u'''\Delta x^3 + \frac{1}{4!}u''''\Delta x^4 - \frac{1}{5!}u'''''(2\Delta x)^5 + \frac{1}{6!}u''''''\Delta x^6 + \cdots \\
 c \times : u_i &= u(x) = u \\
 d \times : u_{i+1} &= u(x+\Delta x) = u + \frac{1}{1!}u'\Delta x + \frac{1}{2!}u''\Delta x^2 + \frac{1}{3!}u'''\Delta x^3 + \frac{1}{4!}u''''\Delta x^4 + \frac{1}{5!}u'''''(2\Delta x)^5 + \frac{1}{6!}u''''''\Delta x^6 + \cdots \\
 e \times : u_{i+2} &= u(x+2\Delta x) = u + \frac{1}{1!}u'(2\Delta x) + \frac{1}{2!}u''(2\Delta x)^2 + \frac{1}{3!}u'''(2\Delta x)^3 + \frac{1}{4!}u''''(2\Delta x)^4 + \frac{1}{5!}u'''''(2\Delta x)^5 + \frac{1}{6!}u''''''(2\Delta x)^6 + \cdots
 \end{aligned}$$

(10-16a~e)

$$\begin{aligned}
 au_{i-2} + bu_{i-1} + cu_i + du_{i+1} + eu_{i+2} &= \underbrace{(a+b+c+d+e)u}_{\text{①}} + \underbrace{(-2a-b+d+2e)u'\Delta x}_{\text{②}} \\
 &+ \underbrace{\frac{1}{2!}(4a+b+d+4e)u''\Delta x^2}_{\text{③}} + \underbrace{\frac{1}{3!}(-8a-b+d+8e)u'''\Delta x^3}_{\text{④}} \\
 &+ \underbrace{\frac{1}{4!}(16a+b+d+16e)u''''\Delta x^4}_{\text{⑤}} + \underbrace{\frac{1}{5!}(-32a-b+d+32e)u'''''(2\Delta x)^5}_{\text{⑥}} \\
 &+ \underbrace{\frac{1}{6!}(64a+b+d+64e)u''''''\Delta x^6}_{\text{⑦}} + \cdots
 \end{aligned}$$

(10-16f)

1 階導関数 u' の 2 次精度差分近似を作るので、式(10-16f)に示した①~⑤は、以下の条件を満たすことを考えればよい。この時に、 $a \sim e$ の組み合わせは比として求める。

$$\begin{aligned}
 \text{① } u : a+b+c+d+e &= 0 \\
 \text{② } u' : -2a-b+d+2e &= 1 \\
 \text{③ } u'' : \frac{1}{2!}(4a+b+d+4e) &= 0
 \end{aligned}$$

(10-17)

よって、

$$a = -\frac{1}{12}, \quad b = -\frac{1}{3}, \quad c = 0, \quad d = \frac{1}{3}, \quad e = \frac{1}{12} \quad (10-18)$$

の組み合わせを求めることができ、 u' の差分近似は次式になる。

$$\begin{aligned} \frac{-u_{i-2} - 4u_{i-1} + 4u_{i+1} + u_{i+2}}{12\Delta x} &= u' + \frac{1}{3}u'''\Delta x^2 + \cdots \\ \therefore \frac{-u_{i-2} - 4u_{i-1} + 4u_{i+1} + u_{i+2}}{12\Delta x} &= u' + O(\Delta x^2) \end{aligned} \quad (10-19)$$

1 階導関数 u' の 4 次精度差分近似を作ってみる、式(10-16f)に示した①～⑤は、以下の条件を満たすことを考えればよい。

$$\begin{aligned} \textcircled{1} u &: a + b + c + d + e = 0 \\ \textcircled{2} u' &: -2a - b + d + 2e = 1 \\ \textcircled{3} u'' &: \frac{1}{2!}(4a + b + d + 4e) = 0 \\ \textcircled{4} u''' &: \frac{1}{3!}(-8a - b + d + 8e) = 0 \\ \textcircled{5} u'''' &: \frac{1}{4!}(16a + b + d + 16e) = 0 \end{aligned} \quad (10-20)$$

よって、

$$a = \frac{1}{12}, \quad b = -\frac{2}{3}, \quad c = 0, \quad d = \frac{2}{3}, \quad e = -\frac{1}{12} \quad (10-21)$$

の組み合わせで以下の差分近似になる。

$$\begin{aligned} \frac{u_{i-2} - 8u_{i-1} + 8u_{i+1} - u_{i+2}}{12\Delta x} &= u' + \frac{1}{30}u'''''\Delta x^4 + \cdots \\ \therefore \frac{u_{i-2} - 8u_{i-1} + 8u_{i+1} - u_{i+2}}{12\Delta x} &= u' + O(\Delta x^4) \end{aligned} \quad (10-22)$$

3 階導関数 u''' の 2 次精度差分近似を作ってみる。①～⑤の条件は以下のとおりである。

$$\begin{aligned} \textcircled{1} u &: a + b + c + d + e = 0 \\ \textcircled{2} u' &: -2a - b + d + 2e = 0 \\ \textcircled{3} u'' &: \frac{1}{2!}(4a + b + d + 4e) = 0 \\ \textcircled{4} u''' &: \frac{1}{3!}(-8a - b + d + 8e) = 1 \\ \textcircled{5} u'''' &: \frac{1}{4!}(16a + b + d + 16e) = 0 \end{aligned} \quad (10-23)$$

よって,

$$a = -\frac{1}{2}, \quad b = 1, \quad c = 0, \quad d = -1, \quad e = \frac{1}{2} \quad (10-24)$$

の組み合わせを求めることができ, u''' の差分近似は次式になる。

$$\begin{aligned} \frac{-u_{i-2} + 2u_{i-1} - 2u_{i+1} + u_{i+2}}{2\Delta x^3} &= u''' + \frac{1}{4}u''''\Delta x^2 + \cdots \\ \therefore \frac{-u_{i-2} + 2u_{i-1} - 2u_{i+1} + u_{i+2}}{2\Delta x^3} &= u''' + O(\Delta x^2) \end{aligned} \quad (10-25)$$

同様に, 4 階導関数 u'''' の 2 次精度差分近似を作ってみる。条件は以下のとおりである。

$$\begin{aligned} \textcircled{1} u &: a + b + c + d + e = 0 \\ \textcircled{2} u' &: -2a - b + d + 2e = 0 \\ \textcircled{3} u'' &: \frac{1}{2!}(4a + b + d + 4e) = 0 \\ \textcircled{4} u''' &: \frac{1}{3!}(-8a - b + d + 8e) = 0 \\ \textcircled{5} u'''' &: \frac{1}{4!}(16a + b + d + 16e) = 1 \end{aligned} \quad (10-26)$$

これより

$$a = 1, \quad b = -4, \quad c = 6, \quad d = -4, \quad e = 1 \quad (10-27)$$

の組み合わせが成り立ち,

$$\begin{aligned} \frac{u_{i-2} - 4u_{i-1} + 6u_i - 4u_{i+1} + u_{i+2}}{\Delta x^4} &= u'''' + \frac{1}{6}u^{(6)}\Delta x^2 + \cdots \\ \therefore \frac{u_{i-2} - 4u_{i-1} + 6u_i - 4u_{i+1} + u_{i+2}}{\Delta x^4} &= u'''' + O(\Delta x^2) \end{aligned} \quad (10-28)$$

が成立する。

以上のように, ここで示した方法論を適用すれば n 階の導関数を作ることが出来る。

10.5 3 点近似の差分商によるナビエ・ストークス方程式の差分化

前章で示した差分近似により, ナビエ・ストークス方程式を 3 点近似による有限差分法を使った離散化を示す。

初めに, 1 次元領域でのバーガーズ方程式 (ナビエ・ストークス方程式の 1 次元版をこのように言う) は以下のとおりである。

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{\text{Re}} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (10-29)$$

これに対しての有限差分近似は次式になる。

$$\frac{\partial u_i}{\partial t} + u_i \frac{-u_{i-1} + u_{i+1}}{2\Delta x} = \frac{1}{\text{Re}} \frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{\Delta x^2} \quad (10-30)$$

次に、2次元領域でのナビエ・ストークス方程式は以下のとおりである。

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial p}{\partial x} + \frac{1}{\text{Re}} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) + X \quad (10-31a)$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{\partial p}{\partial y} + \frac{1}{\text{Re}} \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \right) + Y \quad (10-31b)$$

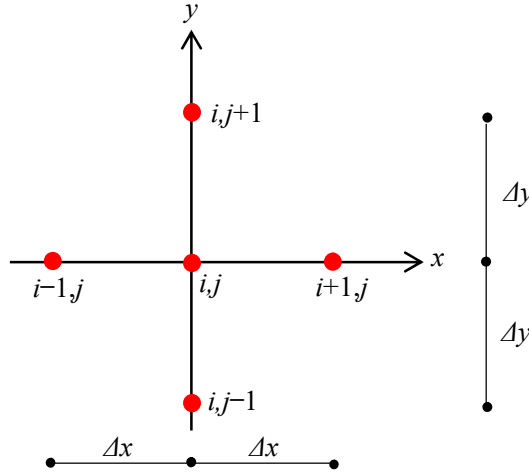


図 10-4 2次元領域での差分点

また、非圧縮の連続方程式は次式である。

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \quad (10-32)$$

以上より、図 10-4 のように、 x, y 軸に沿って節点を設けて式(10-29)を差分近似を行うと次式になる。

$$\begin{aligned} & \frac{\partial u_{i,j}}{\partial t} + u_{i,j} \frac{-u_{i-1,j} + u_{i+1,j}}{2\Delta x} + v_{i,j} \frac{-u_{i,j-1} + u_{i,j+1}}{2\Delta y} \\ &= -\frac{p_{i-1,j} - p_{i+1,j}}{2\Delta x} + \frac{1}{\text{Re}} \left(\frac{u_{i-1,j} - 2u_{i,j} + u_{i+1,j}}{\Delta x^2} + \frac{u_{i,j-1} - 2u_{i,j} + u_{i,j+1}}{\Delta y^2} \right) + X_{i,j} \end{aligned} \quad (10-33a)$$

$$\begin{aligned}
& \frac{\partial v_{i,j}}{\partial t} + u_{i,j} \frac{-v_{i-1,j} + v_{i+1,j}}{2\Delta x} + v_{i,j} \frac{-v_{i,j-1} + v_{i,j+1}}{2\Delta y} \\
& = -\frac{p_{i-1,j} + p_{i+1,j}}{2\Delta y} + \frac{1}{\text{Re}} \left(\frac{v_{i-1,j} - 2v_{i,j} + v_{i+1,j}}{\Delta x^2} + \frac{v_{i,j-1} - 2v_{i,j} + v_{i,j+1}}{\Delta y^2} \right) + Y_{i,j} \quad (10-33b)
\end{aligned}$$

非圧縮の連続方程式の差分近似は以下のとおりである。

$$\frac{-u_{i-1,j} + u_{i+1,j}}{2\Delta x} + \frac{-v_{i,j-1} + v_{i,j+1}}{2\Delta y} = 0 \quad (10-34)$$

同様に、3次元領域でのナビエ・ストークス方程式は以下のとおりである。

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} = -\frac{\partial p}{\partial x} + \frac{1}{\text{Re}} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) + X \quad (10-35a)$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + w \frac{\partial v}{\partial z} = -\frac{\partial p}{\partial y} + \frac{1}{\text{Re}} \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} \right) + Y \quad (10-35b)$$

$$\frac{\partial w}{\partial t} + u \frac{\partial w}{\partial x} + v \frac{\partial w}{\partial y} + w \frac{\partial w}{\partial z} = -\frac{\partial p}{\partial z} + \frac{1}{\text{Re}} \left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial z^2} \right) + Z \quad (10-35c)$$

また、非圧縮の連続方程式は次式である。

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0 \quad (10-36)$$

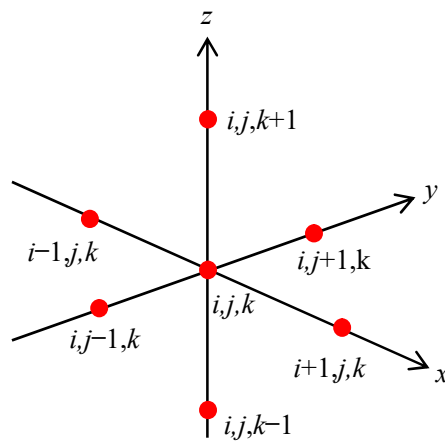


図 10-5 3次元領域での差分点

以上より、図 10-5 のように、 x, y, z 軸に沿って節点を設けて式(10-35)を差分近似を行うと次式になる。

$$\begin{aligned} & \frac{\partial u_{i,j,k}}{\partial t} + u_{i,j,k} \frac{-u_{i-1,j,k} + u_{i+1,j,k}}{2\Delta x} + v_{i,j,k} \frac{-u_{i,j-1,k} + u_{i,j+1,k}}{2\Delta y} + w_{i,j,k} \frac{-u_{i,j,k-1} + u_{i,j,k+1}}{2\Delta z} \\ &= -\frac{-p_{i-1,j,k} + p_{i+1,j,k}}{2\Delta x} + \frac{1}{\text{Re}} \left(\frac{u_{i-1,j,k} - 2u_{i,j,k} + u_{i+1,j,k}}{\Delta x^2} + \frac{u_{i,j-1,k} - 2u_{i,j,k} + u_{i,j+1,k}}{\partial y^2} \right) + X_{i,j,k} \end{aligned} \quad (10-37a)$$

$$\begin{aligned} & \frac{\partial v_{i,j,k}}{\partial t} + u_{i,j,k} \frac{-v_{i-1,j,k} + v_{i+1,j,k}}{2\Delta x} + v_{i,j,k} \frac{-v_{i,j-1,k} + v_{i,j+1,k}}{2\Delta y} + w_{i,j,k} \frac{-v_{i,j,k-1} + v_{i,j,k+1}}{2\Delta z} \\ &= -\frac{-p_{i,j-1,k} + p_{i,j+1,k}}{2\Delta y} \\ &+ \frac{1}{\text{Re}} \left(\frac{v_{i-1,j,k} - 2v_{i,j,k} + v_{i+1,j,k}}{\Delta x^2} + \frac{v_{i,j-1,k} - 2v_{i,j,k} + v_{i,j+1,k}}{\partial y^2} + \frac{v_{i,j,k-1} - 2v_{i,j,k} + v_{i,j,k+1}}{\partial z^2} \right) + Y_{i,j,k} \end{aligned} \quad (10-37b)$$

$$\begin{aligned} & \frac{\partial w_{i,j,k}}{\partial t} + u_{i,j,k} \frac{-w_{i-1,j,k} + w_{i+1,j,k}}{2\Delta x} + v_{i,j,k} \frac{-w_{i,j-1,k} + w_{i,j+1,k}}{2\Delta y} + w_{i,j,k} \frac{-w_{i,j,k-1} + w_{i,j,k+1}}{2\Delta z} \\ &= -\frac{-p_{i,j-1,k} + p_{i,j+1,k}}{2\Delta y} \\ &+ \frac{1}{\text{Re}} \left(\frac{w_{i-1,j,k} - 2w_{i,j,k} + w_{i+1,j,k}}{\Delta x^2} + \frac{w_{i,j-1,k} - 2w_{i,j,k} + w_{i,j+1,k}}{\partial y^2} + \frac{w_{i,j,k-1} - 2w_{i,j,k} + w_{i,j,k+1}}{\partial z^2} \right) + Z_{i,j,k} \end{aligned} \quad (10-37c)$$

また、連続方程式の有限差分近似は以下のとおりである。

$$\frac{-u_{i-1,j,k} + u_{i+1,j,k}}{2\Delta x} + \frac{-v_{i,j-1,k} + v_{i,j+1,k}}{2\Delta y} + \frac{-w_{i,j,k-1} + w_{i,j,k+1}}{2\Delta z} = 0 \quad (10-38)$$

以上が、ナビエ・ストークス方程式の有限差分表示の一般形であるが、実際の数値計算ではこれは使われない。このままの状態では、数値解が不安定になる事が知られている。それを解決するために数値粘性あるいは人工粘性と呼ばれるものをナビエ・ストークス方程式に新たに組み込み、上流差分近似あるいは風上差分近似と呼ばれる差分近似を行う必要性がある。

これについては、章を改めて説明する。

第 11 章 ナビエ・ストークス方程式の数値計算 (2)

有限要素法

11.1 有限要素法

有限要素法は要素という概念が重要で、この要素の中で式の中の微分項を四則演算に変換する。そのため、要素の形状が不規則であっても柔軟に計算できるという特徴がある。図 11-1a に 1 次元、2 次元および 3 次元要素の形状を示している。これらの要素は、要素の角に節点を設けた場合の要素を示しており、線形要素と呼ばれるものである。さらに図 11-1b のように辺上や要素の中に節点を設けた高次要素を考えることができるが、それらは有限要素法の専門本を参照することにして、本書では線形要素に限定して有限要素法の説明をする。

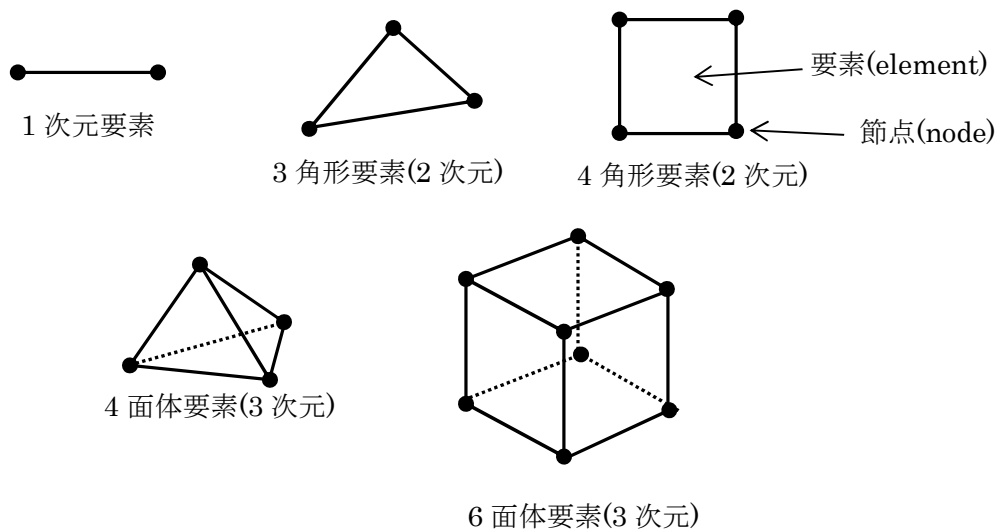
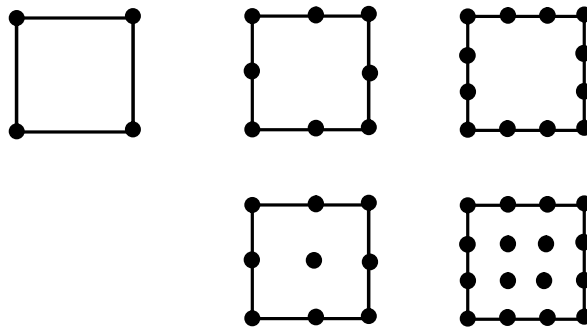
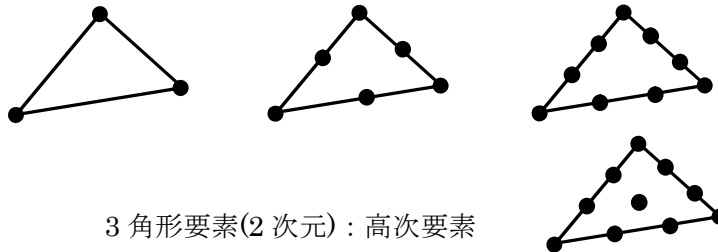


図 11-1a 有限要素 (1 次要素)



1次元高次要素



4 角形要素(2次元) : 高次要素

図 11-1b 有限要素 (高次要素)

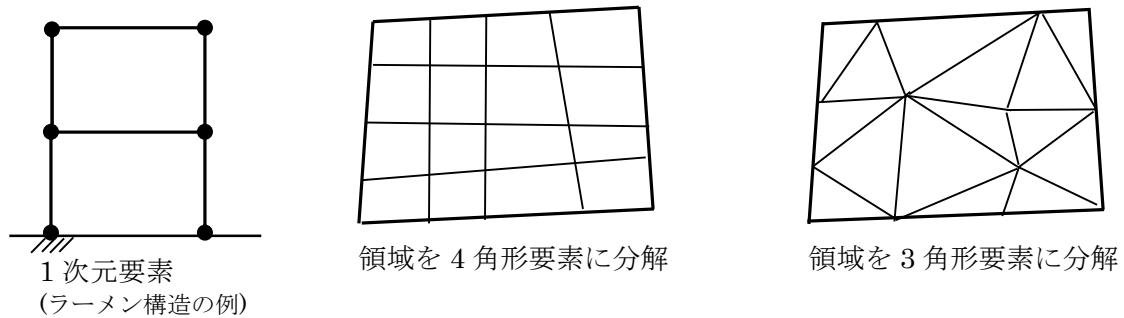


図 11-2 要素の分割例

1次元と2次元の例として、分割の様子を図 11-2 に示す。2次元の場合は3角形と4角形に分割するが、複雑境界を効率よく分割するには3角形要素に分けることを勧める。

11.2 1次元要素

様々な現象を支配する微分方程式は任意の箇所では解析解を得ることができるが、有限要素法は要素の節点で数値解を求めることになる。

図 11-3 のように、 n 番目の両端の要素の節点を i と $i+1$ とする。このような要素を「1 要素 2 節点」といい、2 節点のために要素内の未知量 $u(x)$ を変数 x の 1 次式

$$u = c_1 + c_2 x \quad (11-1)$$

で仮定する。ここで、 c_1 と c_2 は未定係数である。未知量 u は解くべき問題によって異なるが、スカラー量やベクトル量（変位や流速など）である。この章では、未知量 u を流速とする。1 つの要素の両端に設けた節点で求めるべき節点値（つまり解のこと） u_i と u_{i+1} を置くので未定係数は 2 個となる。

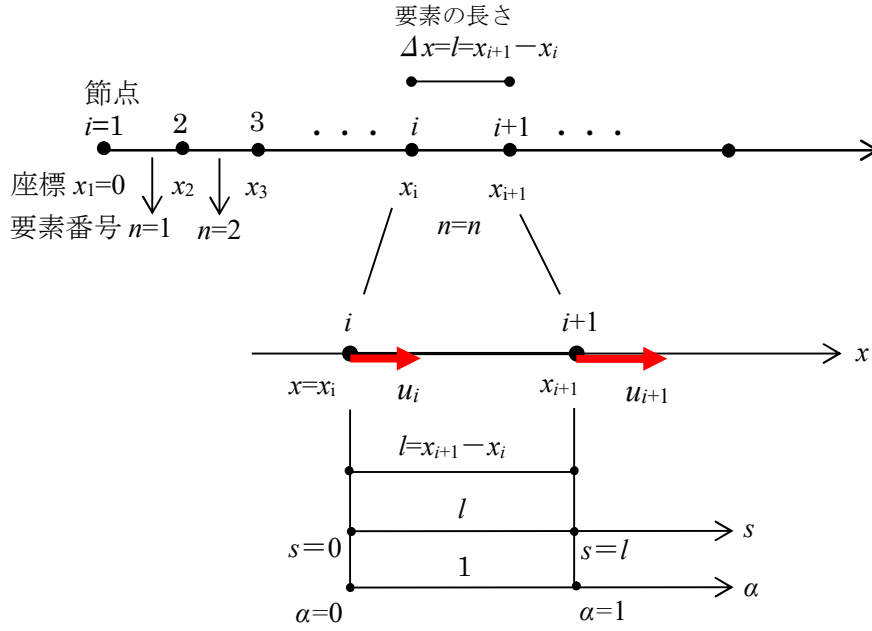


図 11-3 1 次元要素

条件

$$x = x_i, \quad u = u_i \quad (11-2)$$

$$x = x_{i+1}, \quad u = u_{i+1}$$

を使って、 c_1 と c_2 の連立方程式を解いて、以下のようになる。

$$c_1 = \frac{u_{i+1} - u_i}{x_{i+1} - x_i}, \quad c_2 = u_i - \frac{u_{i+1} - u_i}{x_{i+1} - x_i} \quad (11-3)$$

よって、式(11-1)は

$$u = N_i u_i + N_{i+1} u_{i+1} \quad (11-4a)$$

$$\text{形状関数: } N_i = \frac{x_{i+1} - x}{x_{i+1} - x_i}, \quad N_{i+1} = \frac{x - x_i}{x_{i+1} - x_i} \quad (11-4b)$$

となる。しかし、この式は分数表記になっているので扱いにくい。そのため、

$$x = x_i + s = x_i + l\alpha \quad (11-5)$$

の関係を使って、変数 α に書き換えると次(11-4)は次式のように簡単な表現になる。

$$\begin{aligned}
u &= N_i u_i + N_{i+1} u_{i+1} \\
&= [N_i, N_{i+1}] \begin{pmatrix} u_i \\ u_{i+1} \end{pmatrix}
\end{aligned} \tag{11-6a}$$

$$\text{形状関数: } N_i = 1 - \alpha, \quad N_{i+1} = \alpha \tag{11-6b}$$

式(11-6)を変数 α で微分 $du/d\alpha$ を求めると次式になる。

$$\begin{aligned}
\frac{du}{d\alpha} &= \frac{dN_i}{d\alpha} u_i + \frac{dN_{i+1}}{d\alpha} u_{i+1} \\
&= -u_i + u_{i+1} \\
&= [-1, 1] \begin{pmatrix} u_i \\ u_{i+1} \end{pmatrix}
\end{aligned} \tag{11-7}$$

1次元の場合の要素行列を見てみる。例として以下の2つについての行列である。

$$\begin{aligned}
\int_0^1 u \cdot u \, d\alpha &= \int_0^1 u^t \cdot u \, d\alpha = (u_i, u_{i+1}) \int_0^1 \begin{bmatrix} 1-\alpha \\ \alpha \end{bmatrix} [1-\alpha, \alpha] \, d\alpha \begin{pmatrix} u_i \\ u_{i+1} \end{pmatrix} \\
&= (u_i, u_{i+1}) \int_0^1 \begin{bmatrix} (1-\alpha)^2 & (1-\alpha)\alpha \\ \alpha(1-\alpha) & \alpha^2 \end{bmatrix} \, d\alpha \begin{pmatrix} u_i \\ u_{i+1} \end{pmatrix} \\
&= (u_i, u_{i+1}) \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} u_i \\ u_{i+1} \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\int_0^1 \frac{du}{d\alpha} \cdot \frac{du}{d\alpha} \, d\alpha &= \int_0^1 \frac{du^t}{d\alpha} \cdot \frac{du}{d\alpha} \, d\alpha = (u_i, u_{i+1}) \int_0^1 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} [-1, 1] \, d\alpha \begin{pmatrix} u_i \\ u_{i+1} \end{pmatrix} \\
&= (u_i, u_{i+1}) \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} u_i \\ u_{i+1} \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

11.3 2次元3角形要素

図 11-4 に示すような 2 次元要素の中で 3 角形要素について考える。この要素では未知量 $u(x,y)$ と $v(x,y)$ に対して

$$u = c_1 + c_2 x + c_3 y \tag{11-8a}$$

$$v = d_1 + d_2 x + d_3 y \tag{11-8b}$$

と仮定する。前節で述べたように、未知量 u と v は x 軸と y 軸方向への流速を表すものとする。

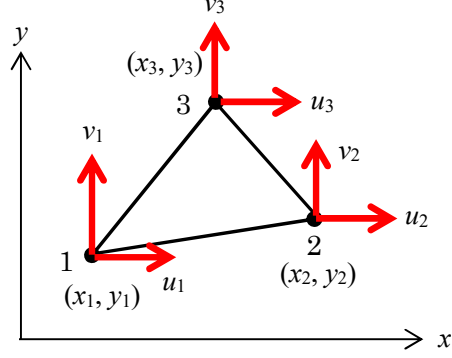


図 11-4 3 角形要素(2 次元)

次に、未定係数 c_1 , c_2 , c_3 及び d_1 , d_2 , d_3 を決めるための条件は

$$\begin{aligned} (x_1, y_1) \quad u &= u_1, \quad v = v_1 \\ (x_2, y_2) \quad u &= u_2, \quad v = v_2 \\ (x_3, y_3) \quad u &= u_3, \quad v = v_3 \end{aligned} \quad (11-9)$$

である。初めに、 c_1 , c_2 , c_3 について見てみる。上の条件を式(11-8a)に代入して

$$\begin{aligned} u_1 &= c_1 + c_2 x_1 + c_3 y_1 \\ u_2 &= c_1 + c_2 x_2 + c_3 y_2 \\ u_3 &= c_1 + c_2 x_3 + c_3 y_3 \end{aligned} \quad (11-10a)$$

が得られるので、この c_1 , c_2 , c_3 に関する連立方程式を解く。

$$\begin{bmatrix} 1 & x_1 & y_1 \\ 1 & x_2 & y_2 \\ 1 & x_3 & y_3 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} \quad (11-10b)$$

$$c_1 = \frac{\begin{vmatrix} u_1 & x_1 & y_1 \\ u_2 & x_2 & y_2 \\ u_3 & x_3 & y_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & x_1 & y_1 \\ 1 & x_2 & y_2 \\ 1 & x_3 & y_3 \end{vmatrix}}, \quad c_2 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & u_1 & y_1 \\ 1 & u_2 & y_2 \\ 1 & u_3 & y_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & x_1 & y_1 \\ 1 & x_2 & y_2 \\ 1 & x_3 & y_3 \end{vmatrix}}, \quad c_3 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & x_1 & u_1 \\ 1 & x_2 & u_2 \\ 1 & x_3 & u_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & x_1 & y_1 \\ 1 & x_2 & y_2 \\ 1 & x_3 & y_3 \end{vmatrix}} \quad (11-11)$$

以上より、式(11-11)を式(11-8)へ代入して整理すると、未知量 u は次式として書かれる。

$$u = N_1 u_1 + N_2 u_2 + N_3 u_3 = \sum_{i=1}^3 N_i u_i \quad (11-12)$$

ここで、以下のとおりである。 N_i を 3 角形要素の形状関数という。

$$\begin{aligned}
N_1 &= \frac{1}{2\Delta}(a_1 + b_1x + c_1y) \\
N_2 &= \frac{1}{2\Delta}(a_2 + b_2x + c_2y) \\
N_3 &= \frac{1}{2\Delta}(a_3 + b_3x + c_3y)
\end{aligned} \tag{11-13a}$$

$$\begin{aligned}
a_1 &= x_2y_3 - x_3y_2 \\
b_1 &= y_2 - y_3 \\
c_1 &= x_3 - x_2
\end{aligned} \quad \begin{array}{c} \curvearrowright \\ (1 \rightarrow 2 \rightarrow 3) \end{array} \tag{11-13b}$$

$$\Delta = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & x_1 & y_1 \\ 1 & x_2 & y_2 \\ 1 & x_3 & y_3 \end{vmatrix} : \text{3角形要素の面積} \tag{11-13c}$$

同様の計算を未知量 v についても行うと、同じ形式が得られる。

$$v = N_1 v_1 + N_2 v_2 + N_3 v_3 = \sum_{i=1}^3 N_i v_i \tag{11-14}$$

式(11-12)の u を x と y でそれぞれ微分すると以下のようになる。

$$\begin{aligned}
\frac{du}{dx} &= \frac{dN_1}{dx}u_1 + \frac{dN_2}{dx}u_2 + \frac{dN_3}{dx}u_3 \\
&= \frac{1}{2\Delta}(b_1u_1 + b_2u_2 + b_3u_3) \\
&= \frac{1}{2\Delta} \begin{bmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}
\end{aligned} \tag{11-14a}$$

$$\begin{aligned}
\frac{du}{dy} &= \frac{dN_1}{dy}u_1 + \frac{dN_2}{dy}u_2 + \frac{dN_3}{dy}u_3 \\
&= \frac{1}{2\Delta}(c_1u_1 + c_2u_2 + c_3u_3) \\
&= \frac{1}{2\Delta} \begin{bmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}
\end{aligned} \tag{11-14b}$$

同様に、式(11-14)の v を x と y でそれぞれ微分すると以下のようになる。

$$\begin{aligned}
\frac{dv}{dx} &= \frac{dN_1}{dx} v_1 + \frac{dN_2}{dx} v_2 + \frac{dN_3}{dx} v_3 \\
&= \frac{1}{2\Delta} (b_1 v_1 + b_2 v_2 + b_3 v_3) \\
&= \frac{1}{2\Delta} [b_1, b_2, b_3] \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}
\end{aligned} \tag{11-15a}$$

$$\begin{aligned}
\frac{dv}{dy} &= \frac{dN_1}{dy} v_1 + \frac{dN_2}{dy} v_2 + \frac{dN_3}{dy} v_3 \\
&= \frac{1}{2\Delta} (c_1 v_1 + c_2 v_2 + c_3 v_3) \\
&= \frac{1}{2\Delta} [c_1, c_2, c_3] \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}
\end{aligned} \tag{11-15b}$$

3 角形要素では以下のような積分公式がある。

$$\iint_{\Delta} N_1^a N_2^b N_3^c dx dy = \frac{a! b! c!}{(a+b+c+2)!} 2\Delta \tag{11-16}$$

2 次元 3 角形要素の場合も行列を誘導してみる。

$$\iint_{\Delta} u \cdot u \, dxdy = \iint_{\Delta} u^t \cdot u \, dxdy = (u_1, u_2, u_3) \iint_{\Delta} \begin{bmatrix} N_1 \\ N_2 \\ N_3 \end{bmatrix} [N_1, N_2, N_3] \, dxdy \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}$$

$$= (u_1, u_2, u_3) \iint_{\Delta} \begin{bmatrix} N_1^2 & N_1 N_2 & N_1 N_3 \\ N_2 N_1 & N_2^2 & N_2 N_3 \\ N_3 N_1 & N_3 N_2 & N_3^2 \end{bmatrix} dxdy \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}$$

ここで、式(11-16)を適用する

$$= (u_1, u_2, u_3) \frac{2\Delta}{24} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}$$

$$= (u_1, v_1, u_2, v_2, u_3, v_3) \frac{2\Delta}{24} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ v_1 \\ u_2 \\ v_2 \\ u_3 \\ v_3 \end{pmatrix}$$

同様に

$$\iint_{\Delta} v \cdot v \, dxdy = \iint_{\Delta} v^t \cdot v \, dxdy = (v_1, v_2, v_3) \iint_{\Delta} \begin{bmatrix} N_1 \\ N_2 \\ N_3 \end{bmatrix} [N_1, N_2, N_3] \, dxdy \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}$$

$$= (v_1, v_2, v_3) \iint_{\Delta} \begin{bmatrix} N_1^2 & N_1 N_2 & N_1 N_3 \\ N_2 N_1 & N_2^2 & N_2 N_3 \\ N_3 N_1 & N_3 N_2 & N_3^2 \end{bmatrix} dxdy \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}$$

$$= (u_1, v_1, u_2, v_2, u_3, v_3) \frac{2\Delta}{24} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ v_1 \\ u_2 \\ v_2 \\ u_3 \\ v_3 \end{pmatrix}$$

これらをまとめる。

$$\iint_{\Delta} (u \cdot u + v \cdot v) dx dy$$

$$= (u_1, v_1, u_2, v_2, u_3, v_3) \frac{2\Delta}{24} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ v_1 \\ u_2 \\ v_2 \\ u_3 \\ v_3 \end{pmatrix}$$

$$\iint_{\Delta} \frac{\partial u}{\partial x} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} dx dy = \iint_{\Delta} \frac{\partial u^t}{\partial x} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} dx dy = (u_1, u_2, u_3) \left(\frac{1}{2\Delta} \right)^2 \iint_{\Delta} \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} [b_1, b_2, b_3] dx dy \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}$$

$$= (u_1, u_2, u_3) 2\Delta \left(\frac{1}{2\Delta} \right)^2 \begin{bmatrix} b_1^2 & b_1 b_2 & b_1 b_3 \\ b_1 b_1 & b_2^2 & b_2 b_3 \\ b_3 b_1 & b_3 b_2 & b_3^2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}$$

$$= (u_1, v_1, u_2, v_2, u_3, v_3) 2\Delta \left(\frac{1}{2\Delta} \right)^2 \begin{bmatrix} b_1^2 & 0 & b_1 b_2 & 0 & b_1 b_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ b_2 b_1 & 0 & b_2^2 & 0 & b_2 b_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ b_3 b_1 & 0 & b_3 b_2 & 0 & b_3^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ v_1 \\ u_2 \\ v_2 \\ u_3 \\ v_3 \end{pmatrix}$$

$$\iint_{\Delta} \frac{\partial v}{\partial y} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} dx dy = \iint_{\Delta} \frac{\partial v^t}{\partial y} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} dx dy = (v_1, v_2, v_3) \left(\frac{1}{2\Delta} \right)^2 \iint_{\Delta} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} [c_1, c_2, c_3] dx dy \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}$$

$$= (v_1, v_2, v_3) 2\Delta \left(\frac{1}{2\Delta} \right)^2 \begin{bmatrix} c_1^2 & c_1 c_2 & c_1 c_3 \\ c_1 c_1 & c_2^2 & c_2 c_3 \\ c_3 c_1 & c_3 c_2 & c_3^2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}$$

$$= (u_1, v_1, u_2, v_2, u_3, v_3) 2\Delta \left(\frac{1}{2\Delta} \right)^2 \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c_1^2 & 0 & c_1 c_2 & 0 & c_1 c_3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c_2 c_1 & 0 & c_2^2 & 0 & c_2 c_3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c_3 c_1 & 0 & c_3 c_2 & 0 & c_3 c_3 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ v_1 \\ u_2 \\ v_2 \\ u_3 \\ v_3 \end{pmatrix}$$

まとめる。

$$\iint_{\Delta} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y} \right) dx dy$$

$$= (u_1, v_1, u_2, v_2, u_3, v_3) 2\Delta \left(\frac{1}{2\Delta} \right)^2 \begin{bmatrix} b_1^2 & 0 & b_1 b_2 & 0 & b_1 b_3 & 0 \\ 0 & c_1^2 & 0 & c_1 c_2 & 0 & c_1 c_3 \\ b_2 b_1 & 0 & b_2^2 & 0 & b_2 b_3 & 0 \\ 0 & c_2 c_1 & 0 & c_2^2 & 0 & c_2 c_3 \\ b_3 b_1 & 0 & b_3 b_2 & 0 & b_3^2 & 0 \\ 0 & c_3 c_1 & 0 & c_3 c_2 & 0 & c_3^2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ v_1 \\ u_2 \\ v_2 \\ u_3 \\ v_3 \end{pmatrix}$$

11.4 2次元4角形要素

図 11-5 に示すような 2 次元 4 角形要素について考える。図 11-2 のように計算領域を 4 角形で分割するとき、複雑な形状をした領域を 4 隅が 90 度の長方形や正方形の要素になるような分割にすることは不可能であることが多い。さらに、有限要素法では要素の中で積分操作が入ってくるために、図 11-5 の左側の不規則な 4 角形では x, y 軸方向の 2 重積分の計算ができない。そのために、図 11-5 の右側の正方形（一辺の長さが 2）の中で未知量 u を表現することになる。正方形であれば、 ξ, η 軸方向の積分が可能になる。したがって、 (ξ, η) 空間の中で軸未知量 u と v を以下のように表現する。

$$u = N_1 u_1 + N_2 u_2 + N_3 u_3 + N_4 u_4 = \sum_{i=1}^4 N_i u_i \quad (11-16a)$$

$$v = N_1 v_1 + N_2 v_2 + N_3 v_3 + N_4 v_4 = \sum_{i=1}^4 N_i v_i \quad (11-16b)$$

$$\begin{aligned} \text{形状関数: } N_1 &= \frac{1}{4}(1-\xi)(1-\eta) \\ N_2 &= \frac{1}{4}(1+\xi)(1-\eta) \\ N_3 &= \frac{1}{4}(1+\xi)(1+\eta) \\ N_4 &= \frac{1}{4}(1-\xi)(1+\eta) \end{aligned} \quad (11-17a)$$

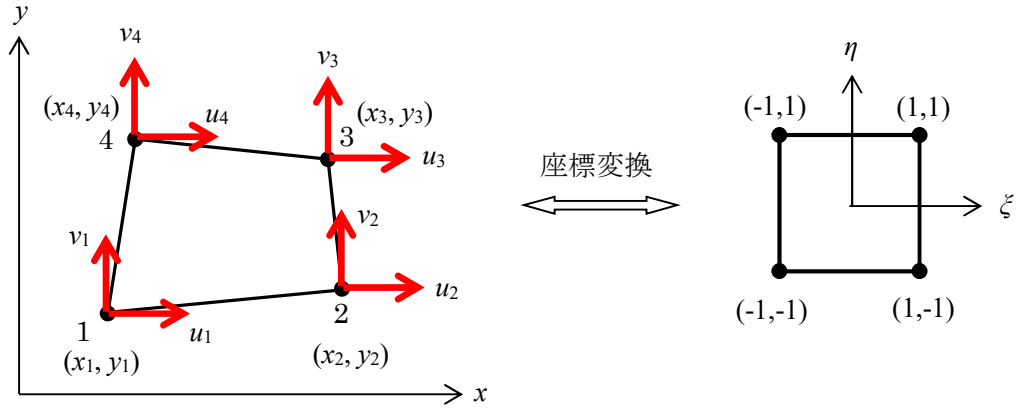


図 11-5 4 角形要素(2 次元)

なお、形状関数 N_i はまとめて以下のようにも表すことができる。

$$\begin{aligned}
 N_i &= \frac{1}{4}(1 + \xi_i \xi)(1 + \eta_i \eta) \\
 \xi_1 &= -1, & \eta_1 &= -1 \\
 \xi_2 &= 1, & \eta_2 &= -1 \\
 \xi_3 &= 1, & \eta_3 &= 1 \\
 \xi_4 &= -1, & \eta_4 &= 1
 \end{aligned} \tag{11-17b}$$

形状関数が式(11-17)で表される場合をセレンディピティ族という。

2 次元 4 角形要素の場合も行列を誘導してみる。

$$\begin{aligned}
 \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 (u \cdot u + v \cdot v) d\xi d\eta &= \iint_{\Delta} (u' \cdot u + v' \cdot v) d\xi d\eta \\
 &= \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^4 \left(u_i \times \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 N_i N_j d\xi d\eta \times u_j + v_i \times \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 N_i N_j d\xi d\eta \times v_j \right) \\
 &= \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^4 \left(\underbrace{u_i \times \frac{1}{4} \left(1 + \frac{\xi_i \xi_j}{3}\right) \left(1 + \frac{\eta_i \eta_j}{3}\right)}_{\text{4 行 4 列の行列}} \times u_j + v_i \times \underbrace{\frac{1}{4} \left(1 + \frac{\xi_i \xi_j}{3}\right) \left(1 + \frac{\eta_i \eta_j}{3}\right)}_{\text{4 行 4 列の行列}} \times v_j \right) \\
 &= (u_1, v_1, u_2, v_2, u_3, v_3, u_4, v_4) \left[\begin{array}{c} \text{8 行 8 列の行列} \end{array} \right] \begin{pmatrix} u_1 \\ v_1 \\ u_2 \\ v_2 \\ u_3 \\ v_3 \\ u_4 \\ v_4 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} \cdot \frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{\partial v}{\partial \eta} \cdot \frac{\partial v}{\partial \eta} \right) d\xi d\eta = \iint_{\Delta} \left(\frac{\partial u^t}{\partial \xi} \cdot \frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{\partial v^t}{\partial \eta} \cdot \frac{\partial v}{\partial \eta} \right) d\xi d\eta \\
& = \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^4 \left(u_i \times \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \frac{\partial N_i}{\partial \xi} \frac{\partial N_j}{\partial \xi} d\xi d\eta \times u_j + v_i \times \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \frac{\partial N_i}{\partial \eta} \frac{\partial N_j}{\partial \eta} d\xi d\eta \times v_j \right) \\
& = \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^4 \left(u_i \times \frac{1}{4} \xi_i \xi_j \left(1 + \frac{\eta_i \eta_j}{3} \right) \times u_j + v_i \times \frac{1}{4} \left(1 + \frac{\xi_i \xi_j}{3} \right) \eta_i \eta_j \times v_j \right) \\
& \qquad \qquad \qquad \text{4行4列} \qquad \qquad \qquad \text{4行4列} \\
& = (u_1, v_1, u_2, v_2, u_3, v_3, u_4, v_4) \left[\begin{array}{c} 8 \text{ 行 } 8 \text{ 列の行列} \end{array} \right] \begin{pmatrix} u_1 \\ v_1 \\ u_2 \\ v_2 \\ u_3 \\ v_3 \\ u_4 \\ v_4 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

ナビエ・ストークス方程式は (x, y) 空間の中での偏微分方程式であるため、有限要素法を適用する場合は第9回で示した座標変換を適用することになる。

11.4 有限要素方程式

非圧縮ナビエ・ストークス方程式(6-11 または 6-27a)に関して、有限要素方程式を作る流れをこの節で示す。有限要素方程式を作るとき、3次元領域を対象にして示す。初めにナビエ・ストークス方程式の重み付き残差方程式の構成から始まり、それは以下のように書かれる。なお、記号 Ω は計算領域を、 Γ は境界領域を示す。

$$\int_{\Omega} \bar{u}_i \left(\frac{\partial u}{\partial t} + u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} - \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} - X_i \right) d\Omega = 0 \quad (11-18)$$

ここで、 $\bar{u}_i$ は重み関数、 u_i は流速、 σ_{ij} は式(6-25)で表される応力、 Ω は計算対象領域、 Γ を計算領域の境界をそれぞれ示す。次に、これにガウスの発散定理を適用して以下のように書き換える。

$$\int_{\Omega} \bar{u}_i \left(\frac{\partial u_i}{\partial t} + u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \right) d\Omega + \int_{\Omega} \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} \sigma_{ij} d\Omega = \int_{\Omega} \bar{u}_i X_i d\Omega + \int_{\Gamma} \bar{u}_i \sigma_{ij} d\Gamma \quad (11-19)$$

$$\sigma_{ij} = -p + \mu \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) \text{ を適用すれば}$$

$$\begin{aligned} \therefore \int_{\Omega} \bar{u}_i \left(\frac{\partial u_i}{\partial t} + u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \right) d\Omega + \int_{\Omega^+} \frac{\partial \bar{u}}{\partial x_j} \left(-p \delta_{ij} + \mu \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) \right) d\Omega \\ = \int_{\Omega} \bar{u}_i X_i d\Omega + \int_{\Gamma} \bar{u}_i \sigma_{ij} n_j d\Gamma \end{aligned} \quad (11-20)$$

式(11-19)または式(11-20)の形を弱表現，弱形式と呼ぶこともある。

連続方程式の重み付き残差方程式は以下になる。

$$\int_{\Omega} q \frac{\partial u_i}{\partial x_i} d\Omega = 0 \quad (11-21)$$

ここで， q は重み関数を表す。

次に，ナビエ・ストークス方程式と連続方程式の重み付き残差方程式へ有限要素法の適用，例えば3角形要素を使うことを考えるなら式(11-12)(11-14)あるいは(11-16)を適用して有限要素方程式を作ることになる。

一つの計算例を示すことにする。重み関数 $\bar{u}_i$ と未知量 u_i と p に対して，要素内で以下のように形状関数 N_i あるいは $\mathbf{N}$ を使って以下のように表す。

$$\begin{aligned} u_i &= \sum_k N_k u_i^k = \mathbf{N} \cdot \mathbf{u} \\ p &= \sum_k N_k p^k = \mathbf{N} \cdot \mathbf{p} \\ \bar{u}_i &= \sum_k N_k \bar{u}_i^k = \mathbf{N} \cdot \bar{\mathbf{u}} \end{aligned} \quad (11-22)$$

u_i^k ， p と $\bar{u}_i^k$ および $\mathbf{u}$ ， $\mathbf{p}$ と $\bar{\mathbf{u}}$ は節点値の成分およびそのベクトルを示す。これを使って以下のような計算をして成分表示の行列を作る。

$$\int_{\Omega} \bar{u}_i u_i d\Omega = \sum_{e=1}^{element} \sum_k \sum_l \bar{u}_i^k \times \int_{\Omega_e} N_k N_l d\Omega \times u_i^l \quad (11-23a)$$

ここで，行列

$$M_{kl}^e = \int_{\Omega_e} N_k N_l d\Omega$$

$$M_{kl} = \sum_{e=1}^{element} M_{kl}^e$$

$$U_l = \sum_{e=1}^{element} u^l$$

と置くと

$$\begin{aligned} \therefore \int_{\Omega} \bar{u}_i u_i d\Omega &= \sum_{e=1}^{element} \sum_k \sum_l \bar{u}_i^k M_{kl}^e u_i^l \\ &= \sum_k \sum_l \bar{U}_k M_{kl} U_l \end{aligned} \quad (11-23b)$$

ここで、 $\bar{U}_i^k$ と U_i^l は $\bar{u}_i^k$ と u_i^l の全節点の節点値を示す。

あるいは、ベクトル・行列の形を用いて以下のようにも書ける。

$$\int_{\Omega} \bar{u}_i u_i d\Omega = \sum_{e=1}^{element} \bar{\mathbf{u}}^t \times \int_{\Omega_e} \mathbf{N}^t \mathbf{N} d\Omega \times \mathbf{u} \quad (11-24a)$$

ここで、行列

$$\mathbf{M}^e = \int_{\Omega_e} \mathbf{N}^t \mathbf{N}_l d\Omega$$

$$\mathbf{M} = \sum_{e=1}^{element} \mathbf{M}^e$$

$$\mathbf{U} = \sum_{e=1}^{element} \mathbf{u}$$

と置くと

$$\begin{aligned} \therefore \int_{\Omega} \bar{u}_i u_i d\Omega &= \sum_{e=1}^{element} \bar{\mathbf{u}}^t \mathbf{M}^e \mathbf{u} \\ &= \bar{\mathbf{U}}^t \mathbf{M} \mathbf{U} \end{aligned} \quad (11-24b)$$

ここで、 $\bar{\mathbf{U}}$ と $\mathbf{U}$ は $\bar{u}_i^k$ と u_i^l の全節点の節点値ベクトルを示す。

式(11-24)のような表記をすると、以下の重み付き残差方程式の各々の行列は次のように作られる。

$$\begin{aligned}
& \int_{\Omega} \underbrace{\bar{u}_i}_{\textcircled{1}} \left(\underbrace{\frac{\partial u_i}{\partial t}}_{\textcircled{2}} + u_j \underbrace{\frac{\partial u_i}{\partial x_j}}_{\textcircled{2}} \right) d\Omega + \int_{\Omega^+} \underbrace{\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j}}_{\textcircled{3}} \left(-p \delta_{ij} + \mu \underbrace{\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right)}_{\textcircled{4}} \right) d\Omega \\
&= \int_{\Omega} \underbrace{\bar{u}_i X_i}_{\textcircled{5}} d\Omega + \int_{\Gamma} \underbrace{\bar{u}_i \sigma_{ij} n_j}_{\textcircled{6}} d\Gamma
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\textcircled{1} : \int_{\Omega} \bar{u}_i \frac{\partial u_i}{\partial t} d\Omega &= \sum_{e=1}^{element} \sum_k \sum_l \bar{u}_i^k \times \int_{\Omega_e} N_k N_l d\Omega \times \frac{\partial u_i^l}{\partial t} \\
&= \bar{U}^t M \frac{dU}{d\tau}
\end{aligned}$$

$$\text{ここで, } M \equiv \sum_{e=1}^{element} \sum_k \sum_l \iint_{\Omega_e} N_k N_l J d\bar{\Omega}$$

$$\begin{aligned}
\textcircled{2} : \int_{\Omega} \bar{u} u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} d\Omega &= \sum_{e=1}^{element} \sum_k \sum_l \bar{u}_i^k \times \int_{\Omega_e} u_j N_k \frac{\partial N_l}{\partial x_j} d\Omega \times u_i^l \\
&= \bar{U}^t B_0 U
\end{aligned}$$

ここで, B_0 も上と同様

$$\begin{aligned}
\textcircled{3} : \int_{\Omega} \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} (-p) \delta_{ij} d\Omega &= - \sum_{e=1}^{element} \sum_k \sum_l \bar{u}_i^k \times \int_{\Omega_e} \frac{\partial N_k}{\partial x_i} N_l J d\Omega \times p^l \\
&= -\bar{U}^t C P
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\textcircled{4} : \int_{\Omega} \frac{1}{\text{Re}} \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) d\Omega \\
&= \sum_{e=1}^{element} \sum_k \sum_l \bar{u}_i^k \times \frac{1}{\text{Re}} \int_{\Omega_e} \left(\frac{\partial N_k}{\partial x_j} \times u_i^l + \frac{\partial N_l}{\partial x_i} \times u_j^l \right) d\Omega \\
&= \bar{U}^t K U
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\textcircled{5} : \int_{\Omega} \bar{u}_i X_i J d\bar{\Omega} &= \sum_{e=1}^{element} \sum_k \sum_l w_i^k \times \int_{\Omega_e} N_k N_l d\Omega \times X_i^l \\
&= \bar{U}^t M X
\end{aligned}$$

以上より, 順に以下のような行列の表現に書くことができる。

$$\underbrace{\bar{U}^T \mathbf{M} \frac{d\mathbf{U}}{dt}}_{\textcircled{1}} + \underbrace{\bar{U} \mathbf{N} \mathbf{U}}_{\textcircled{2}} - \underbrace{\bar{U} \mathbf{C} \mathbf{P}}_{\textcircled{3}} + \underbrace{\bar{U} \mathbf{K} \mathbf{U}}_{\textcircled{4}} = \underbrace{\bar{U} \mathbf{M} \mathbf{X}}_{\textcircled{5}} + \underbrace{\bar{U} \boldsymbol{\Sigma}}_{\textcircled{6}} \quad (11-25)$$

ここで, $\bar{\mathbf{U}} \neq \mathbf{0}$ の条件より,

$$\mathbf{M} \frac{d\mathbf{U}}{dt} + \mathbf{N} \mathbf{U} - \mathbf{C} \mathbf{P} + \mathbf{K} \mathbf{U} = \mathbf{M} \mathbf{X} + \boldsymbol{\Sigma} \quad (11-26)$$

ここで, 外力 $\mathbf{F} = \mathbf{M} \mathbf{X} + \boldsymbol{\Sigma}$ とおいて

$$\therefore \mathbf{M} \frac{d\mathbf{U}}{dt} + (\mathbf{N} + \mathbf{K}) \mathbf{U} - \mathbf{C} \mathbf{P} = \mathbf{F} \quad (11-27)$$

となる。

連続方程式(11-21)も同様に

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} q \frac{\partial u_i}{\partial x_i} d\Omega &= \sum_{e=1}^{element} \sum_k \sum_l q_k \times \int_{\Omega} N_k \frac{\partial N_l}{\partial x_i} d\Omega \times u_i^l \\ &= \mathbf{q}^T \mathbf{C}^T \mathbf{U} \end{aligned}$$

と書けるので,

$$\mathbf{q}^T \mathbf{C}^T \mathbf{U} = 0 \quad (11-28)$$

のようになる。さらに, $\mathbf{q} \neq \mathbf{0}$ の条件より, 以下の式になる。

$$\mathbf{C}^T \mathbf{U} = \mathbf{0} \quad (11-29)$$

よって, まとめる。

ナビエ・ストークス方程式の有限要素方程式

$$\mathbf{M} \frac{d\mathbf{U}}{dt} + (\mathbf{N} + \mathbf{K}) \mathbf{U} - \mathbf{C} \mathbf{P} = \mathbf{F} \quad (11-27)$$

連続方程式の有限要素方程式

$$\mathbf{C}^T \mathbf{U} = \mathbf{0} \quad (11-29)$$

以上が有限要素法の基本的な有限要素近似手法になるが, 上式では, 数値解の安定性が保たれないことが分かっている。したがって, 有限差分法や有限要素法では, 次章以降で示す「数値粘性」を組み込んだ数値手法を考える必要がある。

第 12 章 ナビエ・ストークス方程式の数値計算 (3)

数値粘性と安定化手法

12.1 有限差分法の 1 次精度の数値粘性

前回の講義で有限差分法と有限要素法による空間的な離散化について示した。それらの離散化は中心近似のものである。式(10-29)に示したバーガーズ方程式の有限差分表示(10-30)は 2 次精度中心差分を施したものであり、これを再度以下に示す。

バーガーズ方程式

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{\text{Re}} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (12-1)$$

↓ 2 次精度有限差分表示

$$\frac{\partial u_i}{\partial t} + u_i \frac{-u_{i-1} + u_{i+1}}{2\Delta x} = \frac{1}{\text{Re}} \frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{\Delta x^2} \quad (12-2)$$

↓ テーラー展開を使って、元の微分表示へ変換

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} - \frac{1}{\text{Re}} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = O(\Delta x^2) \quad (12-3)$$

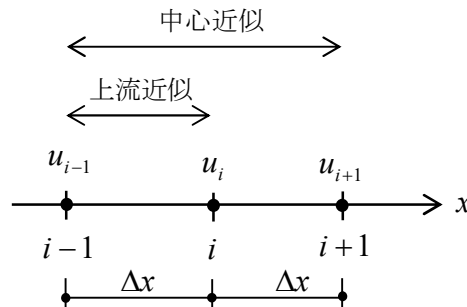


図 12-1 差分近似

このような空間方向への 2 次精度中心差分方程式では数値解がオーバーフローとなり、安定に数値解を求められないことが知られている。一方、対流項を上流近似（風上近似）を行うことによって安定な計算が行えることが分かっている。対流項の上流近似は

$$u \frac{\partial u}{\partial x} = u_i \frac{-u_{i-1} + u_i}{\Delta x} + O(\Delta x) \quad (12-4)$$

で与えられるので、バーガーズ方程式は以下のようになる。

$$\frac{\partial u_i}{\partial t} + u_i \frac{-u_{i-1} + u_i}{\Delta x} = \frac{1}{\text{Re}} \frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{\Delta x^2} \quad (12-5)$$

上式の離散化の精度は式(12-4)から分かるように 1 次精度のもので、このことから、式(12-5)を 1 次上流差分方程式という。一方、上流近似表記の式(12-4)に対して、これを中心差分近似になるように式の変形をすると

$$u_i \frac{-u_{i-1} + u_i}{\Delta x} = u_i \frac{-u_{i-1} + u_{i+1}}{2\Delta x} - \frac{1}{2} \Delta x u_i \frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{\Delta x^2} + O(\Delta x^2) \quad (12-6)$$

のように書き換えられる。式(12-6)は、流速 u が x 軸の正方向に流れることを示しているが、 x 軸の負側へ流れることも併せて考えると、次式のように絶対値の書き方になる。

$$u_i \frac{-u_{i-1} + u_i}{\Delta x} = u_i \frac{-u_{i-1} + u_{i+1}}{2\Delta x} - \frac{1}{2} \Delta x |u_i| \frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{\Delta x^2} + O(\Delta x^2) \quad (12-7)$$

これより、式(12-7)を式(12-5)に代入して、中心差分の表記に書き換えると次式となる。

$$\frac{\partial u_i}{\partial t} + u_i \frac{-u_{i-1} + u_{i+1}}{2\Delta x} = \left(\frac{1}{\text{Re}} + \frac{1}{2} \tau \Delta x |u_i| \right) \frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{\Delta x^2} \quad (12-8)$$

ここで、右辺の

$$\frac{1}{2} \tau \Delta x |u_i| \frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{\Delta x^2} \quad (12-9)$$

を数値粘性、数値散逸あるいは人工粘性などと呼ばれ、元々の 2 次精度中心差分の式(12-2)には無かった項である。また、 τ は数値粘性の大きさを調整するために導入したパラメータである。 $\tau=0$ なら式(12-2)に一致し、 $\tau=1$ であるなら式(12-5)となる。この数値粘性項は、上流差分近似を施した式を中心近似に書き換えたことによって現れた項である。

数値粘性は、本来なら不必要なものである。しかし、式(12-5)あるいは式(12-8)を使わないと数値計算がオーバーフローを起こしてしまうために、やむなく導入している。しかし、1 次上流差分近似は重大な欠点を持っている。レイノルズ数 Re が大きいとき、メッシュサイズ Δx を十分に小さくしないと

$$\frac{1}{\text{Re}} \ll \frac{1}{2} \tau \Delta x |u_i| \quad (12-10)$$

という結果になり、知りたい Re の流れの状態から、数値計算上は相当に異なった流れの状態の結果になってしまう。したがって、式(12-5)あるいは式(12-8)を数値計算に使うことはしない。

12.2 有限差分法の 3 次精度の数値粘性

前節で有限差分法による 1 次上流差分方程式を示してきた。多くの流体計算では、その改良版とも言える 3 次上流差分近似を多用している。対流項の 3 次精度上流差分近似を以下のようにする。

$$\begin{aligned}
u \frac{\partial u}{\partial x} &= u_i \frac{u_{i-2} - 8u_{i-1} + 8u_{i+1} - u_{i+2}}{12\Delta x} \\
&\quad + \frac{1}{12} \alpha \Delta x^3 |u_i| \frac{u_{i-2} - 4u_{i-1} + 6u_i - 4u_{i+1} + u_{i+2}}{\Delta x^4}
\end{aligned} \tag{12-11}$$

ここで、右辺第 2 項は数値粘性項で、 α は数値粘性の大きさを調整するパラメーターである。右辺の差分商を微分の形で書き表すと各々以下ようになる。

$$\begin{aligned}
\frac{u_{i-2} - 8u_{i-1} + 8u_{i+1} - u_{i+2}}{12\Delta x} &= \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{1}{30} \frac{\partial^5 u}{\partial x^5} \Delta x^4 + \cdots \\
&= \frac{\partial u}{\partial x} + O(\Delta x^4)
\end{aligned} \tag{12-12}$$

$$\begin{aligned}
\frac{u_{i-2} - 4u_{i-1} + 6u_i - 4u_{i+1} + u_{i+2}}{\Delta x^4} &= \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} + \frac{1}{6} \frac{\partial^6 u}{\partial x^6} \Delta x^2 + \cdots \\
&= \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} + O(\Delta x^2)
\end{aligned} \tag{12-13}$$

よって、式(12-11)は次式のように書かれ、1 階微分に対しての 3 次精度差分表示であることが分かる。

$$\begin{aligned}
u \frac{\partial u}{\partial x} &\xrightarrow{\text{差分化}} u_i \frac{u_{i-2} - 8u_{i-1} + 8u_{i+1} - u_{i+2}}{12\Delta x} + \frac{1}{12} \alpha \Delta x^3 |u_i| \frac{u_{i-2} - 4u_{i-1} + 6u_i - 4u_{i+1} + u_{i+2}}{\Delta x^4} \\
&= u \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{1}{12} \alpha \Delta x^3 |u_i| \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} + O(\Delta x^4) \\
&= u \frac{\partial u}{\partial x} + O(\Delta x^3)
\end{aligned} \tag{12-14}$$

α の大きさに対して、式(12-11)は次のようになる。

$\alpha=1$:

$$\begin{aligned}
u_i \geq 0 : \quad u \frac{\partial u}{\partial x} &= u_i \frac{u_{i-2} - 6u_{i-1} + 3u_i + 2u_{i+1}}{6\Delta x} \\
u_i < 0 : \quad u \frac{\partial u}{\partial x} &= u_i \frac{-2u_{i-1} - 3u_i + 6u_{i+1} - u_{i+2}}{6\Delta x}
\end{aligned} \tag{12-15}$$

$\alpha=3$:

$$\begin{aligned}
u_i \geq 0 : \quad u \frac{\partial u}{\partial x} &= u_i \frac{2u_{i-2} - 10u_{i-1} + 9u_i - 2u_{i+1} + u_{i+2}}{6\Delta x} \\
u_i < 0 : \quad u \frac{\partial u}{\partial x} &= u_i \frac{-u_{i-2} + 2u_{i-1} - 9u_i + 10u_{i+1} - 2u_{i+2}}{6\Delta x}
\end{aligned} \tag{12-16}$$

以上のことから、バーガーズ方程式(12-1)は3次上流差分近似によれば、以下のようになる。

$$\begin{aligned} \frac{\partial u_i}{\partial t} + u_i \frac{u_{i-2} - 8u_{i-1} + 8u_{i+1} - u_{i+2}}{12\Delta x} + \frac{1}{12} \alpha \Delta x^3 \left| u_i \right| \frac{u_{i-2} - 4u_{i-1} + 6u_i - 4u_{i+1} + u_{i+2}}{\Delta x^4} \\ = \frac{1}{\text{Re}} \frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{\Delta x^2} \end{aligned} \quad (12-17)$$

$\alpha=1$ の時の差分スキームを UTOPIA (Uniformly Third-Order Polynomial Interpolation Algorithm) と呼ばれる。

さらに、上記に示した上流化手法のほかに、2次精度の上流化法、MUSCL 法、QUICK 法など様々な手法が作られている。全てのものについてこのテキストでは触れないが、多くの文献があるので読むことを勧める。

12.3 2次元ナビエ・ストークス方程式の3次上流差分化

2次元領域でのナビエ・ストークス方程式(10-31)に対しての3次上流差分方程式は以下のとおりである。

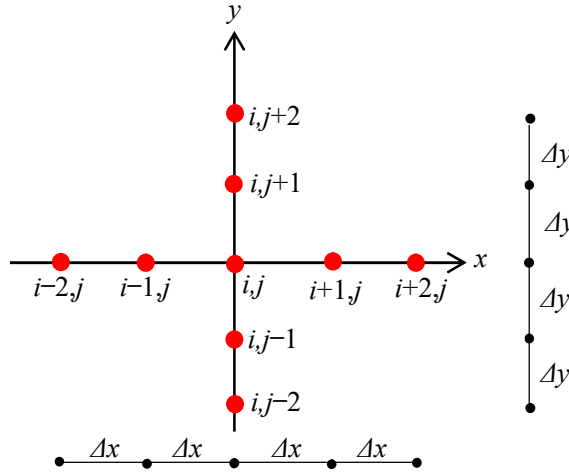


図 12-1 2次元領域での差分点

$$\begin{aligned} \frac{\partial u_{i,j}}{\partial t} + u_{i,j} \frac{u_{i-2,j} - 8u_{i-1,j} + 8u_{i+1,j} - u_{i+2,j}}{12\Delta x} + \frac{1}{12} \alpha \Delta x^3 \left| u_{i,j} \right| \frac{u_{i-2,j} - 4u_{i-1,j} + 6u_{i,j} - 4u_{i+1,j} + u_{i+2,j}}{\Delta x^4} \\ + v_{i,j} \frac{u_{i,j-2} - 8u_{i,j-1} + 8u_{i,j+1} - u_{i,j+2}}{12\Delta y} + \frac{1}{12} \alpha \Delta y^3 \left| v_{i,j} \right| \frac{u_{i,j-2} - 4u_{i,j-1} + 6u_{i,j} - 4u_{i,j+1} + u_{i,j+2}}{\Delta y^4} \\ = -\frac{-p_{i-1,j} + p_{i+1,j}}{2\Delta x} + \frac{1}{\text{Re}} \left(\frac{u_{i-1,j} - 2u_{i,j} + u_{i+1,j}}{\Delta x^2} + \frac{u_{i,j-1} - 2u_{i,j} + u_{i,j+1}}{\Delta y^2} \right) + X_{i,j} \end{aligned} \quad (12-18a)$$

$$\begin{aligned}
& \frac{\partial v_{i,j}}{\partial t} + u_{i,j} \frac{v_{i-2,j} - 8v_{i-1,j} + 8v_{i+1,j} - v_{i+2,j}}{12\Delta x} + \frac{1}{12} \alpha \Delta x^3 \left| u_{i,j} \right| \frac{v_{i-2,j} - 4v_{i-1,j} + 6v_{i,j} - 4v_{i+1,j} + v_{i+2,j}}{\Delta x^4} \\
& + v_{i,j} \frac{v_{i,j-2} - 8v_{i,j-1} + 8v_{i,j+1} - v_{i,j+2}}{12\Delta y} + \frac{1}{12} \alpha \Delta y^3 \left| v_{i,j} \right| \frac{v_{i,j-2} - 4v_{i,j-1} + 6v_{i,j} - 4v_{i,j+1} + v_{i,j+2}}{\Delta y^4} \\
& = -\frac{p_{i,j-1} + p_{i,j+1}}{2\Delta y} + \frac{1}{\text{Re}} \left(\frac{v_{i-1,j} - 2v_{i,j} + v_{i+1,j}}{\Delta x^2} + \frac{v_{i,j-1} - 2v_{i,j} + v_{i,j+1}}{\Delta y^2} \right) + Y_{i,j} \quad (12-18b)
\end{aligned}$$

連続方程式の差分表現は、式(10-34)と同じである。

3次元ナビエ・ストークス方程式でも同様であるので、ここでは記述しない。

有限差分法で格子（メッシュ）を作って差分化を行うが、流速と圧力の格子点をどのように配置するかという問題がある。流速と圧力を格子（節点）上で求めるタイプをレギュラー格子，流速と圧力を要素の中心で求めるタイプをコロケード格子，流速を格子上で，圧力を要素の中心で求めるタイプをスタッガード格子という。上記で示した差分表示はレギュラー格子によるものである。

有限差分法では数値的安定性の高いスタッガード格子が使われている。

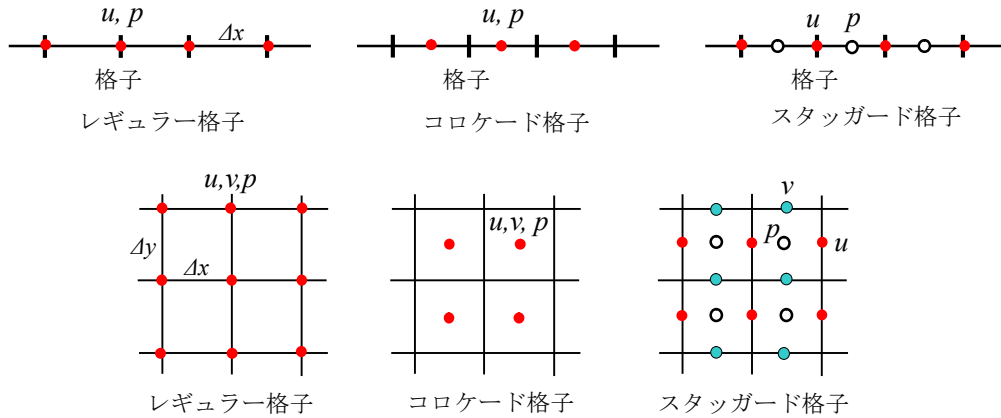


図 12-2 節点値の配置

12.3 有限要素法における上流化手法（SUPG 法）

前節で有限差分法の上流化手法について見てきた。このような上流化を有限要素法ではどのようにして作るのかをこの節で紹介する。

有限要素法でも現在まで多くの考えに基づいて上流有限要素法の体系化が作られてきた。それらを総称して安定化有限要素法(Stabilized Finite Element Method)という。その中で初期に作られ、最も有名なのが SUPG(Streamline Upwind/Petrov-Galerkin)法である。

初めに、1次元問題の SUPG について説明する。有限要素法の安定化手法はペトロフ・ガラーキン型重み付き残差法に基づいて作られるので、バーガーズ方程式(12-1)へ適用する重み関数 $\bar{u}$ を

$$\bar{u} = w + \tilde{w} \quad (12-19)$$

のように表す。ここで、 w を標準重み関数、 $\tilde{w}$ を付加関数という

1次元問題のバーガーズ方程式(12-1)へ SUPG を適用するとき、 $\tilde{w}$ を次のように与える。

$$\tilde{w} = \tau u \frac{\partial w}{\partial x}$$

ここで $\tau = \frac{\Delta x}{2|u|} \bar{\xi}$

$$\bar{\xi} = \coth(\alpha) - 1/\alpha \quad (12-20)$$

$$\alpha = |u| \Delta x / 2k$$

$$k = 1/\text{Re}$$

ここで、 τ を安定化パラメーターという。

注)

9.2 節で重み付き残差方程式について説明したが、それをガラーキン型重み付き残差方程式ともいう。

これに対して、重き関数 ϕ を 2 つの関数の和

$$\phi = \varphi + \tilde{\varphi} \quad (a)$$

で表現し、式(9-10) (つまり以下の式(b))

$$\int_{\Omega} \phi (L \cdot u(x, y, z) - f(x, y, z)) d\Omega = 0 \quad (b)$$

L : 3次元内の微分作用素

へ式(a)を代入して

$$\int_{\Omega} (\varphi + \tilde{\varphi}) (L \cdot u(x, y, z) - f(x, y, z)) d\Omega = 0$$

L : 3次元内の微分作用素

の形を作る。これをペトロフ・ガラーキン型重み付き残差方程式という。

以上より、バーガーズ方程式のペトロフ・ガラーキン型重み付き残差方程式は次式となる。

$$\begin{aligned}
& \int_{\Omega} w \left(\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} - \frac{1}{\text{Re}} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right) dx \\
& + \sum_{e=1}^{n_e} \int_{\Omega_e} \tilde{w} \left(\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} - \frac{1}{\text{Re}} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right) dx = 0
\end{aligned} \tag{12-21}$$

これを部分積分して、さらに式(12-20)を代入して次式を作る。

$$\begin{aligned}
& \int_{\Omega} w \left(\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} \right) dx + \frac{1}{\text{Re}} \int_{\Omega} \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial x} dx \\
& + \sum_{e=1}^{n_e} \int_{\Omega_e} \tau u \frac{\partial w}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} - \frac{1}{\text{Re}} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right) dx = \left[\frac{1}{\text{Re}} w \frac{\partial u}{\partial x} \right]_T
\end{aligned} \tag{12-22}$$

上式に 11-2 節で示した 1 次元の有限要素法を適用して有限要素方程式を作る流れになる。

次に、2 次元あるいは 3 次元の SUPG を見てみる。非圧縮ナビエ・ストークス方程式(6-46)と連続方程式(6-47)、つまり

$$\frac{\partial u_i}{\partial t} + u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} = \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} + X_i \tag{12-23}$$

$$\text{ここで, } \sigma_{ij} = -p \delta_{ij} + \frac{1}{\text{Re}} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) \tag{12-24}$$

$$\frac{\partial u_i}{\partial x_i} = 0 \tag{12-25}$$

の場合は、重み関数 $\bar{u}_i$ を

$$\bar{u}_i = w_i + \tilde{w}_i \tag{12-26}$$

のように総和規約で表現する。このような多次元では $\tilde{w}_i$ を次のようにする。

$$\begin{aligned}
\tilde{w}_i &= \tau u_j \frac{\partial w_i}{\partial x_j} \\
\text{ここで } \tau &= \frac{\Delta x_k}{2 \|\mathbf{u}\|} \bar{\xi}_k \\
\bar{\xi}_k &= \coth(\alpha_k) - 1/\alpha_k \\
\alpha_k &= \|\mathbf{u}\| \Delta x_k / 2k \\
k &= 1/\text{Re}
\end{aligned} \tag{12-27}$$

これより、ナビエ・ストークス方程式(12-23)のペトロフ・ガラキン型重み付き残は想定式を作ると次式になる。記号 Ω は計算領域を、 Ω_e は個々の有限要素領域、 Γ は境界領域を示す。

$$\begin{aligned} & \int_{\Omega} w_i \left(\frac{\partial u_i}{\partial t} + u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial w_i}{\partial x_j} \sigma_{ij} \right) d\Omega + \sum_{e=1}^{n_e} \int_{\Omega_e} \tilde{w} \left(\frac{\partial u_i}{\partial t} + u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} - \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} + X_i \right) d\Omega \\ &= \int_{\Omega} w_i X_i d\Omega + \int_{\Gamma} w_i \sigma_{ij} n_j d\Gamma \end{aligned} \quad (12-28)$$

式(12-27)を代入して

$$\begin{aligned} & \int_{\Omega} w_i \left(\frac{\partial u_i}{\partial t} + u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \right) d\Omega + \int_{\Omega} \frac{\partial w_i}{\partial x_j} \left(-p \delta_{ij} + \frac{1}{\text{Re}} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) \right) d\Omega \\ &+ \sum_{e=1}^{n_e} \int_{\Omega_e} \tau u_k \frac{\partial w_i}{\partial x_j} \left(\frac{\partial u_i}{\partial t} + u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} - \frac{\partial}{\partial x_j} \left(-p \delta_{ij} + \frac{1}{\text{Re}} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) \right) + X_i \right) d\Omega \\ &= \int_{\Omega} w_i X_i d\Omega + \int_{\Gamma} w_i \sigma_{ij} n_j d\Gamma \end{aligned} \quad (12-29)$$

が得られる。

非圧縮流体の連続方程式

$$\frac{\partial u_i}{\partial x_i} = 0 \quad (12-30)$$

の重み付き残差方程式は、重み関数を q として

$$\int_{\Omega} q \frac{\partial u_i}{\partial x_i} d\Omega = 0 \quad (12-31)$$

である。

上式に 11-4 節で示したような有限要素法を適用して有限要素方程式を作る流れになる。

12.3 有限要素法における上流化手法 (GLS)

次に、GLS(Galerkin/Least-Square)法に基づいた安定化有限要素法について説明する。これは、重み関数をナビエ・ストークス方程式と連続方程式の最小 2 乗形式になるようにしたものである。

$$\begin{aligned}
& \int_{\Omega} w_i \left(\frac{\partial u_i}{\partial t} + u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \right) d\Omega + \int_{\Omega} \frac{\partial w_i}{\partial x_j} \left(-p \delta_{ij} + \frac{1}{\text{Re}} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) \right) d\Omega \\
& + \sum_{e=1}^{n_e} \int_{\Omega_e} \tau \left(\frac{\partial w_i}{\partial t} + u_j \frac{\partial w_i}{\partial x_j} - \frac{\partial}{\partial x_j} \left(-q \delta_{ij} + \frac{1}{\text{Re}} \left(\frac{\partial w_i}{\partial x_j} + \frac{\partial w_j}{\partial x_i} \right) \right) \right) \\
& \quad \times \left(\frac{\partial u_i}{\partial t} + u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} - \frac{\partial}{\partial x_j} \left(-p \delta_{ij} + \frac{1}{\text{Re}} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) \right) + X_i \right) d\Omega \\
& + \sum_{e=1}^{n_2} \int_{\Omega_e} \tau \left(\frac{\partial w_i}{\partial x_i} \frac{\partial u_j}{\partial x_j} \right) d\Omega + \int_{\Omega} q \frac{\partial u_i}{\partial x_i} d\Omega = \int_{\Omega} w_i X_i d\Omega + \int_{\Gamma} w_i \sigma_{ij} n_j d\Gamma \quad (12-31)
\end{aligned}$$

ここで

$$\begin{aligned}
\tau &= \left[\left(\frac{2}{\Delta t} \right)^2 + \left(\frac{2\|u^e\|}{h_e} \right)^2 + \left(\frac{4}{\text{Re} h_e^2} \right)^2 \right]^{-1/2} \\
h_e &= 2 \left[\sum_{\alpha} \left| \left(\frac{u_i^e}{\|u^e\|} \right) \left(\frac{\partial N_{\alpha}}{\partial x_{\alpha}} \right) \right| \right]^{-1} \quad (12-32)
\end{aligned}$$

u_i^e : 要素移流速度

これにも上式に 11-4 節で示したような有限要素法を適用して有限要素方程式を作る流れになる。

12.3 有限要素法における上流化手法 (SUPG/PSPG)

上の GLS に対して、重み関数は時間変数 t を含まないこと、および有限要素に 1 次要素を使うことを前提にするなら、GLS は以下のように簡単な形として書き換えられる。

$$\begin{aligned}
& \int_{\Omega} w_i \left(\frac{\partial u_i}{\partial t} + u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \right) d\Omega + \int_{\Omega} \frac{\partial w_i}{\partial x_j} \left(-p \delta_{ij} + \frac{1}{\text{Re}} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) \right) d\Omega \\
& + \sum_{e=1}^{n_e} \int_{\Omega_e} \tau \left(u_j \frac{\partial w_i}{\partial x_j} + \frac{\partial q}{\partial x_i} \right) \left(\frac{\partial u_i}{\partial t} + u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial p}{\partial x_i} + X_i \right) d\Omega \\
& + \sum_{e=1}^{n_2} \int_{\Omega_e} \tau \left(\frac{\partial w_i}{\partial x_i} \frac{\partial u_j}{\partial x_j} \right) d\Omega + \int_{\Omega} q \frac{\partial u_i}{\partial x_i} d\Omega = \int_{\Omega} w_i X_i d\Omega + \int_{\Gamma} w_i \sigma_{ij} n_j d\Gamma \quad (12-33)
\end{aligned}$$

これにも上式に 11-4 節で示したような有限要素法を適用して有限要素方程式を作る流れになる。

第 13 章 ナビエ・ストークス方程式の数値計算 (4)

有限要素法の 3 次精度数値粘性

13.1 有限要素法における 3 次精度上流化の原理 (1 次元問題)

前章で有限差分法の 3 次精度上流化について示してきた。非圧縮粘性流体のナビエ・ストークス方程式の高レイノルズ数に至るまで安定で精度の良い数値解を得るために、3 次上流（風上）差分は標準的な計算手法になっている。一方、有限要素法では安定化有限要素法が多用されているが、高レイノルズ数域では十分な精度で数値解が求まっているとはいえない。

この章では、有限要素法での 3 次精度上流化手法について示す。この場合でもペトロフ・ガラキン型重み付き残差方程式を作ることから始まる。そして 1 次元問題の場合は、重み関数 $\bar{u}$ を以下のように与える。

$$\begin{aligned}\bar{u} &= w + \tilde{w} \\ \tilde{w} &= -\frac{1}{3}\beta\Delta x^2\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} - \frac{1}{12}\alpha\operatorname{sgn}(u)\Delta x^3\frac{\partial^3 w}{\partial x^3}\end{aligned}\quad (13-1)$$

ここで、 β と α は大きさを調整するパラメーター、 $\operatorname{sgn}(u)$ は符号関数

$$\operatorname{sgn}(u) = \begin{cases} 1 & u > 0 \\ 0 & u = 0 \\ -1 & u < 0 \end{cases}\quad (13-2)$$

である。

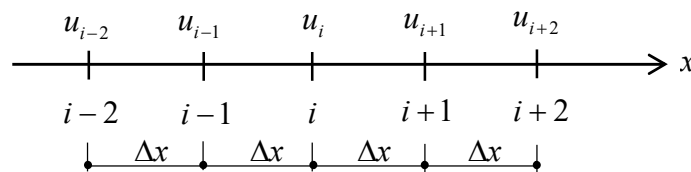


図 13-1 節点

有限要素法では、重み関数を $\bar{u} = w$ としたガラキン型重み付き残差方程式を使って、標準的な方法で離散化をすると 2 次精度の中心近似になる。例えば、対流項 $u du/dx$ を有限要素法によって行列を作り、その行列を節点値との積で展開（有限差分法の差分商の形と同様に）し、テーラー展開を使って微分形に変換すると以下のようになり、2 次精度中心近似になることが分かる。

$$\sum_e \frac{1}{\Delta x} \int_{x_i}^{x_{i+1}} w \times u \frac{du}{dx} dx \Rightarrow u_i \frac{-u_{i-1} + u_{i+1}}{2\Delta x} = u \frac{du}{dx} + \frac{1}{3!}\Delta x^2 \frac{d^3 u}{dx^3} + \frac{1}{5!}\Delta x^4 \frac{d^5 u}{dx^5} + \cdots \quad (13-3)$$

したがって、式(13-2)の右辺第2項（ u の3階導関数の項）が無ければ、 $u du/dx$ の離散化は4次精度にすることができる。このことから、式(13-1)の右辺第1項は、対流項と結びついて離散化に伴って生じる u の3階導関数を消去する働きを担っている。さらに、式(13-1)の右辺第2項は、対流項と結びついて4階の導関数を作り、式(12-13)のように数値粘性の役割をする。これらのことを式で表すと次のようになる。

$$\begin{aligned}
& \sum_e \frac{1}{\Delta x} \int_{x_i}^{x_{i+1}} (w + \tilde{w}) u \frac{du}{dx} dx \\
&= \sum_e \frac{1}{\Delta x} \int_{x_i}^{x_{i+1}} \left(w - \frac{1}{3} \beta \Delta x^2 w'' - \frac{1}{12} \alpha \operatorname{sgn}(u) \Delta x^3 w''' \right) uu' dx \\
&= \sum_e \frac{1}{\Delta x} \left[\int_{x_i}^{x_{i+1}} w u u' dx - \int_{x_i}^{x_{i+1}} \frac{1}{3} \beta \Delta x^2 w (uu')'' dx + \int_{x_i}^{x_{i+1}} \frac{1}{12} \alpha \operatorname{sgn}(u) \Delta x^3 w (uu')''' dx \right] \\
&= \sum_e \frac{1}{\Delta x} \left[\int_{x_i}^{x_{i+1}} w \left(uu' - \frac{1}{3} \beta \Delta x^2 uu''' + \frac{1}{12} \alpha \operatorname{sgn}(u) \Delta x^3 uu'''' \right) dx + \varepsilon(w, u) \right] \quad (13-4)
\end{aligned}$$

次に、第1項の $w u u'$ について、有限要素法による行列化は以下になる。

$$\begin{aligned}
& \sum_e \frac{1}{\Delta x} \int_{x_i}^{x_{i+1}} w u u' dx \\
& \quad \text{FEMによる行列化} \\
& \equiv u_i \frac{-u_{i-1} + u_{i+1}}{2\Delta x} \\
& \quad \text{テーラー展開を使って微分形式に戻す} \\
& = u \frac{du}{dx} + \frac{1}{3!} \Delta x^2 u \frac{d^3 u}{dx^3} + \frac{1}{5!} \Delta x^4 u \frac{d^5 u}{dx^5} + \cdots \quad (13-5)
\end{aligned}$$

よって、式(13-4)は以下のように書かれ

$$\begin{aligned}
& \sum_e \frac{1}{\Delta x} \int_{x_i}^{x_{i+1}} w \left(uu' - \frac{1}{3} \beta \Delta x^2 uu''' + \frac{1}{12} \alpha \operatorname{sgn}(u) \Delta x^3 uu'''' \right) dx \\
& \quad \text{uuu'の項のFEMによる行列化} \\
& \Rightarrow u_i \frac{-u_{i-1} + u_{i+1}}{2\Delta x} - \frac{1}{3} \beta \Delta x^2 uu''' + \frac{1}{12} \alpha \operatorname{sgn}(u) \Delta x^3 uu'''' \\
& \quad \text{離散形式の項をテーラー展開によって微分形式に戻す} \\
& = uu' + \frac{1}{3!} \Delta x^2 uu''' + \frac{1}{5!} \Delta x^4 uu^{(5)} + \cdots \\
& \quad - \frac{1}{3} \beta \Delta x^2 uu''' + \frac{1}{12} \alpha \operatorname{sgn}(u) \Delta x^3 uu'''' \\
& \quad \beta = 0.5 \text{ と置くと} \\
& = uu' + \frac{1}{5!} \Delta x^4 uu^{(5)} + \cdots + \frac{1}{12} \alpha \operatorname{sgn}(u) \Delta x^3 uu'''' \\
& = uu' + \frac{1}{12} \alpha \operatorname{sgn}(u) \Delta x^3 uu'''' + O(\Delta x^4) \\
& = uu' + O(\Delta x^3) \tag{13-5}
\end{aligned}$$

結局, uu' は 3 次精度の離散化を作ることができ, 数値粘性として $\alpha \operatorname{sgn}(u) \Delta x^3 uu'''' / 12$ が組み込まれる。これは有限差分法の式(12-14)と一致する。

13.2 有限要素法における 3 次精度上流化法 (1 次元問題)

バーガーズ方程式を使って有限要素法体系の中での 3 次精度上流化手法を詳細に示す。初めに, バーガーズ方程式

$$\begin{aligned}
\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{\partial \sigma}{\partial x} \\
\text{ここで } \sigma &= \frac{1}{\operatorname{Re}} \frac{\partial u}{\partial x}
\end{aligned} \tag{13-6}$$

に対して, 重み関数 $\bar{u} = w + \tilde{w}$ を用いてペトロフ・ガラーキン型重み付き残差方程式の弱形式を作ると以下ようになる。

$$\begin{aligned}
& \int_{\Omega} \left(w \frac{\partial u}{\partial t} + wu \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial x} \sigma \right) dx + \sum_{e=1}^{n_e} \int_{\Omega_e} \tilde{w} \left(\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial \sigma}{\partial x} \right) dx \\
& = [w\sigma]_{\Gamma}
\end{aligned} \tag{13-7}$$

さらに, 座標変換

$$\begin{aligned}
x &= x(\xi, \tau), & \xi &= \xi(x, t) \\
t &= \tau, & \tau &= t
\end{aligned} \tag{13-8}$$

を施せば, 計算空間の中でペトロフ・ガラーキン型重み付き残差方程式の弱形

$$\begin{aligned}
& \int_{\bar{\Omega}} \left(w \left(\frac{\partial \tau}{\partial t} \frac{\partial u}{\partial \tau} + \frac{\partial \xi}{\partial t} \frac{\partial u}{\partial \xi} \right) + w u \frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial w}{\partial \xi} \sigma \right) J d\xi \\
& + \sum_{e=1}^{n_e} \int_{\bar{\Omega}_e} \tilde{w} \left(\frac{\partial \tau}{\partial t} \frac{\partial u}{\partial \tau} + \frac{\partial \xi}{\partial t} \frac{\partial u}{\partial \xi} + u \frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial \xi} - \frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial \sigma}{\partial \xi} \right) J d\xi \\
& = [w\sigma]_{\Gamma}
\end{aligned} \tag{13-9}$$

ここで, $J = \frac{\partial x}{\partial \xi}$: 1次元のヤコビアン

さらに, 反変速度 $U = \frac{\partial \xi}{\partial t} + u \frac{\partial \xi}{\partial x}$, $\frac{\partial \tau}{\partial t} = 1$ を考慮して

$$\begin{aligned}
& \therefore \int_{\bar{\Omega}} \left(w \frac{\partial u}{\partial \tau} + w U \frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{1}{\text{Re}} \frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial w}{\partial \xi} \frac{\partial u}{\partial \xi} \right) J d\xi \\
& + \sum_{e=1}^{n_e} \int_{\bar{\Omega}_e} \tilde{w} \left(\frac{\partial u}{\partial \tau} + U \frac{\partial u}{\partial \xi} - \frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\frac{1}{\text{Re}} \frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial \xi} \right) \right) J d\xi \\
& = [w\sigma]_{\Gamma}
\end{aligned} \tag{13-10}$$

が得られる (反変速度 U_i の詳細は、付録 E を参照)。

次に, 修正重み関数 $\bar{u}$ を計算空間の中で以下のように定義する。

$$\bar{u} = w + \tilde{w} \tag{13-11a}$$

$$\tilde{w} = -\frac{1}{3} \beta \Delta \xi^2 \frac{\partial^2 w}{\partial \xi^2} - \frac{1}{12} \alpha \text{sgn}(U) \Delta \xi^3 \frac{\partial^3 w}{\partial \xi^3} \tag{13-11b}$$

ここで, β と α は大きさを調整するパラメーター, $\text{sgn}(U)$ は符号関数であることは上と同様である。式(13-11b)を式(13-10)へ代入して次式が得られる。

$$\begin{aligned}
& \therefore \int_{\bar{\Omega}} \left(w \frac{\partial u}{\partial \tau} + w U \frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{1}{\text{Re}} \frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial w}{\partial \xi} \frac{\partial u}{\partial \xi} \right) J d\xi \\
& + \sum_{e=1}^{n_e} \int_{\bar{\Omega}_e} \left(-\frac{1}{3} \beta \Delta \xi^2 \frac{\partial^2 w}{\partial \xi^2} - \frac{1}{12} \alpha \text{sgn}(U) \Delta \xi^3 \frac{\partial^3 w}{\partial \xi^3} \right) \left(\frac{\partial u}{\partial \tau} + U \frac{\partial u}{\partial \xi} - \frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\frac{1}{\text{Re}} \frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial \xi} \right) \right) J d\xi \\
& = [w\sigma]_{\Gamma}
\end{aligned} \tag{13-12}$$

有限要素近似を行うとき, 線形要素を使うことが簡単で便利であるため, 微分の階数を下げて 3 次精度上流化を構築するために以下の関数を導入する。

$$\omega = JU \frac{\partial u}{\partial \xi} \tag{13-13}$$

$$\Phi = \Delta \xi^2 \frac{\partial^2 w}{\partial \xi^2} \tag{13-14}$$

式(13-13)を式(13-12)へ適用すると, 以下のように書き換えられる。

$$\begin{aligned}
& \int_{\Omega} \left(w \frac{\partial u}{\partial \tau} + w \omega J^{-1} + \frac{1}{\text{Re}} \frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial w}{\partial \xi} \frac{\partial u}{\partial \xi} \right) J d\xi \\
& + \sum_{e=1}^{n_e} \int_{\bar{\Omega}_e} \left(-\frac{1}{3} \beta \Phi - \frac{1}{12} \alpha \text{sgn}(U) \Delta \xi \frac{\partial \Phi}{\partial \xi} \right) \left(\frac{\partial u}{\partial \tau} + U \frac{\partial u}{\partial \xi} - \frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\frac{1}{\text{Re}} \frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial \xi} \right) \right) J d\xi \\
& = [w\sigma]_{\Gamma}
\end{aligned} \tag{13-15}$$

また、式(13-13, 13-14)はそれぞれ以下のような重み付き残差方程式を作る。

$$\int_{\Omega} \bar{\omega} \omega d\xi = \int_{\Omega} \bar{\omega} J U \frac{\partial u}{\partial \xi} d\xi \tag{13-16}$$

$$\int_{\Omega} \bar{\Phi} \Phi d\xi = - \int_{\Omega} \Delta \xi^2 \frac{\partial \bar{\Phi}}{\partial \xi} \frac{\partial w}{\partial \xi} d\xi + \left[\Delta \xi^2 \bar{\Phi} \frac{\partial w}{\partial \xi} \right]_{\Gamma} \tag{13-17}$$

以上が有限要素法の3次上流化法である。

13.2 有限要素法における3次精度上流化法（2～3次元問題）

ナビエ・ストークス方程式の3次精度上流有限要素体系を詳細に示す。

$$\frac{\partial u_i}{\partial t} + u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} = \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} + X_i \tag{13-18}$$

$$\text{ここで, } \sigma_{ij} = -p\delta_{ij} + \frac{1}{\text{Re}} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) \tag{13-19}$$

修正重み関数 $\bar{u}_i = w_i + \tilde{w}_i$ を用いて、ペトロフ・ガラーキン型重み付き残差方程式を作ると以下になる。

$$\begin{aligned}
& \int_{\Omega} \left(w_i \frac{\partial u_i}{\partial t} + w_i u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial w_i}{\partial x_j} \sigma_{ij} - w_i X_i \right) d\Omega + \sum_{e=1}^{n_e} \int_{\bar{\Omega}_e} \tilde{w}_i \left(\frac{\partial u_i}{\partial t} + u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} - \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} - X_i \right) d\Omega \\
& = \int_{\Gamma} w_i \sigma_{ij} n_j d\Gamma
\end{aligned} \tag{13-20}$$

さらに、座標変換

$$\begin{aligned}
& \text{2次元: } \begin{cases} x_i = x_i(\xi_1, \xi_2, \tau) \\ t = \tau \end{cases}, & \begin{cases} \xi_i = \xi_i(x_1, x_2, t) \\ \tau = t \end{cases} \\
& \text{3次元: } \begin{cases} x_i = x_i(\xi_1, \xi_2, \xi_3, \tau) \\ t = \tau \end{cases}, & \begin{cases} \xi_i = \xi_i(x_1, x_2, x_3, t) \\ \tau = t \end{cases}
\end{aligned} \tag{13-21}$$

を施せば、式(13-9, 13-10)の手順と同様にして、計算空間(ξ, τ)内で

$$\begin{aligned}
& \int_{\Omega} \left(w_i \frac{\partial u_i}{\partial \tau} + w_i U_j \frac{\partial u_i}{\partial \xi_j} + \frac{\partial \xi_k}{\partial x_j} \frac{\partial w_i}{\partial \xi_k} \sigma_{ij} - w_i X_i \right) J d\bar{\Omega} \\
& + \sum_{e=1}^{n_e} \int_{\bar{\Omega}_e} \tilde{w}_i \left(\frac{\partial u_i}{\partial \tau} + U_j \frac{\partial u_i}{\partial \xi_j} - \frac{\partial \xi_k}{\partial x_j} \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial \xi_k} - X_i \right) J d\bar{\Omega} \\
& = \int_{\bar{\Gamma}} w_i \sigma_{ij} n_j I d\bar{\Gamma}
\end{aligned} \tag{13-22}$$

ここで、 I は1あるいは2次元内のヤコビアンを示す。

が得られ、修正重み関数の付加項 $\tilde{w}$ を

$$\tilde{w}_i = -\frac{1}{3} \beta \Delta \xi_{(j)}^2 \frac{\partial^2 w_i}{\partial \xi_{(j)}^2} - \frac{1}{12} \alpha \operatorname{sgn}(U_{(j)}) \Delta \xi_{(j)}^3 \frac{\partial^3 w_i}{\partial \xi_{(j)}^3} \tag{13-23}$$

ここで、 (j) は和を取らない

と定義し、さらに新たな2つの重み関数

$$\omega_i = J U_j \frac{\partial u_i}{\partial \xi_j} \tag{13-24}$$

$$\Phi_{i(j)} = \Delta \xi_{(j)}^2 \frac{\partial^2 w}{\partial \xi_{(j)}^2} \tag{13-25}$$

を導入して、式(13-22, 13-23)を書き換えると以下ようになる。

$$\begin{aligned}
& \int_{\Omega} \left(w_i \frac{\partial u_i}{\partial \tau} + w_i \omega_i J^{-1} + \frac{\partial \xi_k}{\partial x_j} \frac{\partial w_i}{\partial \xi_k} \left(-p \delta_{ij} + \frac{1}{\operatorname{Re}} \left(\frac{\partial \xi_l}{\partial x_j} \frac{\partial u_i}{\partial \xi_l} + \frac{\partial \xi_l}{\partial x_i} \frac{\partial u_j}{\partial \xi_l} \right) \right) - w_i X_i \right) J d\bar{\Omega} \\
& + \sum_{e=1}^{n_e} \int_{\bar{\Omega}_e} \left(-\frac{1}{3} \beta \Phi_{i(j)} - \frac{1}{12} \alpha \operatorname{sgn}(U_{(j)}) \Delta \xi_{(j)} \frac{\partial \Phi_{i(j)}}{\partial \xi_{(j)}} \right) \\
& \quad \times \left(\frac{\partial u_i}{\partial \tau} + U_j \frac{\partial u_i}{\partial \xi_j} - \frac{\partial \xi_k}{\partial x_j} \frac{\partial}{\partial \xi_k} \left(-p \delta_{ij} + \frac{1}{\operatorname{Re}} \left(\frac{\partial \xi_l}{\partial x_j} \frac{\partial u_i}{\partial \xi_l} + \frac{\partial \xi_l}{\partial x_i} \frac{\partial u_j}{\partial \xi_l} \right) \right) - X_i \right) J d\bar{\Omega} \\
& = \int_{\bar{\Gamma}} w_i \sigma_{ij} n_j I d\bar{\Gamma}
\end{aligned} \tag{13-26}$$

式(13-24, 13-25)の重き付き残差方程式は、重み関数を $\bar{\omega}_i$ 、 $\bar{\Phi}_{i(j)}$ として

$$\int_{\Omega} \bar{\omega}_i \omega_i d\bar{\Omega} = \int_{\Omega} \bar{\omega}_i J U_j \frac{\partial u_i}{\partial \xi_j} d\bar{\Omega} \tag{13-27}$$

$$\begin{aligned}
\int_{\bar{\Omega}} \bar{\Phi}_{i(j)} \Phi_{i(j)} d\bar{\Omega} = & - \sum_{e=1}^{n_e} \int_{\bar{\Omega}} \Delta \xi_{(j)}^2 \frac{\partial \bar{\Phi}_{i(j)}}{\partial \xi_{(j)}} \frac{\partial w_i}{\partial \xi_{(j)}} d\bar{\Omega} \\
& + \sum_{\partial e=1}^{n_b} \int_{\bar{\Gamma}} \Delta \xi_{(j)}^2 \bar{\Phi}_{i(j)} \frac{\partial w_i}{\partial \xi_{(j)}} d\bar{\Gamma}
\end{aligned} \tag{13-28}$$

で与えられる。

以上が，有限要素法による 3 次精度上流化手法である。第 11 回で示した有限要素法の組み立てに順じて，一つひとつ行列を作る作業がはじまる。

13.3 有限要素法における 3 次精度上流化法

前節で示した重み付き残差方程式(13-26)に対して行列表示をする。全ての変数に対して，要素内で以下のように与える。

$$\begin{aligned}
u_i &= \sum_k N_k u_i^k = \mathbf{N} \cdot \mathbf{u} \\
p &= \sum_k N_k p^k = \mathbf{N} \cdot \mathbf{p} \\
w_i &= \sum_k N_k w_i^k = \mathbf{N} \cdot \mathbf{w} \\
\omega_i &= \sum_k N_k \omega_i^k = \mathbf{N} \cdot \mathbf{\omega} \\
\Phi_{i(j)} &= \sum_k N_k \Phi_{i(j)}^k = \mathbf{N} \cdot \mathbf{\Phi}
\end{aligned} \tag{13-29}$$

u_i^k と $\bar{u}_i^k$ ， $\mathbf{u}$ と $\bar{\mathbf{u}}$ は節点値の成分，そのベクトルを示す。 N_i あるいは $\mathbf{N}$ は形状関数である。行列の誘導の説明を分かりやすくするために，前節で示した重み付き残差方程式の各項に番号付をする。

$$\begin{aligned}
& \int_{\bar{\Omega}} \left(\underbrace{w_i \frac{\partial u_i}{\partial \tau}}_{\textcircled{1}} + \underbrace{w_i \omega_i J^{-1}}_{\textcircled{2}} + \underbrace{\frac{\partial \xi_k}{\partial x_j} \frac{\partial w_i}{\partial \xi_k}}_{\textcircled{3}} \left(\underbrace{-p \delta_{ij}}_{\textcircled{4}} + \underbrace{\frac{1}{\text{Re}} \left(\frac{\partial \xi_l}{\partial x_j} \frac{\partial u_i}{\partial \xi_l} + \frac{\partial \xi_l}{\partial x_i} \frac{\partial u_j}{\partial \xi_l} \right)}_{\textcircled{5}} \right) \right. \\
& \quad \left. - \underbrace{w_i X_i}_{\textcircled{6}} \right) J d\bar{\Omega} \\
& + \sum_{e=1}^{n_e} \int_{\bar{\Omega}_e} \left(\underbrace{-\frac{1}{3} \beta \Phi_{i(j)}}_{\textcircled{7}} - \underbrace{\frac{1}{12} \alpha \text{sgn}(U_{(j)}) \Delta \xi_{(j)} \frac{\partial \Phi_{i(j)}}{\partial \xi_{(j)}}}_{\textcircled{8}} \right) \\
& \quad \times \left(\underbrace{\frac{\partial u_i}{\partial \tau}}_A + \underbrace{U_j \frac{\partial u_i}{\partial \xi_j}}_B - \underbrace{\frac{\partial \xi_k}{\partial x_j} \frac{\partial}{\partial \xi_k}}_C \left(\underbrace{-p \delta_{ij}}_{\textcircled{4}} + \underbrace{\frac{1}{\text{Re}} \left(\frac{\partial \xi_l}{\partial x_j} \frac{\partial u_i}{\partial \xi_l} + \frac{\partial \xi_l}{\partial x_i} \frac{\partial u_j}{\partial \xi_l} \right)}_D \right) \right. \\
& \quad \left. - \underbrace{X_i}_E \right) J d\bar{\Omega} \\
& = \int_{\bar{\Gamma}} \underbrace{w_i \sigma_{ij} n_j I d\bar{\Gamma}}_{\textcircled{9}}
\end{aligned}$$

各番号の項を行列で表す。

$$\begin{aligned}
\textcircled{1} : \int_{\bar{\Omega}} w_i \frac{\partial u_i}{\partial \tau} J d\bar{\Omega} &= \sum_{e=1}^{element} \sum_k \sum_l w_i^k \times \int_{\bar{\Omega}_e} N_k N_l J d\bar{\Omega} \times \frac{\partial u_i^l}{\partial \tau} \\
&= W^t M \frac{dU}{d\tau}
\end{aligned}$$

$$\text{ここで, } M_0 \equiv \sum_{e=1}^{element} \sum_k \sum_l \iint_{\bar{\Omega}_e} N_k N_l J d\bar{\Omega}$$

$$\begin{aligned}
\textcircled{2} : \int_{\bar{\Omega}} w_i \omega_i J^{-1} J d\bar{\Omega} &= \sum_{e=1}^{element} \sum_k \sum_l w_i^k \times \int_{\bar{\Omega}_e} N_k N_l d\bar{\Omega} \times \omega_i^l \\
&= W^t B_0 \Psi
\end{aligned}$$

ここで, B_0 も上と同様

$$\begin{aligned}
\textcircled{3} : \int_{\bar{\Omega}} \frac{\partial \xi_k}{\partial x_j} \frac{\partial w_i}{\partial \xi_k} (-p) \delta_{ij} J d\bar{\Omega} &= - \sum_{e=1}^{element} \sum_k \sum_l \bar{w}_i^k \times \frac{\partial \xi_k}{\partial x_j} \int_{\bar{\Omega}_e} \frac{\partial N_k}{\partial \xi_k} N_l J d\bar{\Omega} \times p_i^l \\
&= -W^t CP
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\textcircled{4} : \int_{\bar{\Omega}} \frac{1}{\text{Re}} \frac{\partial \xi_k}{\partial x_j} \frac{\partial w_i}{\partial \xi_k} \left(\frac{\partial \xi_l}{\partial x_j} \frac{\partial u_i}{\partial \xi_l} + \frac{\partial \xi_l}{\partial x_i} \frac{\partial u_j}{\partial \xi_l} \right) J d\bar{\Omega} \\
&= \sum_{e=1}^{element} \sum_k \sum_l \bar{w}_i^k \times \frac{1}{\text{Re}} \frac{\partial \xi_m}{\partial x_j} \int_{\bar{\Omega}_e} \left(\frac{\partial \xi_l}{\partial x_j} \frac{\partial N_k}{\partial \xi_m} \times u_i^l + \frac{\partial \xi_n}{\partial x_i} \frac{\partial N_l}{\partial \xi_n} \times u_j^l \right) J d\bar{\Omega} \\
&= W^t KU
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\textcircled{5} : -\int_{\bar{\Omega}} w_i X_i J d\bar{\Omega} &= -\sum_{e=1}^{element} \sum_k \sum_l w_i^k \times \int_{\Omega_e} N_k N_l J d\bar{\Omega} \times X_i^l \\ &= -W^t M X\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\textcircled{7} \times A : \int_{\bar{\Omega}} \left(-\frac{1}{3}\beta\right) \Phi_{i(j)} \frac{\partial u_i}{\partial \tau} J d\bar{\Omega} &= \sum_{e=1}^{element} \sum_k \sum_l \Theta_{i(j)}^k \times \left(-\frac{1}{3}\beta\right) \int_{\Omega_e} N_k N_l J d\bar{\Omega} \times \frac{\partial u_i^l}{\partial \tau} \\ &= -\Theta^t L_0 \frac{dU}{d\tau}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\textcircled{7} \times B : \int_{\bar{\Omega}} \left(-\frac{1}{3}\beta\right) \Phi_{i(j)} U_j \frac{\partial u_i}{\partial \xi_j} J d\bar{\Omega} &= \sum_{e=1}^{element} \sum_k \sum_l \Theta_{i(j)}^k \times \left(-\frac{1}{3}\beta\right) U_j \int_{\Omega_e} N_k \frac{\partial N_l}{\partial \xi_j} J d\bar{\Omega} \times U_i^l \\ &= -\Theta^t D_1 U\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\textcircled{7} \times C : \int_{\bar{\Omega}} \left(-\frac{1}{3}\beta\right) \Phi_{i(j)} \frac{\partial \xi_k}{\partial x_j} \frac{\partial p}{\partial \xi_k} \delta_{ij} J d\bar{\Omega} &= \sum_{e=1}^{element} \sum_k \sum_l \Theta_{i(j)}^k \times \left(-\frac{1}{3}\beta\right) \frac{\partial \xi_k}{\partial x_j} \int_{\Omega_e} N_k \frac{\partial N_l}{\partial \xi_j} J d\bar{\Omega} \times p^l \\ &= -\Theta^t C_1 P\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\textcircled{7} \times D : \int_{\bar{\Omega}} \left(-\frac{1}{3}\beta\right) \Phi_{i(j)} (-1) \frac{1}{\text{Re}} \frac{\partial \xi_k}{\partial x_j} \frac{\partial}{\partial \xi_k} \left(\frac{\partial \xi_l}{\partial x_j} \frac{\partial u_i}{\partial \xi_l} + \frac{\partial \xi_l}{\partial x_i} \frac{\partial u_j}{\partial \xi_l} \right) J d\bar{\Omega} \\ = \sum_{e=1}^{element} \sum_k \sum_l \Theta_{i(j)}^k \times \left(\frac{1}{3}\beta\right) \frac{1}{\text{Re}} \frac{\partial \xi_m}{\partial x_j} \int_{\Omega_e} \left(\frac{\partial \xi_l}{\partial x_j} \frac{\partial N_k}{\partial \xi_m} \times u_i^l + \frac{\partial \xi_n}{\partial x_i} \frac{\partial N_l}{\partial \xi_n} \times u_j^l \right) J d\bar{\Omega} \\ = \Theta^t K_2 U\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\textcircled{7} \times E : -\int_{\bar{\Omega}} \left(-\frac{1}{3}\beta\right) \Phi_{i(j)} X_i J d\bar{\Omega} &= \sum_{e=1}^{element} \sum_k \sum_l \Theta_{i(j)}^k \times \left(\frac{1}{3}\beta\right) \int_{\Omega_e} N_k N_l J d\bar{\Omega} \times X_i^l \\ &= \Theta^t L_0 X\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\textcircled{8} \times A : \int_{\bar{\Omega}} \left(-\frac{1}{12}\alpha\right) \text{sgn}(U_{(j)}) \Delta \xi_{(j)} \frac{\partial \Phi_{i(j)}}{\partial \xi_{(j)}} \frac{\partial u_i}{\partial \tau} J d\bar{\Omega} \\ = \sum_{e=1}^{element} \sum_k \sum_l \Theta_{i(j)}^k \times \left(-\frac{1}{12}\alpha\right) \text{sgn}(U_{(j)}) \Delta \xi_{(j)} \int_{\Omega_e} \frac{\partial N_k}{\partial \xi_{(j)}} N_l J d\bar{\Omega} \times \frac{\partial u_i^l}{\partial \tau} \\ = -\Theta^t L_1 \frac{dU}{d\tau}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
⑧ \times B &: \int_{\bar{\Omega}} \left(-\frac{1}{12}\alpha\right) \text{sgn}(U_{(j)}) \Delta \xi_{(j)} \frac{\partial \Phi_{i(j)}}{\partial \xi_{(j)}} U_j \frac{\partial u_i}{\partial \xi_j} J d\bar{\Omega} \\
&= \sum_{e=1}^{element} \sum_k \sum_l \Theta_{i(j)}^k \times \left(-\frac{1}{12}\alpha\right) \Delta \xi_{(j)} U_j \int_{\Omega_e} \frac{\partial N_k}{\partial \xi_{(j)}} \frac{\partial N_l}{\partial \xi_j} J d\bar{\Omega} \times U_i^l \\
&= -\Theta^t D_2 U
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
⑧ \times C &: \int_{\bar{\Omega}} \left(-\frac{1}{12}\alpha\right) \text{sgn}(U_{(j)}) \Delta \xi_{(j)} \frac{\partial \Phi_{i(j)}}{\partial \xi_{(j)}} (-1) \frac{\partial \xi_k}{\partial x_j} \frac{\partial}{\partial \xi_k} (-p \delta_{ij}) J d\bar{\Omega} \\
&= - \sum_{e=1}^{element} \sum_k \sum_l \Theta_{i(j)}^k \times \left(\frac{1}{12}\alpha\right) \text{sgn}(U_{(j)}) \Delta \xi_{(j)} \int_{\Omega_e} \frac{\partial \xi_s}{\partial x_j} \frac{\partial N_k}{\partial \xi_{(j)}} \frac{\partial N_l}{\partial \xi_s} J d\bar{\Omega} \times p^l \\
&= -\Theta^t C_2 P
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
⑧ \times D &: \int_{\bar{\Omega}} \left(-\frac{1}{12}\alpha\right) \text{sgn}(U_{(j)}) \Delta \xi_{(j)} \frac{\partial \Phi_{i(j)}}{\partial \xi_{(j)}} \left(-\frac{1}{\text{Re}}\right) \frac{\partial \xi_k}{\partial x_j} \frac{\partial}{\partial \xi_k} \left(\frac{\partial \xi_l}{\partial x_j} \frac{\partial u_i}{\partial \xi_l} + \frac{\partial \xi_l}{\partial x_i} \frac{\partial u_j}{\partial \xi_l} \right) J d\bar{\Omega} \\
&= \sum_{e=1}^{element} \sum_k \sum_l \Theta_{i(j)}^k \times \left(\frac{1}{12}\alpha\right) \text{sgn}(U_{(j)}) \Delta \xi_{(j)} \frac{1}{\text{Re}} \frac{\partial \xi_s}{\partial x_j} \\
&\quad \times \int_{\Omega_e} \frac{\partial N_k}{\partial \xi_{(j)}} \frac{\partial}{\partial \xi_s} \left(\frac{\partial \xi_m}{\partial x_j} \frac{\partial N_l}{\partial \xi_m} \times u_i^l + \frac{\partial \xi_n}{\partial x_i} \frac{\partial N_l}{\partial \xi_n} \times u_j^l \right) J d\bar{\Omega} \\
&= \Theta^t K_3 U
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
⑧ \times E &: - \int_{\bar{\Omega}} \left(-\frac{1}{12}\alpha\right) \text{sgn}(U_{(j)}) \Delta \xi_{(j)} \frac{\partial \Phi_{i(j)}}{\partial \xi_{(j)}} X_i J d\bar{\Omega} \\
&= \sum_{e=1}^{element} \sum_k \sum_l \Theta_{i(j)}^k \times \left(\frac{1}{12}\alpha\right) \text{sgn}(U_{(j)}) \Delta \xi_{(j)} \int_{\Omega_e} \frac{\partial N_k}{\partial \xi_{(j)}} N_l J d\bar{\Omega} \times X_i^l \\
&= \Theta^t L_1 X
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
⑨ &: \int_{\bar{\Gamma}} w_i \sigma_{ij} n_j I d\bar{\Gamma} = \sum_{e=1}^{element} \sum_k \sum_l w_i^k \times \int_{\Omega_e} N_k \sigma_{ij} n_j I d\bar{\Gamma} \\
&= W^t \Sigma
\end{aligned}$$

以上を整理すると、以下のようになる。

$$\begin{aligned}
& W^t M \frac{dU}{d\tau} + W^t B_0 \Psi - W^t CP + W^t KU - W^t MX \\
& - \Theta^t L_0 \frac{dU}{d\tau} - \Theta^t D_1 U - \Theta^t C_1 P + \Theta^t K_2 U + \Theta^t L_0 X \\
& - \Theta^t L_1 \frac{dU}{d\tau} - \Theta^t D_2 U - \Theta^t C_2 P + \Theta^t K_3 U + \Theta^t L_1 X \\
& = W^t \Sigma
\end{aligned} \tag{13-30}$$

同様に、下記の2つにおいても以下のようになる。

$$\begin{aligned}
& \underbrace{\int_{\bar{\Omega}} \bar{\omega}_i \omega_i d\bar{\Omega}}_{\text{①}} = \underbrace{\int_{\bar{\Omega}} \bar{\omega}_i J U_j \frac{\partial u_i}{\partial \xi_j} d\bar{\Omega}}_{\text{②}} \\
& \underbrace{\int_{\bar{\Omega}} \bar{\Phi}_{i(j)} \Phi_{i(j)} d\bar{\Omega}}_{\text{③}} = - \underbrace{\sum_{e=1}^{n_e} \int_{\bar{\Omega}} \Delta \xi_{(j)}^2 \frac{\partial \bar{\Phi}_{i(j)}}{\partial \xi_{(j)}} \frac{\partial w_i}{\partial \xi_{(j)}} d\bar{\Omega} + \sum_{\partial e=1}^{n_b} \int_{\bar{\Gamma}} \Delta \xi_{(j)}^2 \bar{\Phi}_{i(j)} \frac{\partial w_i}{\partial \xi_{(j)}} d\bar{\Gamma}}_{\text{④}}
\end{aligned}$$

$$\text{①} : \int_{\bar{\Omega}} \bar{\omega}_i \omega_i d\bar{\Omega} = \sum_{e=1}^{element} \sum_k \sum_l \bar{\Psi}_i^k \times \int_{\Omega_e} N_k N_l d\bar{\Omega} \times \Psi_i^l = \bar{\Psi} M_0 \Psi$$

$$\text{②} : \int_{\bar{\Omega}} \bar{\omega}_i J U_j \frac{\partial u_i}{\partial \xi_j} d\bar{\Omega} = \sum_{e=1}^{element} \sum_k \sum_l \Psi_i^k \times \int_{\bar{\Omega}} U_j N_k \frac{\partial N_l}{\partial \xi_j} J d\bar{\Omega} \times u_i^l = \bar{\Psi} A_1 U$$

$$\text{③} : \int_{\bar{\Omega}} \bar{\Phi}_{i(j)} \Phi_{i(j)} d\bar{\Omega} = \sum_{e=1}^{element} \sum_k \sum_l \bar{\Phi}_{i(j)}^k \times \int_{\Omega_e} N_k N_l d\bar{\Omega} \times \Phi_{i(j)}^l = \bar{\Theta} M_0 \Theta$$

$$\begin{aligned}
\text{④} : & - \sum_{e=1}^{n_e} \int_{\bar{\Omega}} \Delta \xi_{(j)}^2 \frac{\partial \bar{\Phi}_{i(j)}}{\partial \xi_{(j)}} \frac{\partial w_i}{\partial \xi_{(j)}} d\bar{\Omega} + \sum_{\partial e=1}^{n_b} \int_{\bar{\Gamma}} \Delta \xi_{(j)}^2 \bar{\Phi}_{i(j)} \frac{\partial w_i}{\partial \xi_{(j)}} d\bar{\Gamma} \\
& = - \sum_{e=1}^{element} \sum_k \sum_l \bar{\Phi}_{i(j)}^k \times \Delta \xi_{(j)}^2 \int_{\bar{\Omega}} \frac{\partial N_k}{\partial \xi_{(j)}} \frac{\partial N_l}{\partial \xi_{i(j)}} d\bar{\Omega} \times W_i^l \\
& + \sum_{\partial e=1}^{boundary} \sum_k \sum_l \bar{\Phi}_{i(j)}^k \times \int_{\bar{\Gamma}} \Delta \xi_{i(j)}^2 N_k \frac{\partial N_l}{\partial \xi_{(j)}} d\bar{\Gamma} \times W_i^l = -\bar{\Theta} B_2 W
\end{aligned}$$

以上を整理すると、以下のようになる。

$$\bar{\Psi} M_0 \Psi = \bar{\Psi} A_1 U$$

$$\therefore \Psi = M_0^{-1} A_1 U \quad (13-31)$$

$$\overline{\Theta} M_0 \Theta = -\Theta B_2 W$$

$$\therefore \Theta = -M_0^{-1} B_2 W \quad (13-32)$$

これから、式(13-31), (13-32)を式(13-30)に代入し、整理すると以下の3次上流有限要素方程式になる

$$\begin{aligned} & W^t \left(M + B_2^t M_0^{-t} L_0 + B_2^t M_0^{-t} L_1 \right) \frac{dU}{d\tau} + W^t \left(B_0 M_0^{-1} A_1 + B_2^t M_0^{-t} D_1 + B_2^t M_0^{-t} D_2 \right) U \\ & - W^t \left(C - B_0^t M_0^{-t} C_1 - B_0^t M_0^{-t} C_2 \right) P + W^t \left(K - B_0^t M_0^{-t} K_2 - B_0^t M_0^{-t} K_3 \right) U \\ & - W^t \left(M - B_0^t M_0^{-t} L_0 - B_0^t M_0^{-t} L_1 \right) X \\ & = W^t \Sigma \end{aligned} \quad (13-33)$$

次に、 $W \neq 0$ を考慮して、式(13-33)は次式に書き換えられる。

$$M^* \frac{dU}{d\tau} + \left(N^*(U) + K^* \right) U - C^* P = F^* \quad (13-34)$$

ここで、

流速ベクトル： U

圧力ベクトル： P

質量行列： $M^* = M + B_2^t M_0^{-t} L_0 + B_2^t M_0^{-t} L_1$

対流項行列： $N^*(U) = B_0 M_0^{-1} A_1 + B_2^t M_0^{-t} D_1 + B_2^t M_0^{-t} D_2$

圧力勾配の行列： $C^* = C - B_0^t M_0^{-t} C_1 - B_0^t M_0^{-t} C_2$ (13-35)

粘性行列： $K^* = K - B_0^t M_0^{-t} K_2 - B_0^t M_0^{-t} K_3$

外力ベクトル： $F^* = M^* X + \Sigma$

連続方程式の有限要素方程式は、式(11-29)で示されており、再度以下に示す。

$$C^t U = 0 \quad (13-36)$$

有限要素法でも有限差分法と同じように3次上流スキームを構築することができ、有限要素体系から得られる数値解は、差分法と同等以上になる。

<注>

式(12-28)などでナビエストークス方程式の差分表示を示したが、これは格子点による表示として記述してある。しかし、有限差分体系でも式(13-34)のように行列表示に書き直すことは可能である。

第 14 章 浅水長波方程式の数値計算

14.1 浅水長波方程式の差分表示

浅水長波方程式と連続方程式は 8 章で誘導してあるが，それを以下に再度示す。

・浅水長波方程式

$$\begin{aligned} \rho \left[\frac{\partial M}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{M^2}{D} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{MN}{D} \right) \right] \\ = -\rho g D \frac{\partial \eta}{\partial x} + \mu \left(\frac{\partial^2 M}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 M}{\partial y^2} \right) + X \end{aligned} \quad (14-1)$$

$$\begin{aligned} \rho \left[\frac{\partial N}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{NM}{D} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{N^2}{D} \right) \right] \\ = -\rho g D \frac{\partial \eta}{\partial y} + \mu \left(\frac{\partial^2 N}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 N}{\partial y^2} \right) + Y \end{aligned} \quad (14-2)$$

・連続方程式

$$\frac{\partial \eta}{\partial t} + \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} = 0 \quad (14-3)$$

ここで， X ($= -\tau_1$) X と Y ($= -\tau_2$) はせん断応力である。

第 12 章で示した 3 次上流差分表示を施すと，以下のように書かれる。

$$\begin{aligned} \rho \left[\frac{\partial M_{i,j}}{\partial t} + CUM_{i,j} + CVM_{i,j} \right] = -\rho g D_{i,j} \frac{-\eta_{i-1,j} + \eta_{i+1,j}}{2\Delta x} \\ + \mu \left(\frac{M_{i-1,j} - 2M_{i,j} + M_{i+1,j}}{\Delta x^2} + \frac{M_{i,j-1} - 2M_{i,j} + M_{i,j+1}}{\Delta y^2} \right) + X_{i,j} \end{aligned} \quad (14-4)$$

$$\begin{aligned} \rho \left[\frac{\partial N_{i,j}}{\partial t} + CUM_{i,j} + CVN_{i,j} \right] = -\rho g D_{i,j} \frac{-\eta_{i,j-1} + \eta_{i,j+1}}{2\Delta y} \\ + \mu \left(\frac{N_{i-1,j} - 2N_{i,j} + N_{i+1,j}}{\Delta x^2} + \frac{N_{i,j-1} - 2N_{i,j} + N_{i,j+1}}{\Delta y^2} \right) + Y_{i,j} \end{aligned} \quad (14-5)$$

$$\frac{\partial \eta_{i,j}}{\partial t} + \frac{-M_{i-1,j} + M_{i+1,j}}{2\Delta x} + \frac{-N_{i,j-1} + N_{i,j+1}}{2\Delta y} = 0 \quad (14-6)$$

ここで,

$$CUM_{i,j} = \frac{U_{i-2,j}M_{i-2,j} - 8U_{i-1,j}M_{i-1,j} + 8U_{i+1,j}M_{i+1,j} - U_{i+2,j}M_{i+2,j}}{12\Delta x} + \frac{1}{12}\alpha\Delta x^3 \operatorname{sgn}(U_{i,j}) \frac{U_{i-2,j}M_{i-2,j} - 4U_{i-1,j}M_{i-1,j} + 6U_{i,j}M_{i,j} - 4U_{i+1,j}M_{i+1,j} + U_{i+2,j}M_{i+2,j}}{\Delta x^4} \quad (14-7a)$$

$$CVM_{i,j} = \frac{V_{i-2,j}M_{i-2,j} - 8V_{i-1,j}M_{i-1,j} + 8V_{i+1,j}M_{i+1,j} - V_{i+2,j}M_{i+2,j}}{12\Delta x} + \frac{1}{12}\alpha\Delta x^3 \operatorname{sgn}(V_{i,j}) \frac{V_{i-2,j}M_{i-2,j} - 4V_{i-1,j}M_{i-1,j} + 6V_{i,j}M_{i,j} - 4V_{i+1,j}M_{i+1,j} + V_{i+2,j}M_{i+2,j}}{\Delta x^4} \quad (14-7b)$$

$$CUN_{i,j} = \frac{U_{i-2,j}N_{i-2,j} - 8U_{i-1,j}N_{i-1,j} + 8U_{i+1,j}N_{i+1,j} - U_{i+2,j}N_{i+2,j}}{12\Delta x} + \frac{1}{12}\alpha\Delta x^3 \operatorname{sgn}(U_{i,j}) \frac{U_{i-2,j}N_{i-2,j} - 4U_{i-1,j}N_{i-1,j} + 6U_{i,j}N_{i,j} - 4U_{i+1,j}N_{i+1,j} + U_{i+2,j}N_{i+2,j}}{\Delta x^4} \quad (14-7c)$$

$$CVN_{i,j} = \frac{V_{i-2,j}N_{i-2,j} - 8V_{i-1,j}N_{i-1,j} + 8V_{i+1,j}N_{i+1,j} - V_{i+2,j}N_{i+2,j}}{12\Delta x} + \frac{1}{12}\alpha\Delta x^3 \operatorname{sgn}(V_{i,j}) \frac{V_{i-2,j}N_{i-2,j} - 4V_{i-1,j}N_{i-1,j} + 6V_{i,j}N_{i,j} - 4V_{i+1,j}N_{i+1,j} + V_{i+2,j}N_{i+2,j}}{\Delta x^4} \quad (14-7d)$$

14.2 浅水長波方程式の有限要素表示

有限要素法で 3 次上流化手法を作る方法論は前章で示してあるので、それに従って述べる。浅水長波方程式と連続方程式を総和規約で表現すると次式であることは第 8 回で示してある通りである。

$$\rho \left[\frac{\partial M_i}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{M_i M_j}{D} \right) \right] = -\rho g D \frac{\partial \eta}{\partial x_i} + \frac{\partial \tau_{ij}}{\partial x_j} + X_i \quad (14-8)$$

$$\frac{\partial \eta}{\partial t} + \frac{\partial M_i}{\partial x_i} = 0 \quad (14-9)$$

ここで、粘性応力 τ_{ij} は以下のとおりである。

$$\tau_{ij} = \mu \left(\frac{\partial M_i}{\partial x_j} + \frac{\partial M_j}{\partial x_i} \right) \quad (14-10)$$

浅水長波方程式(14-8)に対して，対流項に $M_i = DU_i$ を考慮し，修正重み関数 $\bar{u}_i = w_i + \tilde{w}_i$ を用いて，ペトロフ・ガラーキン型重み付き残差方程式は以下ようになる。ただし，この章では座標変換を考えず，物理空間内で展開する。

$$\begin{aligned} & \int_{\Omega} \left[w_i \rho \left(\frac{\partial M_i}{\partial t} + \frac{\partial U_j M_i}{\partial x_j} \right) + \rho g w_i D \frac{\partial \eta}{\partial x_i} + \frac{\partial w_i}{\partial x_j} \tau_{ij} + X_i \right] d\Omega \\ & + \sum_{e=1}^{n_e} \int_{\Omega_e} \tilde{w}_i \left[\rho \left(\frac{\partial M_i}{\partial t} + \frac{\partial U_j M_i}{\partial x_j} \right) + \rho g D \frac{\partial \eta}{\partial x_i} - \frac{\partial \tau_{ij}}{\partial x_j} + X_i \right] d\Omega \\ & = \int_{\Gamma} w_i \tau_{ij} n_j d\Gamma \end{aligned} \quad (14-11)$$

付加項 $\tilde{w}_i$ は

$$\tilde{w}_i = -\frac{1}{3} \beta \Delta x_{(j)}^2 \frac{\partial^2 w_i}{\partial x_{(j)}^2} - \frac{1}{12} \alpha \operatorname{sgn}(U_{(j)}) \Delta x_{(j)}^3 \frac{\partial^3 w_i}{\partial x_{(j)}^3} \quad (14-12)$$

ここで， (j) は和を取らない

で与えられるが，2つの関数

$$\omega_i = \frac{\partial U_j M_i}{\partial x_j} \quad (14-13)$$

$$\Phi_{i(j)} = \Delta x_{(j)}^2 \frac{\partial^2 w}{\partial x_{(j)}^2} \quad (14-14)$$

を定義して，式(14-11)を以下のように書き換える。

$$\begin{aligned} & \int_{\Omega} \left[w_i \rho \left(\frac{\partial M_i}{\partial t} + \omega_i \right) + \rho g w_i D \frac{\partial \eta}{\partial x_i} + \mu \frac{\partial w_i}{\partial x_j} \left(\frac{\partial M_i}{\partial x_j} + \frac{\partial M_j}{\partial x_i} \right) + X_i \right] d\Omega \\ & + \sum_{e=1}^{n_e} \int_{\Omega_e} \left(-\frac{1}{3} \beta \Phi_{i(j)} - \frac{1}{12} \alpha \operatorname{sgn}(U_{(j)}) \Delta x_{(j)} \frac{\partial \Phi_{i(j)}}{\partial x_{(j)}} \right) \\ & \quad \times \left[\rho \left(\frac{\partial M_i}{\partial t} + \frac{\partial U_j M_i}{\partial x_j} \right) + \rho g D \frac{\partial \eta}{\partial x_i} - \mu \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial M_i}{\partial x_j} + \frac{\partial M_j}{\partial x_i} \right) + X_i \right] d\Omega \\ & = \int_{\Gamma} w_i \tau_{ij} n_j d\Gamma \end{aligned} \quad (14-15)$$

式(14-13, 13-25)の重き付き残差方程式は，重み関数を $\bar{\omega}_i$ ， $\bar{\Phi}_{i(j)}$ として

$$\int_{\Omega} \bar{\omega}_i \omega_i d\Omega = \int_{\Omega} \bar{\omega}_i \frac{\partial U_j M_i}{\partial x_j} d\Omega \quad (14-16)$$

$$\begin{aligned}
\int_{\Omega} \bar{\Phi}_{i(j)} \Phi_{i(j)} d\Omega = & - \sum_{e=1}^{n_e} \int_{\Omega} \Delta x_{(j)}^2 \frac{\partial \bar{\Phi}_{i(j)}}{\partial x_{(j)}} \frac{\partial w_i}{\partial x_{(j)}} d\Omega \\
& + \sum_{\partial e=1}^{n_b} \int_{\Gamma} \Delta x_{(j)}^2 \bar{\Phi}_{i(j)} \frac{\partial w_i}{\partial x_{(j)}} d\Gamma
\end{aligned} \tag{14-17}$$

で与えられる。

一方，連続方程式(14-9)の重み付き残差表現は，重み関数を q として以下のようにになる。

$$\int_{\Omega} q \left(\frac{\partial \eta}{\partial t} + \frac{\partial M_i}{\partial x_i} \right) d\Omega = 0 \tag{14-18}$$

以上が有限要素近似を施すための重み付き残差方程式になる。

第 15 章 運動方程式の数値計算法

15.1 時間 1 階微分の時間数値積分一単段階法

時間方向の 1 階微分を含んだ式

$$m\dot{u} + au = f \quad (15-1)$$

を考える。ここで、 u は求める関数、 a は既知の定数、 f は既知の外力を示す。

時間の 2 階微分を持つ式

$$m\ddot{u} + a\dot{u} + bu = f$$

の場合は、

$$v = \dot{u}$$

と置くなら以下のように変形できるので

$$m\dot{v} + av + bu = f$$

最終的には、1 階微分を持つ連立した微分方程式に書き換えられる。

$$\dot{u} - v = 0$$

$$m\dot{v} + av + bu = f$$

$$\therefore \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{u} \\ \dot{v} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ b & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ f \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{M}\dot{\mathbf{u}} + \mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{f}$$

図 15-1 のように、任意の時間 t の解 $u(t)$ を時間方向の計算回数を n 回として簡易的に u^n と書く。一般に、 n 回を n ステップという言い方をする。また、時間間隔 Δt を時間増分あるいは時間ステップという。

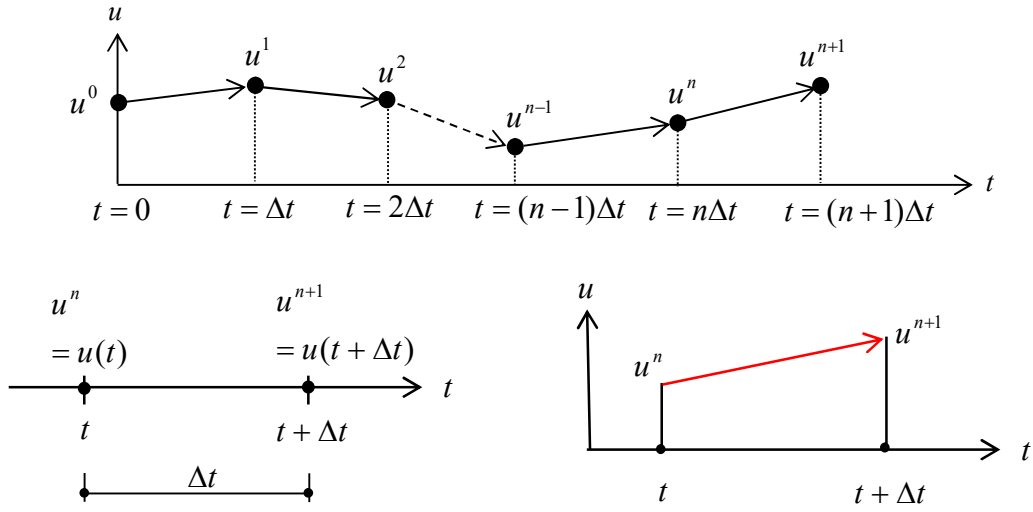


図 15-1 時間ステップ

時間方向に差分化

$$\dot{u} = \frac{u^{n+1} - u^n}{\Delta t} \quad (15-2)$$

を適用して、式(15-1)を次の3つのように表すことができる。

$$\text{オイラーの陽解法: } m \frac{u^{n+1} - u^n}{\Delta t} + au^n = f^n \quad (15-3)$$

$$\text{オイラーの陰解法: } m \frac{u^{n+1} - u^n}{\Delta t} + au^{n+1} = f^{n+1} \quad (15-4)$$

$$\text{クランク・ニコルソン法: } m \frac{u^{n+1} - u^n}{\Delta t} + au^{n+\frac{1}{2}} = f^{n+\frac{1}{2}} \quad (15-5)$$

オイラーの陽解法(15-3)は n ステップを中心に考え、オイラーの陰解法(15-4)は $n+1$ ステップを、クランク・ニコルソン法は $n+1/2$ ステップを中心として考えるタイプである。時間微分についての差分商の精度を見ると、テーラー級数展開から

$$\begin{aligned} \text{オイラーの陽解法} \quad \frac{u^{n+1} - u^n}{\Delta t} &= \dot{u}^n + \frac{1}{2!} \Delta t \ddot{u}^n + \frac{1}{3!} \Delta t^2 \dddot{u}^n + \cdots \\ &= \dot{u} + O(\Delta t) \end{aligned} \quad (15-6)$$

$$\begin{aligned} \text{オイラーの陰解法} \quad \frac{u^{n+1} - u^n}{\Delta t} &= \dot{u}^{n+1} - \frac{1}{2!} \Delta t \ddot{u}^{n+1} + \frac{1}{3!} \Delta t^2 \dddot{u}^{n+1} + \cdots \\ &= \dot{u} + O(\Delta t) \end{aligned} \quad (15-7)$$

$$\begin{aligned} \text{クランク・ニコルソン法} \quad \frac{u^{n+1} - u^n}{\Delta t} &= \dot{u}^{n+1/2} + \frac{2}{3!} \frac{1}{8} \Delta t^2 \ddot{u}^{n+1/2} + \frac{2}{5!} \frac{1}{32} \Delta t^4 u^{(5)n+1/2} + \cdots \\ &= \dot{u} + O(\Delta t^2) \end{aligned} \quad (15-8)$$

注) クランク・ニコルソン法は, $u^{n+1/2}$ を中心にテーラー級数展開を行う。

$$\begin{aligned}
 u^{n+1} &= u^{n+1/2} + \frac{1}{1!} \dot{u}^{n+1/2} \Delta t / 2 + \frac{1}{2!} \ddot{u}^{n+1/2} (\Delta t / 2)^2 + \frac{1}{3!} \dddot{u}^{n+1/2} (\Delta t / 2)^3 + \cdots \\
 u^n &= u^{n+1/2} + \frac{1}{1!} \dot{u}^{n+1/2} (-\Delta t / 2) + \frac{1}{2!} \ddot{u}^{n+1/2} (-\Delta t / 2)^2 + \frac{1}{3!} \dddot{u}^{n+1/2} (-\Delta t / 2)^3 + \cdots \\
 \therefore \frac{u^{n+1} - u^n}{\Delta t} &= \dot{u} + \frac{2}{3!} \frac{1}{8} \Delta t^2 \ddot{u} + \frac{2}{5!} \frac{1}{32} \Delta t^4 u^{(5)} + \cdots
 \end{aligned}$$

を得るので, オイラーの陽解法と陰解法は 1 次精度で, クランク・ニコルソン法は 2 次精度である。

$n+1$ ステップ目の u^{n+1} はそれぞれ以下のように計算される。

$$\text{オイラーの陽解法: } u^{n+1} = m^{-1} ((m - \Delta t a) u^n + \Delta t f^n) \quad (15-9)$$

$$\begin{aligned}
 \text{オイラーの陰解法: } (m + \Delta t a) u^{n+1} &= m u^n + \Delta t f^{n+1} \\
 \therefore u^{n+1} &= (m + \Delta t a)^{-1} (m u^n + \Delta t f^{n+1})
 \end{aligned} \quad (15-10)$$

$$\begin{aligned}
 \text{クランク・ニコルソン法: } m \frac{u^{n+1} - u^n}{\Delta t} + a \frac{u^{n+1} + u^n}{2} &= f^{n+\frac{1}{2}} \\
 (m + \frac{1}{2} \Delta t a) u^{n+1} &= (m - \frac{1}{2} \Delta t a) u^n + \Delta t f^{n+\frac{1}{2}} \\
 \therefore u^{n+1} &= (m + \frac{1}{2} \Delta t a)^{-1} \left((m - \frac{1}{2} \Delta t a) u^n + \Delta t f^{n+\frac{1}{2}} \right)
 \end{aligned} \quad (15-11)$$

$(m + \Delta t a)^{-1}$ や $(m + \Delta t a / 2)^{-1}$ のように, 逆数の計算を含んだ形の解法を「陰解法」といい, 逆数の計算を伴わない解法を「陽解法」という。

オイラーの陽解法、陰解そしてクランク・ニコルソン法の性質を見てみると, 式(15-3)～(15-5)はそれぞれ以下ようになる。

$$\text{オイラーの陽解法: } m u^{n+1} = m u^n - a \Delta t u^n + \Delta t f^n$$

$$\text{オイラーの陰解法: } m u^{n+1} = m u^n - a \Delta t u^{n+1} + \Delta t f^{n+1}$$

$$\text{クランク・ニコルソン法: } m u^{n+1} = m u^n - a \Delta t u^{n+\frac{1}{2}} + \Delta t f^{n+\frac{1}{2}}$$

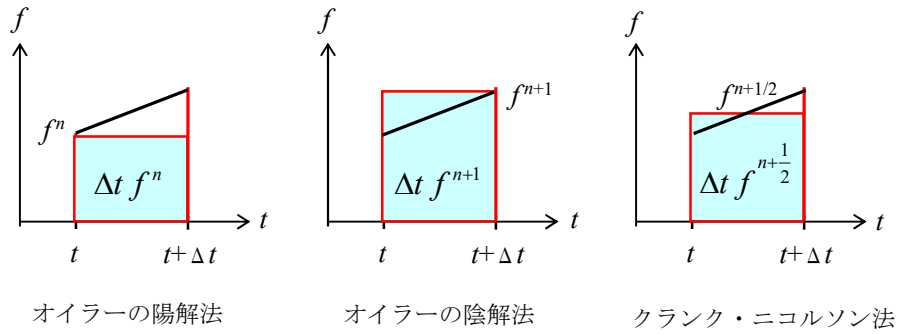


図 15-2 3つの解法の比較

ここで、図 15-2 に示した $\Delta t f$ の項による面積を見ると、オイラーの陽解法は過小評価、オイラーの陰解法は過大評価、クランク・ニコルソン法はほぼ適正となる。これは、 $\Delta t a$ の項も同じことが言える。

式(15-1)はスカラータイプの式としての表現であるが、ベクトルタイプの形で微分方程式

$$\mathbf{M}\dot{\mathbf{u}} + \mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{f} \quad (15-12)$$

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_k \end{bmatrix}, \quad \mathbf{f} = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_k \end{bmatrix} \quad (15-13a)$$

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} m_{11} & 0 & \cdot & \cdot & 0 \\ 0 & m_{22} & \cdot & \cdot & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & 0 & \cdot & \cdot & m_{kk} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdot & \cdot & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \cdot & \cdot & a_{2k} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdot & \cdot & a_{kk} \end{bmatrix} \quad (15-13b)$$

で書くと、式(15-8)～(15-10)は以下のベクトル形式となる。

$$\text{オイラーの陽解法: } \mathbf{u}^{n+1} = \mathbf{M}^{-1}(\mathbf{M} - \Delta t \mathbf{A})\mathbf{u}^n + \Delta t \mathbf{f}^n \quad (15-14)$$

$$\text{オイラーの陰解法: } \mathbf{u}^{n+1} = (\mathbf{M} + \Delta t \mathbf{A})^{-1}(\mathbf{M}\mathbf{u}^n + \Delta t \mathbf{f}^{n+1}) \quad (15-15)$$

$$\text{クランク・ニコルソン法: } \mathbf{u}^{n+1} = \left(\mathbf{M} + \frac{1}{2}\Delta t \mathbf{A}\right)^{-1} \left(\left(\mathbf{M} - \frac{1}{2}\Delta t \mathbf{A}\right)\mathbf{u}^n + \Delta t \mathbf{f}^{n+\frac{1}{2}} \right) \quad (15-16)$$

単段階法の解法では、上記以外にも多数の手法が提案されており、例えば、式(15-1)の左辺第2項の au に2次のアダムス・バッシュフォース(Adams-bashforth)法を適用すると次式になる。これは陽解法になる。

$$\frac{u^{n+1} - u^n}{\Delta t} + a \frac{-u^{n-1} + 3u^n}{2} = f^n \quad (15-17)$$

15.2 時間1階微分の時間数値積分—多段階法

前節で示した時間積分法は単段階のものである。これに対して、 u^n から u^{n+1} の解を得るために、数ステップを経て求める手法も考えられている。それを多段階法という。この方法は、時間方向への差分化は、テーラー展開に対して高次項

$$u^{n+1} = u^n + \frac{1}{1!} \dot{u}^n \Delta t + \frac{1}{2!} \ddot{u}^n \Delta t^2 + \frac{1}{3!} \dddot{u}^n \Delta t^3 + \dots \quad (15-18)$$

を考えて作られている。その中で、マコーマック(MacCormack)法について示す。式(15-18)で右辺第3項までを採用して

$$\begin{aligned} u^{n+1} &= u^n + \frac{1}{1!} \dot{u}^n \Delta t + \frac{1}{2!} \ddot{u}^n \Delta t^2 \\ &= \frac{1}{2} u^n + \frac{1}{2} u^n + \frac{1}{2} \dot{u}^n \Delta t + \frac{1}{2} \dot{u}^n \Delta t + \frac{1}{2} \ddot{u}^n \Delta t^2 \\ &= \frac{1}{2} u^n + \frac{1}{2} (u^n + \dot{u}^n \Delta t) + \frac{1}{2} (u^n + \dot{u}^n \Delta t) \dot{u}^n \Delta t \\ &\quad \text{ここで、} \bar{u} = u^n + \dot{u}^n \Delta t \text{ とおくと} \\ &= \frac{1}{2} u^n + \frac{1}{2} \bar{u} + \frac{1}{2} \dot{u}^n \Delta t \\ &= \frac{1}{2} (u^n + \dot{u}^n \Delta t) + \frac{1}{2} \bar{u} \\ &\quad \text{ここで、} \bar{\bar{u}} = u^n + \dot{u}^n \Delta t \text{ とおくと} \\ &= \frac{1}{2} (\bar{u} + \bar{\bar{u}}) \end{aligned} \quad (15-19)$$

と変形することが出来るので、以下のようにまとめることが出来る。

$$\bar{u} = u^n + \dot{u}^n \Delta t \quad (15-20a)$$

$$\bar{\bar{u}} = u^n + \dot{u}^n \Delta t \quad (15-20b)$$

$$u^{n+1} = \frac{1}{2} (\bar{u} + \bar{\bar{u}}) \quad (15-20c)$$

上式(15-20)の計算法をマコーマック法という。マコーマック法は3段階の陽解法である。式(15-1)を例にして、式(15-20)は以下のように書き換えられる。

$$\begin{aligned}\bar{u} &= u^n + \dot{u}^n \Delta t \\ &= u^n + m^{-1} (-au^n + f^n) \Delta t\end{aligned}\quad (15-21a)$$

$$\begin{aligned}\bar{\bar{u}} &= u^n + \dot{\bar{u}} \Delta t \\ &= u^n + m^{-1} (-a\bar{u} + f^{n+1}) \Delta t\end{aligned}\quad (15-21b)$$

$$u^{n+1} = \frac{1}{2}(\bar{u} + \bar{\bar{u}}) \quad (15-21c)$$

これ以外にも、多段階の陽解法としてのルンゲ・クッタ(Runge-Kutta)法などがある。

15.3 CFL 条件

微分方程式

$$m\dot{u} + a \frac{\partial u}{\partial x} = f \quad (15-22)$$

へ 1 次精度陽解法、空間方向には 1 次風上差分を使って離散化をすると、

$$m \frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} + a \frac{-u_{i-1}^n + u_i^n}{\Delta x} = f^n \quad (15-23)$$

$$\therefore u_i^{n+1} = u_i^n - m^{-1} a \frac{\Delta t}{\Delta x} (-u_{i-1}^n + u_i^n) + \Delta t m^{-1} f^n \quad (15-24)$$

が得られ、クーラン数 C が以下の条件(CFL 条件 : Courant-Friedrichs-Lewy Condition という)

$$C = a \frac{\Delta t}{\Delta x} < 1 \quad (15-25)$$

を満たすときに安定な解が求められる。

15.4 時間 2 階微分を含む時間数値積分—ニューマーク (Newmark) β 法

時間方向の 2 階微分を含んだ式

$$M \ddot{u} + C \dot{u} + Ku = F \quad (15-26)$$

の時間積分を考える。ここで、 u は求めるベクトル関数、 M, C, K は既知の行列係数、 F は既知の外力ベクトルを示す。

解 $\dot{u}$ と u に対して、任意の時間 $t + \Delta t$ ($n+1$ ステップ) でテーラー展開し、以下のように与える。

$$\dot{u}^{n+1} = \dot{u}^n + \frac{\Delta t}{2} \ddot{u}^n + \frac{\Delta t}{2} \ddot{u}^{n+1} \quad (15-27)$$

$$u^{n+1} = u^n + \Delta t \dot{u}^n + \left(\frac{1}{2} - \beta \right) \Delta t^2 \ddot{u}^n + \beta \Delta t^2 \ddot{u}^{n+1} \quad (15-28)$$

ここで、 $\begin{cases} \beta=1/4: \text{ 加速度が一定の場合} \\ \beta=1/6: \text{ 加速度が線形変化する場合} \\ \beta=1/8: \text{ 加速度がステップ上に変化する場合} \end{cases}$

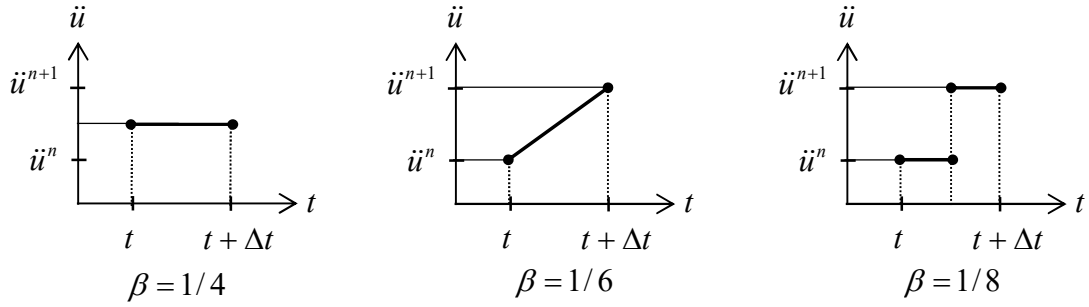


図 15-3 β の取り方

β の選び方は、図 15-1 のように 3 タイプ（加速度が時間区間 Δt の中で一定、線形変化、ステップで変化）を考えている。

① 1 ステップ目の変位 u^1 は以下で計算される。

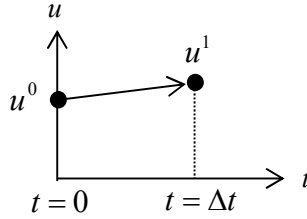


図 15-4 1 ステップの解

$$u^1 = E^{-1} (R f^0 + \beta \Delta t^2 f^1 + P u^0 + Q \dot{u}^0) \quad (15-29)$$

ここで

$$\begin{aligned} E &= M + \frac{\Delta t}{2} C + \beta \Delta t^2 K \\ P &= M + \frac{\Delta t}{2} C - \left(\frac{1}{2} - \beta \right) \Delta t^2 K - \left(\frac{1}{4} - \beta \right) \Delta t^3 C M^{-1} K \\ Q &= \Delta t M - \left(\frac{1}{4} - \beta \right) \Delta t^3 C M^{-1} C \\ R &= \Delta t^2 \left[\left(\frac{1}{2} - \beta \right) I + \left(\frac{1}{4} - \beta \right) \Delta t C M^{-1} \right] \end{aligned} \quad (15-30)$$

② $n+1$ ステップ目の変位 u^{n+1} は以下で計算される。

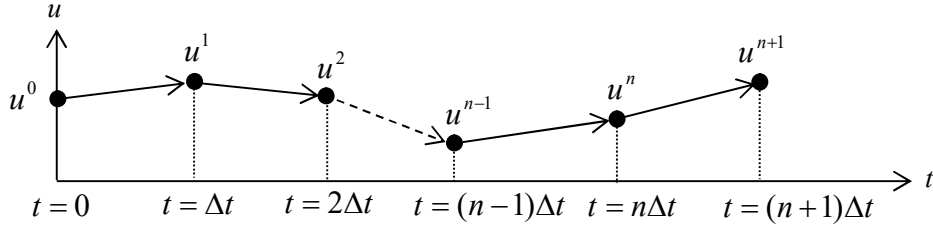


図 15-5 $n+1$ ステップの解

$$u^{n+1} = E^{-1} \left(F u^n + G u^{n-1} + \beta \Delta t^2 \left[f^{n+1} + \left(\frac{1}{\beta} - 2 \right) f^n + f^{n-1} \right] \right) \quad (15-31)$$

ここで

$$\begin{aligned} E &= M + \frac{\Delta t}{2} C + \beta \Delta t^2 K \\ F &= 2M - \beta \Delta t^2 \left(\frac{1}{\beta} - 2 \right) K \\ G &= -M + \frac{\Delta t}{2} C - \beta \Delta t^2 K \end{aligned} \quad (15-32)$$

上記のニューマーク(Newmark) β 法の詳細は以下の本を参照

新建築技術叢書-12

ベクトルとシェル構造

第 11 章 シェルの振動解析

西村敏雄著, 彰国社刊

第16章 圧力のポアソン方程式

16.1 圧力のポアソン方程式

非圧縮ナビエ・ストークス方程式の未知量は流速 u_i と圧力 p である。数値計算するときには、圧力のポアソン方程式を誘導して、それを数値的に解くことが必要になる。前章まで絵示してきたナビエ・ストークス方程式について、時間方向への式の展開を施してポアソン方程式を誘導して、それを解くことができるが、この章では微分方程式としてのポアソン方程式を誘導する。

非圧縮ナビエ・ストークス方程式は以下のとおりである。

・ナビエ・ストークス方程式

$$\frac{\partial u_i}{\partial t} + u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} = \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} + X_i \quad (16-1)$$

$$\text{ここで, } \sigma_{ij} = -p\delta_{ij} + \frac{1}{\text{Re}} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) \quad (16-2)$$

・連続方程式

$$\frac{\partial u_i}{\partial x_i} = 0 \quad (16-3)$$

式(16-1)を x_i で偏微分し、整理すると次式になり、これを圧力のポアソン方程式という。

$$\frac{\partial^2 p}{\partial x_i^2} = -\frac{\partial \tilde{u}_i}{\partial x_i} \quad (16-4)$$

$$\text{ここで, } \tilde{u}_i = \frac{\partial u_i}{\partial t} + u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} - \frac{\partial \tau_{ij}}{\partial x_j} - X_i \quad (16-5a)$$

$$\tau_{ij} = \frac{1}{\text{Re}} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) \quad (16-5b)$$

したがって、式(16-4)から圧力 p が計算される。

16.2 圧力のポアソン方程式の有限差分化

式(16-4)の3次上流差分化を行うとき、式(12-18)にならってレギュラー格子の2次元で表記すると以下ようになる。

$$\frac{p_{i-1,j} - 2p_{i,j} + p_{i+1,j}}{\Delta x^2} + \frac{p_{i,j-1} - 2u_{i,j} + u_{i,j+1}}{\Delta y^2} = - \left(\frac{-\tilde{u}_{i-1,j} + \tilde{u}_{i+1,j}}{2\Delta x} + \frac{-\tilde{v}_{i,j-1} + \tilde{v}_{i,j+1}}{2\Delta y} \right) \quad (16-6)$$

ここで、

$$\begin{aligned} \tilde{u}_{i,j} = & \frac{\partial u_{i,j}}{\partial t} + u_{i,j} \frac{u_{i-2,j} - 8u_{i-1,j} + 8u_{i+1,j} - u_{i+2,j}}{12\Delta x} + \frac{1}{12} \alpha \Delta x^3 |u_{i,j}| \frac{u_{i-2,j} - 4u_{i-1,j} + 6u_{i,j} - 4u_{i+1,j} + u_{i+2,j}}{\Delta x^4} \\ & + v_{i,j} \frac{u_{i,j-2} - 8u_{i,j-1} + 8u_{i,j+1} - u_{i,j+2}}{12\Delta y} + \frac{1}{12} \alpha \Delta y^3 |v_{i,j}| \frac{u_{i,j-2} - 4u_{i,j-1} + 6u_{i,j} - 4u_{i,j+1} + u_{i,j+2}}{\Delta y^4} \\ & - \frac{1}{\text{Re}} \left(\frac{u_{i-1,j} - 2u_{i,j} + u_{i+1,j}}{\Delta x^2} + \frac{u_{i,j-1} - 2u_{i,j} + u_{i,j+1}}{\Delta y^2} \right) - X_{i,j} \end{aligned} \quad (16-7a)$$

$$\begin{aligned} \tilde{v}_{i,j} = & \frac{\partial v_{i,j}}{\partial t} + u_{i,j} \frac{v_{i-2,j} - 8v_{i-1,j} + 8v_{i+1,j} - v_{i+2,j}}{12\Delta x} + \frac{1}{12} \alpha \Delta x^3 |u_{i,j}| \frac{v_{i-2,j} - 4v_{i-1,j} + 6v_{i,j} - 4v_{i+1,j} + v_{i+2,j}}{\Delta x^4} \\ & + v_{i,j} \frac{v_{i,j-2} - 8v_{i,j-1} + 8v_{i,j+1} - v_{i,j+2}}{12\Delta y} + \frac{1}{12} \alpha \Delta y^3 |v_{i,j}| \frac{v_{i,j-2} - 4v_{i,j-1} + 6v_{i,j} - 4v_{i,j+1} + v_{i,j+2}}{\Delta y^4} \\ & - \frac{1}{\text{Re}} \left(\frac{v_{i-1,j} - 2v_{i,j} + v_{i+1,j}}{\Delta x^2} + \frac{v_{i,j-1} - 2v_{i,j} + v_{i,j+1}}{\Delta y^2} \right) - Y_{i,j} \end{aligned} \quad (16-7b)$$

このことから、初めに式(16-6)から圧力 p を求め、次に式(12-18)から流速 u_i を求めるという手順になる。この詳細な手順は第17回で示す。

16.3 圧力のポアソン方程式の有限要素体系

式(16-4)へ3次上流有限要素法を適用するとき、重み関数 $\bar{p}$ を使って、部分積分後に計算空間 (ξ_i, τ) の中で以下のような重み付き残差方程式が得られる。

$$\int_{\bar{\Omega}} \frac{\partial \xi_k}{\partial x_i} \frac{\partial \xi_l}{\partial x_j} \frac{\partial \bar{p}}{\partial \xi_k} \frac{\partial p}{\partial \xi_l} J d\bar{\Omega} = \int_{\bar{\Omega}} \frac{\partial \xi_k}{\partial x_i} \bar{p} \frac{\partial \tilde{u}_i}{\partial \xi_k} J d\bar{\Omega} + \int_{\bar{\Gamma}} \frac{\partial \xi_k}{\partial x_i} \bar{p} \frac{\partial p}{\partial \xi_k} I d\bar{\Gamma} \quad (16-8)$$

式(16-5a)の重み付き残差方程式に関しては、式(13-22)～(13-26)を参考にして以下のように書かれる。

$$\begin{aligned}
& \int_{\bar{\Omega}} \left(w_i \tilde{u}_i - w_i \frac{\partial u_i}{\partial \tau} - w_i \omega_i J^{-1} - \frac{1}{\text{Re}} \frac{\partial \xi_k}{\partial x_j} \frac{\partial w_i}{\partial \xi_k} \left(\frac{\partial \xi_k}{\partial x_j} \frac{\partial u_i}{\partial \xi_k} + \frac{\partial \xi_k}{\partial x_i} \frac{\partial u_j}{\partial \xi_k} \right) + w_i X_i \right) J d\bar{\Omega} \\
& + \sum_{e=1}^{n_e} \int_{\bar{\Omega}_e} \left(-\frac{1}{3} \beta \Phi_{i(j)} - \frac{1}{12} \alpha \text{sgn}(U_{(j)}) \Delta \xi_{(j)} \frac{\partial \Phi_{i(j)}}{\partial \xi_{(j)}} \right) \\
& \quad \times \left(\tilde{u}_i - \frac{\partial u_i}{\partial \tau} - U_j \frac{\partial u_i}{\partial \xi_j} + \frac{1}{\text{Re}} \frac{\partial \xi_k}{\partial x_j} \frac{\partial}{\partial \xi_k} \left(\frac{\partial \xi_k}{\partial x_j} \frac{\partial u_i}{\partial \xi_k} + \frac{\partial \xi_k}{\partial x_i} \frac{\partial u_j}{\partial \xi_k} \right) + X_i \right) J d\bar{\Omega} \\
& = \int_{\bar{\Gamma}} w_i \tau_{ij} n_j I d\bar{\Gamma}
\end{aligned} \tag{16-9}$$

ω_i と $\Phi_{i(j)}$ については、式(13-27)(13-28)と同じである。

16.4 圧力のポアソン方程式の有限要素体系

前節で示した重み付き残差方程式について行列表示をする。第13回と同様に各未知量を形状関数で表して、式(16-8)と(16-9)の有限要素方程式は形式的に以下のように表される（第13回に行列の誘導を詳述してあるので、この節では省略する）。

$$SP = C^t \tilde{U} + G \tag{16-10}$$

$$M^* \tilde{U} = M^* \frac{dU}{d\tau} + (N^* + K^*)U - F_\tau^* \tag{16-11}$$

ここで、 S はラプラシアン行列、 G は圧力境界の既知のベクトル、 F_τ^* は既知の外力ベクトルである。

第 17 章 数値シミュレーションのアルゴリズム

17.1 数値時間積分 —フラクショナル・ステップ法 1—

第 13 回で計算空間 (ξ_i, τ) へ変換した非圧縮ナビエ・ストークス方程式と連続方程式の行列表現を示した。再度、以下に示す。ただし、* の記号は省略してある。

$$M \frac{dU}{d\tau} + (N(U) + K)U - CP = F \quad (17-1)$$

$$C^t U = 0 \quad (17-2)$$

第 16 回では、圧力のポアソン方程式

$$SP = C^t \tilde{U} + G \quad (17-3)$$

$$M\tilde{U} = M \frac{dU}{d\tau} + (N(U) + K)U - F_\tau \quad (17-4)$$

を誘導した。

流体流れを捉えるためには、これらの式の数値シミュレーションを実施することになるが、この章ではそのアルゴリズムを示す。

初めに、式(17-1)と(17-2)による時間積分法を示す。 n ステップでの流速を U^n で表記し、クランク・ニコルソン法を適用することを考える。時間方向のアルゴリズムは、以下のような流れで計算する。

時間方向について次式のようにおき

$$M \frac{U^{n+1} - U^n}{\Delta\tau} + (N(U^n) + K)U^n - CP^{n+1} = F^{n+1} \quad (17-5)$$

これを以下のステップ・1 およびステップ・2 のように分解する。

[ステップ・1]

$$M \frac{U^* - U^n}{\Delta\tau} = -(N(U^n) + K)U^n \quad (17-6)$$

$$\therefore U^* = U^n - \Delta\tau M^{-1} (N(U^n) + K)U^n \quad (17-7)$$

式(17-7)から U^* を求める。

[ステップ・2]

$$M \frac{U^{n+1} - U^*}{\Delta \tau} - CP^{n+1} = F^{n+1} \quad (17-8)$$

$$\therefore U^{n+1} = U^* + \Delta \tau M^{-1} CP^{n+1} + \Delta \tau M^{-1} F^{n+1} \quad (17-9)$$

$$C'' U^{n+1} = 0 \quad (17-10)$$

ここで、境界条件のみを考慮したベクトル U_B より

$E^{n+1} = C'' U_B^{n+1}$ を作る。

$C'' \rightarrow C'$ に変更。

$$\therefore C' U^{n+1} = E^{n+1} \quad (17-11)$$

式(17-9)を(17-11)に代入し、

$$C' M^{-1} CP^{n+1} = \frac{1}{\Delta \tau} (E^{n+1} - C' U^*) - C' M^{-1} F^{n+1} \quad (17-12)$$

P^{n+1} が求まる。

[ステップ・3]

クランク・ニコルソン法

$$M \frac{U^{n+1} - U^n}{\Delta \tau} + (N(U^n) + K) U^{n+\frac{1}{2}} - C P^{n+\frac{1}{2}} = F^{n+\frac{1}{2}} \quad (17-13)$$

を適用する。初めに上式を

$$M \frac{U^{n+1} - U^n}{\Delta \tau} + \frac{1}{2} (N(U^n) + K) U^{n+1} + \frac{1}{2} (N(U^n) + K) U^n - C P^{n+\frac{1}{2}} = F^{n+\frac{1}{2}} \quad (17-14)$$

に書き換える。さらに

$$\begin{aligned} U^{**} &= M U^n - \frac{1}{2} \Delta \tau (N(U^n) + K) U^n \\ P^{n+\frac{1}{2}} &= \frac{1}{2} (P^{n+1} + P^n) \\ F^{n+\frac{1}{2}} &= \frac{1}{2} (F^{n+1} + F^n) \end{aligned} \quad (17-15)$$

を計算しておき、次式の連立方程式を解いて U^{n+1} が求まる。

$$\therefore \left(M + \frac{1}{2} \Delta \tau (N(U^n) + K) \right) U^{n+1} = U^{**} + \Delta \tau \left(C P^{n+\frac{1}{2}} + F^{n+\frac{1}{2}} \right) \quad (17-16)$$

連立方程式の解法には、IC 系統のアルゴリズムを使うことを薦める。

17.2 数値時間積分 —フラクショナル・ステップ法2—

2つ目の解法として、式(17-1)と(17-2)に加えて式(17-3)と(17-4)も使う方法を示す。式が増えるので、アルゴリズムは複雑そうに見えるが、これから示すアルゴリズムのほうが計算の安定性が良い。

初めに、クランク・ニコルソン法を考慮し、時間方向で表示した式を示す。

$$M \frac{U^{n+1} - U^n}{\Delta \tau} + (N(U^n) + K) U^{n+\frac{1}{2}} - C P^{n+\frac{1}{2}} = F^{n+\frac{1}{2}} \quad (17-17)$$

$$C^t U^{n+1} = 0 \quad (17-18)$$

$$S P^{n+1} = C^t \tilde{U}^{n+1} + G^{n+1} \quad (17-19)$$

$$\begin{aligned} M \tilde{U}^{n+1} &= M \frac{U^{n+1} - U^n}{\Delta \tau} + (N(U^n) + K) U^n - F_\tau^{n+1} \\ &= M \frac{U^{n+1} - U^*}{\Delta \tau} - F_\tau^{n+1} \end{aligned} \quad (17-20)$$

ここで,

$$U^* = U^n - \Delta \tau (N(U^n) + K) U^n \quad (17-21)$$

[ステップ・1]

式(17-21)

$$U^* = U^n - \Delta \tau M^{-1} (N(U^n) + K) U^n \quad (17-21)$$

より, U^* を計算。

[ステップ・2]

式(17-20)を書き換えた

$$\tilde{U}^{n+1} = \frac{U^{n+1} - U^*}{\Delta \tau} - M^{-1} F_\tau^{n+1} \quad (17-22)$$

$$\text{を } S P^{n+1} = C^t \tilde{U}^{n+1} + G^{n+1} \text{ に代入して} \quad (17-19)$$

$$S P^{n+1} = C^t \frac{U^{n+1} - U^*}{\Delta \tau} - C^t M^{-1} F_\tau^{n+1} + G^{n+1} \quad (17-20)$$

式(17-18)を考慮して

$$= -\frac{1}{\Delta \tau} C^t U^* - C^t M^{-1} F_\tau^{n+1} + G^{n+1} \quad (17-20)$$

から P^{n+1} を計算。

[ステップ・3 (17.1 節のステップ・3 と同じ)]

クラנק・ニコルソン法

$$M \frac{U^{n+1} - U^n}{\Delta \tau} + \frac{1}{2} (N(U^n) + K) U^{n+1} + \frac{1}{2} (N(U^n) + K) U^n - C P^{n+\frac{1}{2}} = F^{n+\frac{1}{2}} \quad (17-21)$$

を適用するために, はじめに

$$\begin{aligned} MU^{**} &= MU^n - \frac{1}{2} \Delta \tau (N(U^n) + K) U^n \\ P^{n+\frac{1}{2}} &= \frac{1}{2} (P^{n+1} + P^n) \\ F^{n+\frac{1}{2}} &= \frac{1}{2} (F^{n+1} + F^n) \end{aligned} \quad (17-22)$$

を計算して置き, 次式の連立方程式を解いて U^{n+1} が求まる。

$$\therefore \left(M + \frac{1}{2} \Delta \tau (N(U^n) + K) \right) U^{n+1} = MU^{**} + \Delta \tau \left(CP^{n+\frac{1}{2}} + F^{n+\frac{1}{2}} \right) \quad (17-23)$$

連立方程式の解法にはは, IC 系統のアルゴリズムを使うことを薦める。

以上で示してきた時間方向に関する解法のアルゴリズムは, 陰解法に属する。この種のア
ルゴリズムは他にも多数あり, どの解法を採用するのかは, 解くべき問題に応じて決
めてよい。

付 録 A

常微分、偏微分、微分演算子

1.1 微分

1.1.1 微分係数

ある関数 $f(x)$ が与えられたとき、どのような性質（曲線の曲がり具合など）があるのかを見定める一つの指標に、各点ごとの微分係数すなわち曲線の傾きがある。

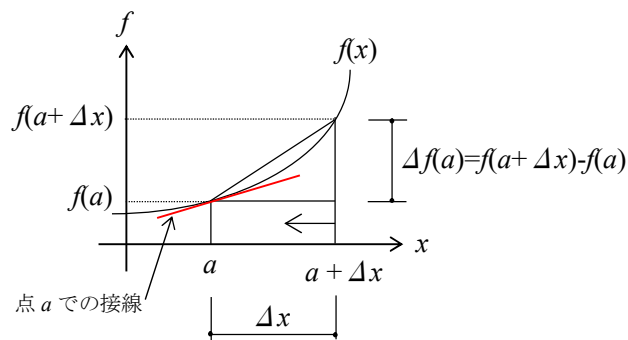


図 1-1 微分係数

図 1-1 に示すように、点 a と Δx だけ離れた点 $a + \Delta x$ における関数値 $f(a)$ と $f(a + \Delta x)$ の差を $\Delta f(a)$ と書くと、商 $\Delta f(a) / \Delta x$

$$\frac{\Delta f(a)}{\Delta x} = \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x} \quad (1-1)$$

を区間 $[a, a + \Delta x]$ における平均変化率という。この平均変化率の極限つまり $\Delta x \rightarrow 0$ を考えたときを $df(a)/dx$ と書いて微分係数といい、これを式で書くと

$$\frac{df(a)}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(a)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x} \quad (1-2)$$

となる。

1.1.2 導関数

微分係数 $f'(a)$ を式(4-2)で与えたが、点 a が連続的に変化することを考えたとき、点 a の代わり変数 x を用い、さらに $f(x + \Delta x)$ と $f(x)$ の差を $\Delta f(x) = f(x + \Delta x) - f(x)$ と書いて

$$\frac{df(x)}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \quad (1-3)$$

を導関数といい、導関数を求めることを「関数 $f(x)$ を x について微分する」という。導関数 $df(x)/dx$ の書き方は他にもあり、関数 $f(x)$ が y と結び付けられているなら、つまり $y=f(x)$ なら

$$f', y', \frac{df}{dx}, \frac{dy}{dx}$$

のような書き方もする。

幾つかの微分の定理を以下に示す。 c を定数とする。

$$[1] \quad c' = 0 \quad (1-4)$$

$$\text{証明： } c' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{c - c}{\Delta x} = 0$$

$$[2] \quad (cf(x))' = cf'(x) \quad (1-5)$$

$$\text{証明： } (cf(x))' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{cf(x + \Delta x) - cf(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} c \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = cf'(x)$$

$$[3] \quad (f(x) \pm g(x))' = f'(x) \pm g'(x) \quad (1-6)$$

$$\begin{aligned} \text{証明： } (f(x) \pm g(x))' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(f(x + \Delta x) \pm g(x + \Delta x)) - (f(x) \pm g(x))}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(f(x + \Delta x) - f(x)) \pm (g(x + \Delta x) - g(x))}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \pm \frac{g(x + \Delta x) - g(x)}{\Delta x} \right) = f'(x) \pm g'(x) \end{aligned}$$

$$[4] \quad (f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x) \quad (1-7)$$

証明： $\Delta f(x) = f(x + \Delta x) - f(x)$, $\Delta g(x) = g(x + \Delta x) - g(x)$ と書けるので

$$\begin{aligned} (f(x)g(x))' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x)g(x + \Delta x) - f(x)g(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(f(x) + \Delta f(x))(g(x) + \Delta g(x)) - f(x)g(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{f(x)g(x) + \Delta f(x)g(x) + f(x)\Delta g(x) + \Delta f(x)\Delta g(x) - f(x)g(x)}{\Delta x} \right) \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta f(x)g(x)}{\Delta x} + \frac{f(x)\Delta g(x)}{\Delta x} + \frac{\Delta f(x)\Delta g(x)}{\Delta x} \right) \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(x)}{\Delta x} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} g(x) + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(x) \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta g(x)}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta f(x) \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta g(x)}{\Delta x} \\ &= f'(x)g(x) + f(x)g'(x) + 0 \cdot g'(x) \\ &= f'(x)g(x) + f(x)g'(x) \end{aligned}$$

$$[5] \quad \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right)' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)} \quad (1-8)$$

証明：上記[4]の結果を使う． $y = f(x)/g(x)$ と置くと， $y g(x) = f(x)$ と書けるので，両辺を微分すると

$$y'g(x) + yg'(x) = f'(x)$$

$$\therefore y' = \frac{f'(x) - yg'(x)}{g(x)} = \frac{f'(x) - f(x)/g(x)g'(x)}{g(x)} = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}$$

を得るので、 $y=f(x)/g(x)$ より

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}$$

$$[6] \text{ 合成関数 } f(g(x)) \text{ の微分 : } \frac{df(g(x))}{dx} = \frac{df(g)}{dg} \frac{dg(x)}{dx} \quad (1-9)$$

$$\begin{aligned} \text{証明 : } \frac{df(g(x))}{dx} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(g(x+\Delta x)) - f(g(x))}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(g(x+\Delta x)) - f(g(x))}{g(x+\Delta x) - g(x)} \frac{g(x+\Delta x) - g(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(g+\Delta g) - f(g)}{\Delta g} \frac{g(x+\Delta x) - g(x)}{\Delta x} \end{aligned}$$

$\Delta x \rightarrow 0$ のとき $\Delta g \rightarrow 0$ になるので

$$\begin{aligned} &= \lim_{\Delta g \rightarrow 0} \frac{f(g+\Delta g) - f(g)}{\Delta g} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(x+\Delta x) - g(x)}{\Delta x} \\ &= \frac{df(g)}{dg} \frac{dg(x)}{dx} \end{aligned}$$

次に、幾つかの関数の微分の計算例を示す。

$$[1] f(x)=5x^2, \quad f'(x)=10x \quad (1-10)$$

$$\begin{aligned} \text{証明 : } f'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{5(x+\Delta x)^2 - 5x^2}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{5(x^2 + 2x\Delta x + \Delta x^2) - 5x^2}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} 5(2x + \Delta x) = 10x \end{aligned}$$

$$[2] f(x)=\sin(x), \quad f'(x)=\cos(x) \quad (1-11)$$

$$\begin{aligned} \text{証明 : } f'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin(x+\Delta x) - \sin(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)\cos(\Delta x) + \cos(x)\sin(\Delta x) - \sin x}{\Delta x} \\ \text{ここで, } \Delta x \rightarrow 0 \text{ のとき, } \cos(\Delta x) &\rightarrow 1, \sin(\Delta x) \rightarrow \Delta x \text{ より} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin(x) + \cos(x)\Delta x - \sin x}{\Delta x} = \cos(x) \end{aligned}$$

$$[3] f(x)=\log_a x \quad (a \text{ は定数}), \quad f'(x) = \frac{1}{x} \log_a e \quad (1-12)$$

$$\text{証明： } f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\log_a(x + \Delta x) - \log_a(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} \log_a \frac{x + \Delta x}{x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} \log_a \left(1 + \frac{\Delta x}{x} \right)$$

ここで、 $t = \Delta x / x$ という変換を行うと、 $\Delta x = tx$ より

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{tx} \log_a(1+t) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{x} \log_a(1+t)^{\frac{1}{t}} = \frac{1}{x} \lim_{t \rightarrow 0} \log_a(1+t)^{\frac{1}{t}} = \frac{1}{x} \log_a \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{\frac{1}{t}}$$

ここで、 $\lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{\frac{1}{t}}$ の値はどのようなようになるのかを試みる。 t に数値を代入し

て調べてみる。

$$t=1 \rightarrow (1+1)^{1/1} = 2$$

$$t=1/2 \rightarrow (1+1/2)^2 = 2.25$$

$$t=1/10 \rightarrow (1+1/10)^{10} = 2.5937424601$$

$$t=1/100 \rightarrow (1+1/100)^{100} = 2.7048138294$$

$$t=1/10000 \rightarrow (1+1/10000)^{10000} = 2.7181459268$$

$$t=1/1000000 \rightarrow (1+1/1000000)^{1000000} = 2.7182804690$$

$$t=1/10000000000 \rightarrow (1+1/10000000000)^{10000000000} = 2.7182820532$$

$$t=1/1000000000000 \rightarrow (1+1/1000000000000)^{1000000000000} = 2.7182820533$$

これより、 $\lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{1/t} = 2.71828205\cdots$ となり、 $\pi = 3.1415926\cdots$ のように無理数になる。したがって、 e という英字を使って

$$e = \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{1/t} = 2.71828205\cdots$$

と定義し、 $e = 2.71828205\cdots$ をネイピア数という。

$$= \frac{1}{x} \log_a e$$

$$[4] f(x) = \log_e x, \quad f'(x) = \frac{1}{x} \quad (1-13)$$

証明：上記[3]より、 $a=e$ の場合に当たるので、 $\log_e e = 1$ より

$$f'(x) = \frac{1}{x}$$

$$[5] f(x) = a^x \quad (a \text{ は定数}), \quad f'(x) = a^x \log_e a \quad (1-14)$$

証明-1：

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{a^{x+\Delta x} - a^x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{a^x(a^{\Delta x} - 1)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} a^x \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{a^{\Delta x} - 1}{\Delta x} = a^x \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{a^{\Delta x} - 1}{\Delta x}$$

ここで、 $a^{\Delta x} - 1 = t$ と置くと、 $a^{\Delta x} = 1+t$ ($\Delta x \rightarrow 0$ なら $t \rightarrow 0$) となるので、両辺に対数 $\log_a$ を作用させると $\log_a a^{\Delta x} = \log_a(1+t)$ $\therefore \Delta x = \log_a(1+t)$ これを上式に代入して

$$= a^x \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\log_a(1+t)} = a^x \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{1}{t} \log_a(1+t)} = a^x \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{\log_a(1+t)^{\frac{1}{t}}} = a^x \frac{1}{\log_a \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{\frac{1}{t}}}$$

分母で、ネイピア数 $e = \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{1/t}$ があるので、

$$= a^x \frac{1}{\log_a e} = a^x \frac{\log_a a}{\log_a e} = a^x \log_e a \quad (\because \log_a A = \frac{\log_b A}{\log_b a} \text{ の公式から } \log_e a = \frac{\log_a a}{\log_a e})$$

証明-2 :

両辺に対数 $\log_e$ を作用させると、 $\log_e f(x) = \log_e a^x = x \log_e a$ を得るので、両辺を x で微分する。

$$\frac{d}{dx}(\log_e f(x)) = \frac{d}{dx}(x \log_e a)$$

$$\text{左辺} = \frac{d}{dx}(\log_e f(x)) = \frac{df}{dx} \frac{d}{df} \log_e f = \frac{df}{dx} \frac{1}{f}$$

$$\text{右辺} = \frac{d}{dx}(x \log_e a) = \log_e a + x \times 0 = \log_e a$$

よって、

$$\frac{df}{dx} \frac{1}{f} = \log_e a, \quad \therefore \frac{df(x)}{dx} = f(x) \log_e a$$

ここで、 $f(x)=a^x$ を代入すると、導関数は次式になる

$$f'(x) = a^x \log_e a$$

$$[6] f(x)=e^x, \quad f'(x)=e^x \quad (1-14)$$

証明：上記[5]より、 $a=e$ の場合にあたるので、 $\log_e e=1$ より

$$f'(x) = e^x$$

$$[7] f(x)=x^n, \quad f'(x)=nx^{n-1} \quad (1-15)$$

証明：両辺に対数 $\log_e$ を作用させると、 $\log_e f(x) = \log_e x^n = n \log_e x$ を得るので、これらの両辺を x で微分する。

$$\text{左辺} = \frac{d}{dx} \log_e f(x) = \frac{df}{dx} \frac{d}{df} \log_e f = \frac{df}{dx} \frac{1}{f}$$

$$\text{右辺} = \frac{d}{dx} n \log_e x = n \frac{1}{x}$$

$$\text{これより } \frac{df}{dx} \frac{1}{f} = n \frac{1}{x}, \quad \therefore \frac{df(x)}{dx} = n f(x) \frac{1}{x} = n x^n \frac{1}{x} = n x^{n-1}$$

1.2 偏微分法

1 変数 x を持つ関数 $f(x)$ についての微分を「1.1 微分」で示したが、工学の世界では、変数は複数個ある。たとえば、2次元空間を扱うなら変数は x, y の2個、3次元空間であれば変数は x, y, z の3個になる。さらに、時間 t も変数として扱うなら時空間という扱いになり x, y, t の3個あるいは x, y, z, t の4個になる。このように複数個の変数があるときの微分を1変数の微分（常微分）と区別するために「偏微分」と呼ぶ。

今、3変数の関数 $f(x, y, z)$ を考える。このような場合、 x による偏微分、 y による偏微分、 z による偏微分によるそれぞれの微分係数と導関数を「偏微分係数」と「偏導関数」といい、偏導関数を次のように表す。

$$\frac{\partial f(x, y, z)}{\partial x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y, z) - f(x, y, z)}{\Delta x} \quad (1-16)$$

$$\frac{\partial f(x, y, z)}{\partial y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x, y + \Delta y, z) - f(x, y, z)}{\Delta y} \quad (1-17)$$

$$\frac{\partial f(x, y, z)}{\partial z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(x, y, z + \Delta z) - f(x, y, z)}{\Delta z} \quad (1-18)$$

これから分かるように、偏微分法は偏微分する1つの成分を変数と見做し、それ以外を固定して定数としての扱いをする。偏微分の記号は $\partial/\partial x$ のように書き、 ∂ をラウンド、ラウンドデルタ、パーシャルあるいはディーなどと読む。また偏微分の記号に $f_{,x}, f_{,y}, f_{,z}$ という書き方をして

$$\frac{\partial f(x, y, z)}{\partial x} = f_{,x}(x, y, z), \quad \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial y} = f_{,y}(x, y, z), \quad \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial z} = f_{,z}(x, y, z) \quad (1-19)$$

と表してもよい。

[例題-1]

[1-1] $f = x^2 y^3 z^4$ を偏微分せよ。

$$\text{解答: } \frac{\partial f}{\partial x} = 2xy^3z^4, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 3x^2y^2z^4, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = 4x^2y^3z^3$$

[1-2] $f = x^2 + y^3 + z^4$ を偏微分せよ。

$$\text{解答: } \frac{\partial f}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 3y^2, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = 4z^3$$

[1-3] $f = e^{xyz}$ を偏微分せよ。

$$\text{解答: } \frac{\partial f}{\partial x} = yze^{xyz}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = xze^{xyz}, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = xye^{xyz}$$

[1-4] $f = e^{(ax+by+cz)}$ を偏微分せよ。ただし、 a, b, c は定数とする。

$$\text{解答: } \frac{\partial f}{\partial x} = ae^{(ax+by+cz)}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = be^{(ax+by+cz)}, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = ce^{(ax+by+cz)}$$

1.3 高階の偏微分

1 変数 x の関数 $f(x)$ の高階微分 $d^2f(x)/dx^2$, $d^3f(x)/dx^3$ などが計算できるように, 偏微分でも高階の偏微分の計算ができる。しかし, 多変数関数の場合は x, y, z の偏微分が多様に渡って計算できる。

高階導関数の計算は,

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f(x, y, z)}{\partial x} \right) &= \frac{\partial^2 f(x, y, z)}{\partial x^2}, \\
 \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f(x, y, z)}{\partial y} \right) &= \frac{\partial^2 f(x, y, z)}{\partial y^2}, \\
 \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial f(x, y, z)}{\partial z} \right) &= \frac{\partial^2 f(x, y, z)}{\partial z^2}, \\
 \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f(x, y, z)}{\partial x} \right) &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f(x, y, z)}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 f(x, y, z)}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f(x, y, z)}{\partial x \partial y}, \\
 \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial f(x, y, z)}{\partial y} \right) &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f(x, y, z)}{\partial z} \right) = \frac{\partial^2 f(x, y, z)}{\partial z \partial y} = \frac{\partial^2 f(x, y, z)}{\partial y \partial z}, \\
 \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f(x, y, z)}{\partial x} \right) \right) &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial^2 f(x, y, z)}{\partial x^2} \right) = \frac{\partial^3 f(x, y, z)}{\partial x^3},
 \end{aligned} \tag{1-20}$$

のように計算し, さらに

$$\frac{\partial^2 f(x, y, z)}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f(x, y, z)}{\partial x \partial y} \tag{1-21}$$

と示す如く, 変数の偏微分の順序に依存しない。一般に「 n 階偏微分可能で, n 階偏導関数が連続であるなら, 偏微分の順序は交換可能」である。

$f(x, y, z)$ の偏微分は, (x, y, z) の部分を省略して以下のように書いてもよい。

$$\begin{aligned}
 &\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \\
 &\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}, \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} \\
 &\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z}, \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}, \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z}, \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial x}, \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y}, \\
 &\frac{\partial^3 f}{\partial x^3}, \frac{\partial^3 f}{\partial y^3}, \frac{\partial^3 f}{\partial z^3}, \frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y}, \frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial z}, \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2}, \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial z^2}, \\
 &\frac{\partial^3 f}{\partial y^2 \partial x}, \frac{\partial^3 f}{\partial y^2 \partial z}, \frac{\partial^3 f}{\partial y \partial x^2}, \frac{\partial^3 f}{\partial y \partial z^2}, \frac{\partial^3 f}{\partial z^2 \partial x}, \frac{\partial^3 f}{\partial z^2 \partial y}, \frac{\partial^3 f}{\partial z \partial x^2}, \frac{\partial^3 f}{\partial z \partial y^2}, \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y \partial z}
 \end{aligned} \tag{1-22}$$

さらに, 偏微分の記号 ∂ を使わずに,

$$\frac{\partial f}{\partial x} = f_{,x}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = f_{,y}, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = f_{,z}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f_{,xx}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = f_{,xy}, \quad \frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y} = f_{,xxy}$$

のように表記することも多く行われている。

[例題-2]

[2-1] $f = x^2 y^3 z^4$ の 2 階の偏導関数を求めよ。

解答：1 階の偏導関数は[例題-1]で計算してあるので、それを使って 2 階の偏導関数を計算する。

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial x} (2xy^3z^4) = 2y^3z^4, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 6x^2yz^4, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = 12x^2y^3z^2$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial x} (3x^2y^2z^4) = 6xy^2z^4, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 6xy^2z^4, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z} = 8xy^3z^3,$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial z \partial x} = 8xy^3z^3, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} = 12x^2y^2z^3, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y} = 12x^2y^2z^3$$

[2-2] $f = x^2 y^3 z^4$ について以下の 3 階の偏導関数を求めよ。

$$\frac{\partial^3 f}{\partial x^3}, \quad \frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y}, \quad \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y \partial z}$$

$$\text{解答：} \frac{\partial^3 f}{\partial x^3} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right) = \frac{\partial}{\partial x} (2y^3z^4) = 0$$

$$\frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right) = 6y^2z^4, \quad \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial z \partial y} = 24xy^2z^3$$

[2-3] $f = e^{xyz}$ について以下の 2 階の偏導関数を求めよ。

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$$

解答：[例題-1]の[3]の結果を使う。

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = y^2 z^2 e^{xyz} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial f}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = ze^{xyz} + xyz^2 e^{xyz} = (z + xyz^2) e^{xyz}$$

1.4 全微分

3変数関数 $f(x, y, z)$ が、位置 (x, y, z) から3方向に僅かに移動した量をそれぞれ $\Delta x, \Delta y, \Delta z$ 数とすると移動後の位置は $(x + \Delta x, y + \Delta y, z + \Delta z)$ となり、その関数は $f(x + \Delta x, y + \Delta y, z + \Delta z)$ で表される。このとき $f(x + \Delta x, y + \Delta y, z + \Delta z)$ と $f(x, y, z)$ の差を Δf と書いて

$$\Delta f(x, y, z) = f(x + \Delta x, y + \Delta y, z + \Delta z) - f(x, y, z) \quad (1-23)$$

と表される。式(1-23)を変形して、

$$\begin{aligned} \Delta f(x, y, z) &= \frac{f(x + \Delta x, y + \Delta y, z + \Delta z) - f(x, y + \Delta y, z + \Delta z)}{\Delta x} \Delta x \\ &\quad + \frac{f(x, y + \Delta y, z + \Delta z) - f(x, y, z + \Delta z)}{\Delta y} \Delta y \\ &\quad + \frac{f(x, y, z + \Delta z) - f(x, y, z)}{\Delta z} \Delta z \end{aligned} \quad (1-24)$$

を得るので、これの極限 $\Delta x \rightarrow 0, \Delta y \rightarrow 0, \Delta z \rightarrow 0$ をとり、それを df と書くと

$$\begin{aligned} df &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0, \Delta y \rightarrow 0, \Delta z \rightarrow 0} \Delta f(x, y, z) \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0, \Delta y \rightarrow 0, \Delta z \rightarrow 0} \left(\frac{f(x + \Delta x, y + \Delta y, z + \Delta z) - f(x, y + \Delta y, z + \Delta z)}{\Delta x} \Delta x \right. \\ &\quad \left. + \frac{f(x, y + \Delta y, z + \Delta z) - f(x, y, z + \Delta z)}{\Delta y} \Delta y \right. \\ &\quad \left. + \frac{f(x, y, z + \Delta z) - f(x, y, z)}{\Delta z} \Delta z \right) \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y, z) - f(x, y, z)}{\Delta x} dx \\ &\quad + \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x, y + \Delta y, z) - f(x, y, z)}{\Delta y} dy \\ &\quad + \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(x, y, z + \Delta z) - f(x, y, z)}{\Delta z} dz \\ &= \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial x} dx + \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial y} dy + \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial z} dz \end{aligned} \quad (1-25)$$

が成立するとき、式(1-25)つまり

$$\begin{aligned} df &= \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial x} dx + \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial y} dy + \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial z} dz \\ &= \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz \end{aligned} \quad (1-26)$$

を全微分という。

さらに、式(1-26)のような書き方をすると表示が長くなるので、総和規約を使って表示すると短かい表現になる。ここで、 $x \rightarrow x_1$, $y \rightarrow x_2$, $z \rightarrow x_3$ のように変数に番号付けで表示すると、式(1-26)は

$$df = \frac{\partial f}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} dx_2 + \frac{\partial f}{\partial x_3} dx_3 = \sum_{i=1}^3 \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i$$

総和規約より和の記号 Σ を省略して

$$= \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i \quad (1-27)$$

のように書くことができる。

1.5 合成関数の偏微分

スカラー関数 $f(x, y, z)$ において、 x, y, z が変数 u の関数であるなら、つまり、 $x=x(u)$, $y=y(u)$, $z=z(u)$ のとき、 $f(x(u), y(u), z(u))$ という合成関数になるので、式(5-26)は

$$df = \frac{\partial f(x(u), y(u), z(u))}{\partial x} dx(u) + \frac{\partial f(x(u), y(u), z(u))}{\partial y} dy(u) + \frac{\partial f(x(u), y(u), z(u))}{\partial z} dz(u) \quad (1-28)$$

を表すことになる。これを u で微分すると、合成関数の微分

$$\begin{aligned} \frac{df}{du} &= \frac{\partial f(x(u), y(u), z(u))}{\partial x} \frac{dx(u)}{du} + \frac{\partial f(x(u), y(u), z(u))}{\partial y} \frac{dy(u)}{du} + \frac{\partial f(x(u), y(u), z(u))}{\partial z} \frac{dz(u)}{du} \\ &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{du} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{du} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dz}{du} \end{aligned}$$

が得られる。これをチェイン・ルールともいう。

さらに、 x, y, z が 2 変数 u, v の関数であるとき、つまり、 $x=x(u, v)$, $y=y(u, v)$, $z=z(u, v)$ のとき、 $f(x(u, v), y(u, v), z(u, v))$ という合成関数になるので、式(5-26)は

$$\begin{aligned} df &= \frac{\partial f(x(u, v), y(u, v), z(u, v))}{\partial x} dx(u, v) + \frac{\partial f(x(u, v), y(u, v), z(u, v))}{\partial y} dy(u, v) \\ &\quad + \frac{\partial f(x(u, v), y(u, v), z(u, v))}{\partial z} dz(u, v) \end{aligned} \quad (1-28)$$

となる。これを u で微分すると、

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial u} &= \frac{\partial f(x(u, v), y(u, v), z(u, v))}{\partial x} \frac{\partial x(u, v)}{\partial u} + \frac{\partial f(x(u, v), y(u, v), z(u, v))}{\partial y} \frac{\partial y(u, v)}{\partial u} \\ &\quad + \frac{\partial f(x(u, v), y(u, v), z(u, v))}{\partial z} \frac{\partial z(u, v)}{\partial u} \\ &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial u} \end{aligned} \quad (1-29)$$

また、 v で微分すると次式になる。

$$\begin{aligned}
\frac{\partial f}{\partial v} &= \frac{\partial f(x(u,v), y(u,v), z(u,v))}{\partial x} \frac{\partial x(u,v)}{\partial v} + \frac{\partial f(x(u,v), y(u,v), z(u,v))}{\partial y} \frac{\partial y(u,v)}{\partial v} \\
&\quad + \frac{\partial f(x(u,v), y(u,v), z(u,v))}{\partial z} \frac{\partial z(u,v)}{\partial v} \\
&= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial v}
\end{aligned} \tag{1-30}$$

[例題-3]

[3-1] $f=x^2y^3z^4$ の全微分 df を求めよ。

解答 : $\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy^3z^4$, $\frac{\partial f}{\partial y} = 3x^2y^2z^4$, $\frac{\partial f}{\partial z} = 4x^2y^3z^3$ と計算されているので

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz = 2xy^3z^4 dx + 3x^2y^2z^4 dy + 4x^2y^3z^3 dz$$

1.6 テーラー展開

ある位置 $x=a$ で関数 $f(a)$ のあらゆる状態 (例えば, $f(a)$, $df(a)/dx$, $d^2f(a)/dx^2$, ...) が既知であるとする。この時, a から h だけ離れた位置 $x=a+h$ での $f(x)=f(a+h)$ の状態を求めたいときには, 関数 $f(a)$ の状態を使って計算することができる。今, $f(x)$ を

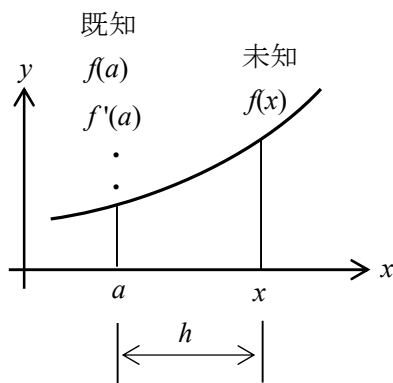


図 1.2 関数 f

$$\begin{aligned}
f(x) &= a_0(x-a)^0 + a_1(x-a)^1 + a_2(x-a)^2 + a_3(x-a)^3 + a_4(x-a)^4 + a_5(x-a)^5 + \cdots \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n
\end{aligned} \tag{1-31}$$

のように, 位置 a のまわりで級数展開できるものとする。これから未定係数 a_n の決定は以下の手順による。

- 1) 式(1-31)に $x=a$ を代入すると, $f(a)=a_0$ が求まる。
- 2) 式(1-31)の微分は

$$\frac{df(x)}{dx} = a_1 + 2a_2(x-a)^1 + 3a_3(x-a)^2 + 4a_4(x-a)^3 + 5a_5(x-a)^4 + \cdots$$

となるので, $x=a$ を代入すると

$$\frac{df(a)}{dx} = a_1 = 1a_1 = 1!a_1$$

が得られ, a_1 は次のようになる。

$$a_1 = \frac{1}{1!} \frac{df(a)}{dx}$$

3) 式(1-31)を2回微分する。

$$\frac{d^2 f(x)}{dx^2} = 2a_2 + 3 \cdot 2a_3(x-a)^1 + 4 \cdot 3a_4(x-a)^2 + 5 \cdot 4a_5(x-a)^3 + \cdots$$

これに $x=a$ を代入すると

$$\frac{d^2 f(a)}{dx^2} = 2a_2 = 2 \cdot 1 \cdot a_2 = 2!a_2$$

が得られるので, a_2 は次のようになる。

$$a_2 = \frac{1}{2!} \frac{d^2 f(a)}{dx^2}$$

4) 式(1-31)を3回微分する。

$$\frac{d^3 f(x)}{dx^3} = 3 \cdot 2 \cdot 1a_3 + 4 \cdot 3 \cdot 2a_4(x-a)^1 + 5 \cdot 4 \cdot 3a_5(x-a)^2 + \cdots$$

これに $x=a$ を代入すると

$$\frac{d^3 f(a)}{dx^3} = 3 \cdot 2 \cdot 1a_3 = 3!a_3$$

が得られるので, a_3 は次のようになる。

$$a_3 = \frac{1}{3!} \frac{d^3 f(a)}{dx^3}$$

4) 以上の操作を繰り返すことにより, n 回微分後, a_n は次のようになる。

$$a_n = \frac{1}{n!} \frac{d^n f(a)}{dx^n}$$

よって, 式(1-31)は

$$\begin{aligned} f(x) &= a_0(x-a)^0 + a_1(x-a)^1 + a_2(x-a)^2 + a_3(x-a)^3 + a_4(x-a)^4 + a_5(x-a)^5 + \cdots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= f(a)(x-a)^0 + \frac{1}{1!} \frac{df(a)}{dx} (x-a)^1 + \frac{1}{2!} \frac{d^2 f(a)}{dx^2} (x-a)^2 + \frac{1}{3!} \frac{d^3 f(a)}{dx^3} (x-a)^3 + \cdots \\
&+ \frac{1}{n!} \frac{d^{(n)} f(a)}{dx^{(n)}} (x-a)^n + \cdots
\end{aligned} \tag{1-32}$$

となり、これをテーラー級数といい、テーラー級数を求める事をテーラー展開という。

工学では、 $x = a + h$ より $x - a = h$ であるから、式(4-32)は

$$f(a+h) = f(a) + \frac{1}{1!} \frac{df(a)}{dx} h + \frac{1}{2!} \frac{d^2 f(a)}{dx^2} h^2 + \frac{1}{3!} \frac{d^3 f(a)}{dx^3} h^3 + \cdots + \frac{1}{n!} \frac{d^{(n)} f(a)}{dx^{(n)}} h^n + \cdots$$

さらに a を x に書き換えて、任意の点 x でテーラー級数を考えた

$$f(x+h) = f(x) + \frac{1}{1!} \frac{df(x)}{dx} h + \frac{1}{2!} \frac{d^2 f(x)}{dx^2} h^2 + \frac{1}{3!} \frac{d^3 f(x)}{dx^3} h^3 + \cdots + \frac{1}{n!} \frac{d^{(n)} f(x)}{dx^{(n)}} h^n + \cdots \tag{1-33}$$

の形を使うことが多い。上記の表現は無限級数和であり、本来なら収束性の議論も必要になる。

また、有限級数和の形で

$$\begin{aligned}
f(x+h) &= f(x) + \frac{1}{1!} \frac{df(x)}{dx} h + \frac{1}{2!} \frac{d^2 f(x)}{dx^2} h^2 + \frac{1}{3!} \frac{d^3 f(x)}{dx^3} h^3 + \cdots \\
&+ \frac{1}{(n-1)!} \frac{d^{(n-1)} f(x)}{dx^{(n-1)}} h^{(n-1)} + R_n
\end{aligned} \tag{1-34}$$

と表される。ここで、 R_n は余剰項といわれ

$$R_n = \frac{1}{n!} \frac{d^{(n)} f(c)}{dx^{(n)}} h^n \tag{1-35}$$

である。 c は x と $x+h$ の間にある定数である。

式(1.34)は x 軸方向についてのみ考えたテーラー級数展開であるが、これを x 軸と y 軸の2方向を考慮したテーラー級数展開は次式になる。

$$f(x+h, y+k)$$

$$\begin{aligned}
&= f(x, y+k) + \frac{1}{1!} \frac{\partial f(x, y+k)}{\partial x} h + \frac{1}{2!} \frac{\partial^2 f(x, y+k)}{\partial x^2} h^2 + \cdots \\
&= f(x, y) + \frac{1}{1!} \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} k + \frac{1}{2!} \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial y^2} k^2 + \cdots \\
&+ \frac{1}{1!} \frac{\partial}{\partial x} \left(f(x, y) + \frac{1}{1!} \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} k + \cdots \right) h \\
&+ \frac{1}{2!} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \left(f(x, y) + \frac{1}{1!} \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} k + \cdots \right) h^2 + \cdots \\
&= f(x, y) + \frac{1}{1!} \left(\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} h + \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} k \right) + \frac{1}{2!} \left(\frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x^2} h^2 + 2 \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x \partial y} hk + \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial y^2} k^2 \right) + \cdots
\end{aligned} \tag{1-36}$$

同様に、 x 軸と y 軸および z 軸の 3 方向を考慮したテーラー級数展開は次式になる。

$$f(x+h, y+k, z+l) = f(x, y, z) + \frac{1}{1!} \left(\frac{\partial f(x, y, z)}{\partial x} h + \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial y} k + \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial z} l \right) + \dots \quad (1-37)$$

1.7 マクローリン展開

マクローリン級数はテーラー級数の原点 $x=0$ で展開したときをいい、次のようになる。

$$f(h) = f(0+h) = f(0) + \frac{1}{1!} \frac{df(0)}{dx} h + \frac{1}{2!} \frac{d^2 f(0)}{dx^2} h^2 + \frac{1}{3!} \frac{d^3 f(0)}{dx^3} h^3 + \dots + \frac{1}{n!} \frac{d^n f(0)}{dx^n} h^n + \dots \quad (1-38)$$

一般には、任意の点 x で考えるという事で、 h を x に置きかえて (1-39)

$$f(x) = f(0+x) = f(0) + \frac{1}{1!} \frac{df(0)}{dx} x + \frac{1}{2!} \frac{d^2 f(0)}{dx^2} x^2 + \frac{1}{3!} \frac{d^3 f(0)}{dx^3} x^3 + \dots + \frac{1}{n!} \frac{d^n f(0)}{dx^n} x^n + \dots \quad (1-40)$$

と表わす。マクローリン展開の具体的な計算例は、付録 E をみよ。

1.8 微分演算子

上記まで偏微分を講義し、変数 x, y, z による様々な偏微分を学習した。それらの偏微分を一つひとつ書くと煩わしいので、グループ分けした偏微分を記号に置き換え、偏微分の表示を簡単にする書き方がある。そのような書き方に微分演算子がある。

スカラー関数 $f(x, y, z)$ の全微分は

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz \quad (1-41)$$

で表される。このとき、位置 (x, y, z) を位置ベクトル $r = [x, y, z]^T$ で表し、その増分ベクトル $dr = [dx, dy, dz]^T$ を考えると式(1-41)はベクトル表示で

$$df = \left[\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right]^t \cdot \begin{bmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{bmatrix} \quad (1-42)$$

と書くことができる。次に、 $\left[\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right]^t$ の項を

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial f}{\partial z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{bmatrix} f = \nabla f \quad (1-43)$$

という書き方に変更する。つまり、 x, y, z 軸方向の単位ベクトルをそれぞれ e_x, e_y, e_z とすると

$$\nabla = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{bmatrix} = \frac{\partial}{\partial x} e_x + \frac{\partial}{\partial y} e_y + \frac{\partial}{\partial z} e_z \quad (1-44)$$

という記号 ∇ を新しく導入する。これをハミルトン演算子と言い、 ∇ をナブラと読む。 ∇ は変数 x, y, z による偏微分のベクトルを表している。したがって、式(1-42)は

$$df = \nabla f \cdot d\mathbf{r} \quad (1-45)$$

のように表示される。スカラー関数 f に ∇ を作用させた結果の ∇f をこう配という。

また、 ∇ をベクトル演算に使うことができる。ナブラ ∇ とベクトル $A = [A_x, A_y, A_z]^t$ の内積は

$$\nabla \cdot A = \left[\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right]^t \cdot \begin{bmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{bmatrix} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \quad (1-46)$$

で与えられ、これをベクトル A の発散という。さらに、それらの外積は、 x, y, z 軸方向の単位ベクトルをそれぞれ e_x, e_y, e_z とすると、

$$\nabla \times A = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{bmatrix} = \begin{vmatrix} e_x & e_y & e_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) e_x + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) e_y + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) e_z \quad (1-47)$$

と表す。

$\left[\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right]^t$ は、ナブラ ∇ 以外に *grad*, *div*, *rot*, *curl* という記号でも表示される。つ

まり、

$$\nabla = grad = div = rot = curl = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{bmatrix} \quad (1-48)$$

であり，次のように使い方が規定されている。

[1] ∇

∇ が作用する関数はスカラー関数 f とベクトル関数 A で，こう配，内積，外積の計算に使われる。

$$\nabla f, \nabla \cdot A, \nabla \times A$$

[2] $grad$ (gradient)

$grad$ が作用する関数はスカラー関数 f で，こう配の計算に使われ， ∇f と同じになる。

$$grad f = \nabla f$$

[3] div (divergence)

div が作用する関数はベクトル関数 A で内積の計算に使われ， $\nabla \cdot A$ と同じになる。

$$div A = \nabla \cdot A$$

[4] rot (rotation), $curl$

rot と $curl$ が作用する関数はベクトル関数 A で外積の計算に使われ， $\nabla \times A$ と同じになる。

$$rot A = curl A = \nabla \times A$$

ナブラ ∇ は偏微分のベクトルを表わすので， ∇ と ∇ の内積を $\nabla \cdot \nabla = \nabla^2 = \Delta = div \cdot grad$ と書いて

$$\nabla \cdot \nabla = \nabla^2 = \Delta = div \cdot grad = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{bmatrix} = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \quad (1-49)$$

となる。これをラプラシアン（ラプラス演算子）という。

したがって，スカラー関数 f にラプラシアンが作用すると

$$\nabla \cdot \nabla f = \nabla^2 f = \Delta f = div \cdot grad f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} \quad (1-50)$$

ベクトル関数 $A = [A_x, A_y, A_z]^t$ の場合は

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \nabla A &= \nabla^2 A = \Delta A = (\text{div} \cdot \text{grad}) A \\ &= \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) \begin{bmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 A_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A_x}{\partial z^2} \\ \frac{\partial^2 A_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial z^2} \\ \frac{\partial^2 A_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A_z}{\partial z^2} \end{bmatrix}\end{aligned}\quad (1-51)$$

である。

[例題-4]

$f = x^2 y^3 z^4$ のとき、 ∇f , $\nabla^2 f$ を求めよ。

$$\begin{aligned}\text{解答: } \frac{\partial f}{\partial x} &= 2xy^3z^4, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 3x^2y^2z^4, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = 4x^2y^3z^3 \text{ より} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &= 2y^3z^4, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 6x^2yz^4, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = 12x^2y^3z^2\end{aligned}$$

以上より、

$$\begin{aligned}\nabla f &= \text{grad } f = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial f}{\partial z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2xy^3z^4 \\ 3x^2y^2z^4 \\ 4x^2y^3z^3 \end{bmatrix} \\ \nabla^2 f &= \text{div} \cdot \text{grad } f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = 2y^3z^4 + 6x^2yz^4 + 12x^2y^3z^2\end{aligned}$$

[応用例-1]

流体力学分野で、図 1.3 に示した波動問題のように、流体流れが非粘性を仮定できるとき流速 u, v, w は、速度ポテンシャル ϕ から

$$x \text{ 軸方向の流速: } u = \frac{\partial \phi}{\partial x} \quad (a1)$$

$$y \text{ 軸方向の流速 : } v = \frac{\partial \phi}{\partial y} \quad (a2)$$

$$z \text{ 軸方向の流速 : } w = \frac{\partial \phi}{\partial z} \quad (a3)$$

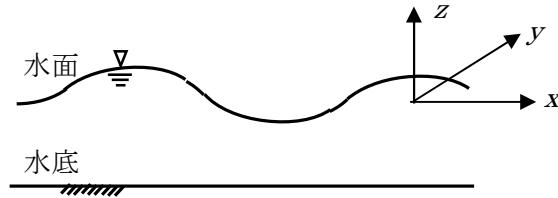


図 1.3 水の運動

のように表される。さらに、流体の性質で「非圧縮性」を仮定できるなら、流体密度 $\rho =$ 一定になる。このような流体を非圧縮非粘性流体といい、密度 ρ の運動方程式（これを連続方程式という）は次式になる。

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0 \quad (b)$$

これに式(a)を代入すると次式になり、ラプラス方程式と呼ばれている。

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} = 0 \quad (c)$$

以上のような式の表現の他に、ナブラ ∇ や $grad$ などを使って表現される。つまり、式(a)は流速ベクトルを $\mathbf{u}$ として、次のように表わされ

$$\mathbf{u} = \nabla \phi \text{ または } \mathbf{u} = grad \phi \quad (d)$$

連続方程式(b)は

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0 \text{ または } div \cdot \mathbf{u} = 0 \quad (e)$$

ラプラス方程式(c)は

$$\nabla^2 \phi = 0 \text{ または } div \cdot grad \phi = 0 \quad (f)$$

となる。式(c)または(f)は水の運動を表しており、この解から波の速度や圧力を知ることができる。

[応用例-2]

構造分野で2次元弾性論の学問体系がある。1次元弾性論として梁、柱、トラスの力学を学んでいるが、2次元弾性論の一つに平板の力学がある。図 1.4(a)に示すように、2辺の長さが a, b 、平板の厚さが h の平板で、等分布荷重 p を受けたときの平板の撓みを w で表すと、 w は x と y の関数 $w(x, y)$ になる。このような平板の釣合い式は式(g)で表される。

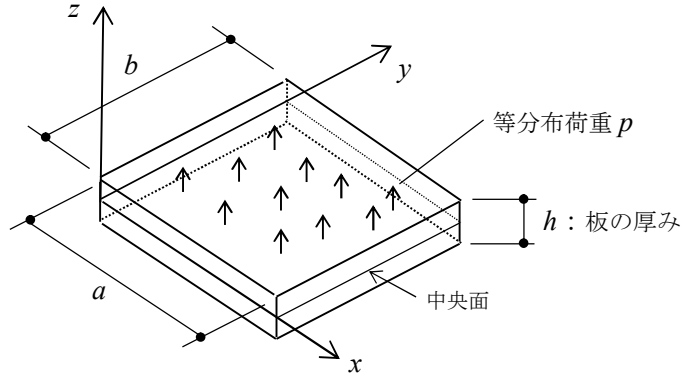


図 1.4(a) 板の力学

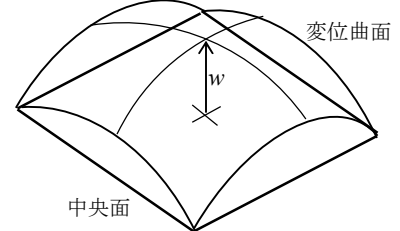


図 1.4(b) 変位の状態

$$D \left(\frac{\partial^4 w}{\partial x^4} + 2 \frac{\partial^4 w}{\partial x^2 \partial y^2} + \frac{\partial^4 w}{\partial y^4} \right) = p \quad (g)$$

ここで、 $D = \frac{Eh^3}{12(1-\nu^2)}$ は剛性、 E はヤング係数、 ν はポアソン比である。

式(g)をナブラ ∇ の記号を使って簡潔に表示すると式(h)になる。

$$D \nabla^4 w = p \quad (h)$$

ここで、 $\nabla^4 w$ は以下のことを表し、重調和関数と呼ばれる。

$$\nabla^4 w = \nabla^2 \cdot \nabla^2 w = \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) \cdot \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) w = \frac{\partial^4 w}{\partial x^4} + 2 \frac{\partial^4 w}{\partial x^2 \partial y^2} + \frac{\partial^4 w}{\partial y^4}$$

したがって、荷重 p が作用した平板では、式(g)または(h)の形で書かれた式を解くことにより、平板の境界条件に応じて、図 1.4(b)のような撓み w が求まる。

1.9 総和規約

関数や変数を $u(x,y,z)$, $v(x,y,z)$, $w(x,y,z)$ や x, y, z のように表現することをやめて、添え字 1,2,3 の表記で表すことを考える。これによって、例えば

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0 \quad (i)$$

は以下のように書き換えられる。

$$\frac{\partial u_1}{\partial x_1} + \frac{\partial u_2}{\partial x_2} + \frac{\partial u_3}{\partial x_3} = 0 \quad (j-1)$$

和の記号を使って

$$\sum_{i=1}^3 \frac{\partial u_i}{\partial x_i} = 0 \quad (j-2)$$

(j-2)では、指標 i が2個あるので、その時には Σ 記号を省略する。これを総和規約という約束ごとの一つである。よって、

$$\frac{\partial u_i}{\partial x_i} = 0 \quad (k)$$

のように表記する。

(c)は以下になる。

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i^2} = 0$$

付 録 B

ライプニッツ(Leipniz)の公式

$$\frac{d}{dx} \int_{a(x)}^{b(x)} f(x, z) dz = \int_{a(x)}^{b(x)} \frac{df(x, z)}{dx} dz + f(x, b(x)) \frac{db(x)}{dx} - f(x, a(x)) \frac{da(x)}{dx}$$

証明

変数 x について $f(x)$ の原関数を $F(x)$ とすると、次の関係が成り立つ。

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

C は積分定数, ここで, $F + C \rightarrow F$ とおいて

$$= F(x)$$

$$\therefore \frac{dF(x)}{dx} = f(x)$$

$$\int_a^x f(x) dx = F(x) \Big|_a^x = F(x) - F(a)$$

ここで, a は定数

$$\therefore \frac{d}{dx} (F(x) - F(a)) = f(x)$$

$$\therefore \frac{dF(x)}{dx} = f(x)$$

また, 変数 z について $f(x, z)$ の原関数を $F(x, z)$ とすると, 次の関係

$$\int_{z_1}^{z_2} f(x, z) dz = F(x, z) \Big|_{z=z_1}^{z=z_2} = F(x, z_2) - F(x, z_1)$$

が成り立つ。よって,

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx} \int_{a(x)}^{b(x)} f(x, z) dz &= \frac{d}{dx} \left([F(x, z)]_{z=a(x)}^{z=b(x)} \right) \\
&= \frac{d}{dx} (F(x, b(x)) - F(x, a(x))) \\
&= \frac{\partial F(x, b(x))}{\partial x} - \frac{\partial F(x, a(x))}{\partial x} \\
&= \frac{\partial F(x, b(x))}{\partial x} + \frac{\partial F(x, b(x))}{\partial b} \frac{db(x)}{dx} - \frac{\partial F(x, a(x))}{\partial x} - \frac{\partial F(x, a(x))}{\partial a} \frac{da(x)}{dx} \\
&= \frac{\partial}{\partial x} [F(x, b(x)) - F(x, a(x))] + \frac{\partial F(x, b(x))}{\partial b} \frac{db(x)}{dx} - \frac{\partial F(x, a(x))}{\partial a} \frac{da(x)}{dx} \\
&= \left[\frac{dF(x, z)}{dx} \right]_{z=a(x)}^{z=b(x)} + \frac{\partial F(x, b(x))}{\partial b} \frac{db(x)}{dx} - \frac{\partial F(x, a(x))}{\partial a} \frac{da(x)}{dx} \\
&= \int_{a(x)}^{b(x)} \frac{df(x, z)}{dx} dz + \frac{\partial F(x, b(x))}{\partial b} \frac{db(x)}{dx} - \frac{\partial F(x, a(x))}{\partial a} \frac{da(x)}{dx} \\
F(x, b) &= \int f(x, b) db \\
F(x, a) &= \int f(x, a) da \quad \text{よ り} \\
&= \int_{a(x)}^{b(x)} \frac{df(x, z)}{dx} dz + f(x, b(x)) \frac{db(x)}{dx} - f(x, a(x)) \frac{da(x)}{dx}
\end{aligned}$$

を得る。[証明終わり]

付 録 C

圧縮性と非圧縮性の境界

ボイルの法則（理想気体に対して当てはまる）

「一定温度で、一定量の理想気体の体積 V は圧力 p に反比例する。」

$$P \cdot V = k \quad (k: \text{定数, 一定}) \quad (\text{C1-a})$$

は、例えば圧力が 2 倍になれば体積は 2 分の 1 になることを示している。

一般的には、ボイルの法則は状態 1 と状態 2 に対して

$$P_1 \cdot V_1 = P_2 \cdot V_2 \quad (\text{C1-b})$$

と書かれる・

流体の圧縮性・非圧縮性については、流体の体積変化が 5～6% 程度以下であれば、流体を非圧縮性として扱っている。体積 V が 5～6% 分小さくなるということは、同時に圧力 P も 5～6% 分だけ大きくなる事をボイルの法則は示している。これをマッハ数 M

$$M = \frac{\text{流体や物体の移動速度 } v}{\text{音速 } a} = \frac{v}{a} \quad (\text{C2})$$

標準温度 20℃ で $a \cong 340 \text{ [m/s]}$

で示すと

$$M = \begin{cases} < 0.3 : \text{非圧縮流体} \\ \geq 0.3 : \text{圧縮流体} \end{cases} \quad (\text{C3})$$

という関係になる。

マッハ数 $M=0.3$ に対する速度 v はおよそ $v=100 \text{ [m/s]}$ になる。したがって、秋に日本を襲う台風の最大風速は 50 [m/s] 程度以下であるから、建築・土木の世界あるいは市販の自動車の車体設計では、風の流れは非圧縮性と考えて問題ない。

さて、なぜ圧縮性と非圧縮性の境界は $M=0.3$ および $v=100 \text{ [m/s]}$ と考えるのか？ 上の説明では圧力 P が 5～6% 程度増えるとそれがなぜ $M=0.3$ になるのかの説明が無い。以下でこのことの説明をする。

空気の速度 $V=100 \text{ [m/s]}$ の速度圧（動圧） P は

$$\begin{aligned} P &= \frac{1}{2} \rho V^2 = \frac{1}{2} \times 1.2 \times 100^2 = 6000 \text{ [N/m}^2, \text{ Pa]} \\ &= 60 \text{ [hPa]} \end{aligned} \quad (\text{C4})$$

となるが、 $P=60$ [hPa] は 1 気圧 (=1013hPa) の 6%程度である。つまり、1 気圧 (=1013hPa) に対して、6%程度の圧力 P の増加分が $P=60$ [hPa]である。

次に、密度 ρ と圧力 P の関係を求める。希薄な気体の理想流体の状態方程式は次式

$$P = \rho RT \quad (C5)$$

ここで、 R : モル気体定数 [Pa・l/mol・K または J/mol・K]

T : 絶対温度[K]

であるから、 R と T が一定の状態にあれば、密度 ρ は圧力 P に比例する。したがって、式(C4)のように圧力 P の変化が 5~6%程度なら密度 ρ の変化も 5~6%程度になる。

水の場合は圧縮性がほとんどなく、水 1m³ に 100 t (トン)の力をかけたとしても、0.004~0.005%程度の体積変化しか起こらない。そのため、水は非圧縮性流体と考えて問題が無い

<まとめ>

空気の体積変化が 5~6%程度以下のときに、圧力 P と密度 ρ の変化も 5~6%程度以下になるため、このような空気の流れでは非圧縮流体と考えて $\rho =$ 一定としてよい。

<別な解釈>

化学で習う n kmol の理想流体の状態方程式は次式

$$PV = nRT \quad (c1)$$

ここで、 n : 物質質量 [mol]

R : モル気体定数 [Pa・l/mol・K または J/mol・K]

T : 絶対温度[K]

であるから、変形して

$$\therefore n/V = P/(RT) \quad (c2)$$

を得る。この式の単位は[mol/m³]であり、両辺に分子量 M_m [kg/mol] を掛けて

$$\rho = n \cdot M_m / V = PM_m / (RT) \quad [\text{kg/m}^3] \quad (c3)$$

より

$$\rho = PM_m / (RT) \quad (c4)$$

が得られるので、密度 ρ は圧力 P に比例する。したがって、式(B4)のように圧力 P の変化が 5~6%程度なら密度 ρ の変化も 5~6%程度になる。

(ウィキペディア (Wikipedia) より)

・**気体定数** (きたいていすう、英: **gas constant**[1]) は、理想気体の状態方程式における定数として導入される物理定数である[2]。理想気体だけでなく、実在気体や液体における量を表すときにも用いられる。理想気体の多寡を物質量で表す場合は、気体定数は気体の種類に依らない普遍定数であり、特に普遍気体定数やモル気体定数 (**molar gas constant**) と呼び分けられる。理学系、特に物理学において気体定数と呼ぶ場合は、基本的にモル気体定数を指している。

モル気体定数は、ボルツマン定数 k とアボガドロ定数 N_A の積である。したがって、2019年5月20日に発効したSIの再定義によって、ボルツマン定数もアボガドロ定数も定義定数となったので、モル気体定数も定義定数であり、正確に、

$$R = 1.380649 \times 10^{-23} \text{ J/K} \times 6.02214076 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} = 8.31446261815324 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$$

である。

・**物質量** (ぶっしつりょう、英語: **amount of substance**) は、物質の量を表す物理量のひとつ[注 1]である[1]。物質を構成する要素粒子の個数をアボガドロ定数 (約 $6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$) で割ったものに等しい[2][3]。要素粒子 (英語: **elementary entity**) は物質の化学式で表される。普通は、分子性物質の場合は分子が要素粒子であり、イオン結晶であれば組成式で書かれるものが要素粒子であり、金属では原子が要素粒子である。

・**分子量** (ぶんしりょう、英語: **molecular weight**) または相対分子質量 (そうたいぶんししりょう、英語: **relative molecular mass**) とは、物質1分子の質量の統一原子質量単位 (静止して基底状態にある自由な炭素 12 (^{12}C) 原子の質量の $1/12$) に対する比であり[1]、分子中に含まれる原子量の総和に等しい。

本来、核種組成の値によって変化する無名数である。しかし、特に断らない限り、天然の核種組成を持つと了解され、その場合には、構成元素の天然の核種組成に基づいた相対原子質量 (原子量) を用いて算出される。

付 録 D

総和規約

総和規約

「総和規約」という数学の表現がある。これを使うと式の表現が簡単になる。例えば関数や変数の和 a を表記するとき

$$a = x + y + b + c + \cdots \quad (\text{D1})$$

のように書くと、いくつの和を求めるのかが不明確である。そこで和を表すときに、例えば a_1 から a_{100} までの 100 個の和を

$$\begin{aligned} a &= a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{100} \\ &= \sum_{i=1}^{100} a_i \end{aligned} \quad (\text{D2})$$

のように表す。このように多数の関数や変数の和を表現したいときに、添字・指標(i, j, k などで表す)を使って Σ 記号で表すと、和の個数が分かり、さらに表記も簡単になる。この考え方をさらに推し進めて、添字・指標がある条件を満たしたときに Σ 記号を省略して表記するという考え方を導入する。

さて、行列 $\mathbf{A}$ とベクトル $\mathbf{x}$ の積がベクトル $\mathbf{y}$ になるという計算で総和規約の仕組みを見てみる。

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} \quad (\text{D3})$$

の時に、行列計算は以下のようなになる。

$$\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x}$$

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{j=1}^3 a_{1j}x_j \\ \sum_{j=1}^3 a_{2j}x_j \\ \sum_{j=1}^3 a_{3j}x_j \end{bmatrix}$$

指標 j が 2 個

指標 j が 2 つあるので, $\sum$ 記号を省略

$$= \begin{bmatrix} a_{1j}x_j \\ a_{2j}x_j \\ a_{3j}x_j \end{bmatrix} \tag{D4}$$

$$\therefore \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{1j}x_j \\ a_{2j}x_j \\ a_{3j}x_j \end{bmatrix} \tag{D5}$$

ここで, 上から指標が 1,2,3 と順に続いているので,
指標 1, 2, 3 を指標 i に置き換えて

$$y_i = a_{ij}x_j \tag{D6}$$

と書く。これが総和規約の書き方になる。このような表し方は、以下の行列の書き方

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{j=1}^3 a_{1j}x_j \\ \sum_{j=1}^3 a_{2j}x_j \\ \sum_{j=1}^3 a_{3j}x_j \end{bmatrix} \tag{D7}$$

より圧倒的に楽になる。

応用編

座標系 x_1, x_2, x_3 の中で，任意のベクトル $\mathbf{x}$ は単位ベクトル $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ を使って表示することができる。ここで，それぞれのベクトルを以下のように表示する。このとき， a_1, a_2, a_3 をベクトル $\mathbf{x}$ の成分とする。

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{e}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (\text{D8})$$

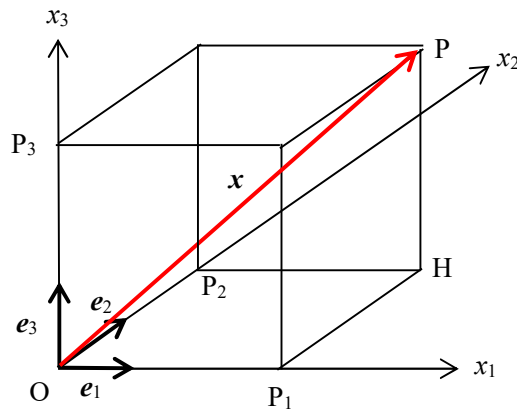


図 2-9 ベクトル $\mathbf{x}$

ベクトル $\mathbf{x}$ は

$$\begin{aligned} \mathbf{x} &= \overrightarrow{OP} \\ &= \overrightarrow{OP_1} + \overrightarrow{P_1H} + \overrightarrow{HP} \\ &= \overrightarrow{OP_1} + \overrightarrow{OP_2} + \overrightarrow{OP_3} \end{aligned} \quad (\text{D9})$$

となり，

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OP_1} &= a_1 \mathbf{e}_1 \\ \overrightarrow{OP_2} &= a_2 \mathbf{e}_2 \\ \overrightarrow{OP_3} &= a_3 \mathbf{e}_3 \end{aligned} \quad (\text{D10})$$

で与えられるから

$$\begin{aligned} \mathbf{x} &= a_1 \mathbf{e}_1 + a_2 \mathbf{e}_2 + a_3 \mathbf{e}_3 \\ &= \sum_{i=1}^3 a_i \mathbf{e}_i \end{aligned} \quad (\text{D11})$$

となる。式(C11)で i を指標または添字といい、 $a_i \mathbf{e}_i$ のように指標 i が 2 つある場合、和の記号 $\sum$ を省略し、式(C11)を次のように書く（このような書き方を総和規約という）。

$$\mathbf{x} = a_i \mathbf{e}_i \quad (\text{D12})$$

[補足 D-1]

総和規約の約束ごとの一つは、式(D11)(D12)の如く、 $\sum a_i \mathbf{e}_i = a_i \mathbf{e}_i$ のように指標 i が 2 つある場合には和の記号 $\sum$ を省略する。

ベクトルの内積

2 つの任意のベクトル $\mathbf{x}$ と $\mathbf{y}$

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} \quad (\text{D13})$$

の内積 $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}$ を求めてみる。内積 $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}$ は、単位ベクトル $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ を使って

$$\begin{aligned} \mathbf{x} \cdot \mathbf{y} &= (a_1 \mathbf{e}_1 + a_2 \mathbf{e}_2 + a_3 \mathbf{e}_3) \cdot (b_1 \mathbf{e}_1 + b_2 \mathbf{e}_2 + b_3 \mathbf{e}_3) \\ &= a_1 b_1 \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_1 + a_1 b_2 \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_2 + a_1 b_3 \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_3 \\ &\quad + a_2 b_1 \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{e}_1 + a_2 b_2 \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{e}_2 + a_2 b_3 \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{e}_3 \\ &\quad + a_3 b_1 \mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{e}_1 + a_3 b_2 \mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{e}_2 + a_3 b_3 \mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{e}_3 \end{aligned} \quad (\text{D14a})$$

または

$$\begin{aligned} \mathbf{x} \cdot \mathbf{y} &= (a_1 \mathbf{e}_1 + a_2 \mathbf{e}_2 + a_3 \mathbf{e}_3) \cdot (b_1 \mathbf{e}_1 + b_2 \mathbf{e}_2 + b_3 \mathbf{e}_3) \\ &= \sum_{i=1}^3 a_i \mathbf{e}_i \cdot \sum_{j=1}^3 b_j \mathbf{e}_j \\ &\quad \text{2 つの和の記号 } \sum \text{ を省略して} \\ &= a_i \mathbf{e}_i \cdot b_j \mathbf{e}_j \\ &= a_i b_j \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j \end{aligned} \quad (\text{D14b})$$

と書ける（次ページの補足 D-2）。

一方、 $\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j$ は内積の定義式(2-5)より次のようになる

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_1 &= 1 & \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_2 &= 0 & \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_3 &= 0 \\ \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{e}_1 &= 0 & \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{e}_2 &= 1 & \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{e}_3 &= 0 \\ \mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{e}_1 &= 0 & \mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{e}_2 &= 0 & \mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{e}_3 &= 1 \end{aligned} \quad (\text{D15})$$

次に，クロネッカーのデルタ δ_{ij}

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases} \quad (\text{D16})$$

$$\begin{aligned} \text{例えば, } \delta_{11} = 1, \delta_{12} = 0, \delta_{13} = 0, \delta_{21} = 0, \\ \delta_{22} = 1, \dots, \delta_{33} = 1 \end{aligned}$$

を定義する。よって， $\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j$ と δ_{ij} は同じものになる。

$$\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j = \delta_{ij} \quad (\text{D17})$$

したがって，式(D14)は，式(D16), (D17)を考慮して

$$\begin{aligned} \mathbf{x} \cdot \mathbf{y} &= a_i b_j \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j \\ &= a_i b_j \delta_{ij} \\ &= a_i b_i \\ &= (a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3) \end{aligned} \quad (\text{D18})$$

となり，式(D18)が内積 $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}$ を与える（式(C18)の指標 i と j の詳細な展開は，補足 2-3 を参照すること）。

上記の事が理解できた上で，もう少し簡便な書き方をすると次のようになる。

$$\begin{aligned} \mathbf{x} \cdot \mathbf{y} &= \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} \\ &= a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 \\ &= a_i b_i \end{aligned} \quad (\text{D19})$$

[補足 D-2]

式(D14)または(D18)の $a_i b_j \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j$ は、2つの $\sum$ が省略された書き方であるが、 $\sum$ を考慮して指標 i と j を1から3まで展開すると次のようになる。

$$\begin{aligned} a_i b_j \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j &= \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 a_i b_j \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j \\ &= a_1 b_1 \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_1 + a_1 b_2 \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_2 + a_1 b_3 \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_3 \\ &\quad + a_2 b_1 \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{e}_1 + a_2 b_2 \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{e}_2 + a_2 b_3 \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{e}_3 \\ &\quad + a_3 b_1 \mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{e}_1 + a_3 b_2 \mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{e}_2 + a_3 b_3 \mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{e}_3 \end{aligned}$$

クロネッカーのデルタ δ_{ij} を使って書き換えると

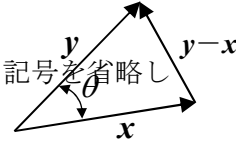
$$\begin{aligned} &= a_1 b_1 \delta_{11} + a_1 b_2 \delta_{12} + a_1 b_3 \delta_{13} \\ &\quad + a_2 b_1 \delta_{21} + a_2 b_2 \delta_{22} + a_2 b_3 \delta_{23} \\ &\quad + a_3 b_1 \delta_{31} + a_3 b_2 \delta_{32} + a_3 b_3 \delta_{33} \end{aligned}$$

式(C16)または(C17)を考慮して

$$\begin{aligned} &= a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 \\ &= \sum_{i=1}^3 a_i b_i \end{aligned}$$

総和規約を考えるなら、 $\sum$ 記号を省略し

$$= a_i b_i$$



[補足 D-3]

式(2-15)の2つのベクトル $\mathbf{x}$ と $\mathbf{y}$ の内積

$$\begin{aligned}\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} &= |\mathbf{x}| \cdot |\mathbf{y}| \cdot \cos \theta \\ &= a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 = \sum_{i=1}^3 a_i b_i\end{aligned}$$

が成立することは、 $\cos \theta$ に余弦定理を適用して誘導することもできる。

<証明>

$$|\mathbf{x}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$

$$|\mathbf{y}| = \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}$$

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{x}|^2 + |\mathbf{y}|^2 - |\mathbf{y} - \mathbf{x}|^2}{2|\mathbf{x}| \cdot |\mathbf{y}|} \quad (\text{余弦定理})$$

より,

$$\begin{aligned}\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} &= |\mathbf{x}| \cdot |\mathbf{y}| \cdot \cos \theta = \frac{1}{2} (|\mathbf{x}|^2 + |\mathbf{y}|^2 - |\mathbf{y} - \mathbf{x}|^2) \\ &= \frac{1}{2} (a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + b_1^2 + b_2^2 + b_3^2 - ((b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2 + (b_3 - a_3)^2)) \\ &= a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 \\ &= \sum_{i=1}^3 a_i b_i \\ &= a_i b_i\end{aligned}$$

ベクトルの外積

式(D13)で与えられる2つの任意のベクトル $\mathbf{x}$ と $\mathbf{y}$ の外積 $\mathbf{x} \times \mathbf{y}$ は以下になる。

$$\begin{aligned}\mathbf{x} \times \mathbf{y} &= (a_1 \mathbf{e}_1 + a_2 \mathbf{e}_2 + a_3 \mathbf{e}_3) \times (b_1 \mathbf{e}_1 + b_2 \mathbf{e}_2 + b_3 \mathbf{e}_3) \\ &= a_1 b_1 \mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_1 + a_1 b_2 \mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2 + a_1 b_3 \mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_3 \\ &\quad + a_2 b_1 \mathbf{e}_2 \times \mathbf{e}_1 + a_2 b_2 \mathbf{e}_2 \times \mathbf{e}_2 + a_2 b_3 \mathbf{e}_2 \times \mathbf{e}_3 \\ &\quad + a_3 b_1 \mathbf{e}_3 \times \mathbf{e}_1 + a_3 b_2 \mathbf{e}_3 \times \mathbf{e}_2 + a_3 b_3 \mathbf{e}_3 \times \mathbf{e}_3\end{aligned} \tag{D20a}$$

または

$$\mathbf{x} \times \mathbf{y} = (a_1 \mathbf{e}_1 + a_2 \mathbf{e}_2 + a_3 \mathbf{e}_3) \times (b_1 \mathbf{e}_1 + b_2 \mathbf{e}_2 + b_3 \mathbf{e}_3)$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{i=1}^3 a_i \mathbf{e}_i \times \sum_{j=1}^3 b_j \mathbf{e}_j \\
&\quad \text{2つの和の記号}\Sigma \text{を省略し} \\
&= a_i \mathbf{e}_i \times b_j \mathbf{e}_j \\
&= a_i b_j \mathbf{e}_i \times \mathbf{e}_j
\end{aligned} \tag{D20b}$$

外積 $\mathbf{e}_i \times \mathbf{e}_j$ について、定義式

$$\mathbf{x} \times \mathbf{y} = |\mathbf{x}| |\mathbf{y}| \sin(\theta) \mathbf{e} \tag{D21}$$

ここで、 $\mathbf{e}$ は $\mathbf{x}$ と $\mathbf{y}$ に垂直な単位ベクトル

を使って全て書き出すと次のようになる。

$$\begin{aligned}
\mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_1 &= \mathbf{0} & \mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2 &= \mathbf{e}_3 & \mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_3 &= -\mathbf{e}_2 \\
\mathbf{e}_2 \times \mathbf{e}_1 &= -\mathbf{e}_3 & \mathbf{e}_2 \times \mathbf{e}_2 &= \mathbf{0} & \mathbf{e}_2 \times \mathbf{e}_3 &= \mathbf{e}_1 \\
\mathbf{e}_3 \times \mathbf{e}_1 &= \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \times \mathbf{e}_2 &= -\mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_3 \times \mathbf{e}_3 &= \mathbf{0}
\end{aligned} \tag{D22}$$

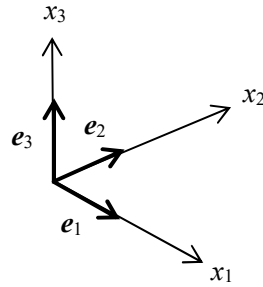


図 2-10 単位ベクトル $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$

したがって、式(D20a)は以下のようにになる。

$$\begin{aligned}
\mathbf{x} \times \mathbf{y} &= (a_2 b_3 - a_3 b_2) \mathbf{e}_1 + (a_3 b_1 - a_1 b_3) \mathbf{e}_2 + (a_1 b_2 - a_2 b_1) \mathbf{e}_3 \\
&= \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}
\end{aligned} \tag{D23}$$

さらに、 $\mathbf{e}_i$ と $\mathbf{e}_j$ の外積 $\mathbf{e}_i \times \mathbf{e}_j$ の計算のために、エディントンのイプシロン記号 (交代記号) ε_{ijk} を導入を導入する。 ε_{ijk} の定義は以下のとおりである。

$$\varepsilon_{ijk} = \begin{cases} 1 & i, j, k \text{ が偶順列} \\ -1 & i, j, k \text{ が奇順列} \\ 0 & \text{その他 (順列をなさない)} \end{cases} \tag{D24}$$

偶順列と奇順列の意味は、指標 ijk が 123 になるときを基準にとり、次の例のように考える。

[例] 基準 $\varepsilon_{123} = 1$

$\varepsilon_{132} \rightarrow \varepsilon_{123}$ (132 の 3 と 2 を 1回入れ替えると 123 になる：奇順列)

$$\therefore \varepsilon_{132} = -1$$

$\varepsilon_{312} \rightarrow \varepsilon_{132} \rightarrow \varepsilon_{123}$ (312 を 2回入れ替えると 123 になる：偶順列)

$$\therefore \varepsilon_{312} = 1$$

ε_{311} (2 がないので, 123 の順列をつくれない。)

$$\therefore \varepsilon_{311} = 0$$

(D24)を導入するなら, $\mathbf{e}_i$ と $\mathbf{e}_j$ の外積 $\mathbf{e}_i \times \mathbf{e}_j$ は以下のように書くことができる。

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_i \times \mathbf{e}_j &= \sum_{k=1}^3 \varepsilon_{ijk} \mathbf{e}_k \\ \Sigma \text{ 記号を省略して} \\ &= \varepsilon_{ijk} \mathbf{e}_k \end{aligned} \tag{D25}$$

以上より, 式(D25)を式(D20b)に代入すると, 最終的に, $\mathbf{x}$ と $\mathbf{y}$ の外積 $\mathbf{x} \times \mathbf{y}$ は

$$\mathbf{x} \times \mathbf{y} = \varepsilon_{ijk} a_i b_j \mathbf{e}_k \tag{D26}$$

と表される。

以上より, 式(D26)で指標 i, j, k を 1~3 で展開 (補足 D-4) すると以下ようになる。

$$\begin{aligned} \mathbf{x} \times \mathbf{y} &= \varepsilon_{ijk} a_i b_j \mathbf{e}_k \\ &= (a_2 b_3 - a_3 b_2) \mathbf{e}_1 + (a_3 b_1 - a_1 b_3) \mathbf{e}_2 + (a_1 b_2 - a_2 b_1) \mathbf{e}_3 \\ &= \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} \end{aligned} \tag{D27}$$

[補足 D-4]

式(D26)は、 $\sum$ 記号を省略した書き方なので、 $\sum$ 記号を考慮した書き方をすると次式のようになる。

$$\begin{aligned}
\mathbf{x} \times \mathbf{y} &= \varepsilon_{ijk} a_i b_j \mathbf{e}_k \\
&= \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \sum_{k=1}^3 \varepsilon_{ijk} a_i b_j \mathbf{e}_k \\
&= \sum_{j=1}^3 \sum_{k=1}^3 (\varepsilon_{1jk} a_1 b_j \mathbf{e}_k + \varepsilon_{2jk} a_2 b_j \mathbf{e}_k + \varepsilon_{3jk} a_3 b_j \mathbf{e}_k) \\
&= \sum_{k=1}^3 \left[\begin{aligned} &\varepsilon_{11k} a_1 b_1 \mathbf{e}_k + \varepsilon_{12k} a_1 b_2 \mathbf{e}_k + \varepsilon_{13k} a_1 b_3 \mathbf{e}_k \\ &+ \varepsilon_{21k} a_2 b_1 \mathbf{e}_k + \varepsilon_{22k} a_2 b_2 \mathbf{e}_k + \varepsilon_{23k} a_2 b_3 \mathbf{e}_k \\ &+ \varepsilon_{31k} a_3 b_1 \mathbf{e}_k + \varepsilon_{32k} a_3 b_2 \mathbf{e}_k + \varepsilon_{33k} a_3 b_3 \mathbf{e}_k \end{aligned} \right] \\
&= \varepsilon_{111} a_1 b_1 \mathbf{e}_1 + \varepsilon_{121} a_1 b_2 \mathbf{e}_1 + \varepsilon_{131} a_1 b_3 \mathbf{e}_1 \\
&\quad + \varepsilon_{211} a_2 b_1 \mathbf{e}_1 + \varepsilon_{221} a_2 b_2 \mathbf{e}_1 + \varepsilon_{231} a_2 b_3 \mathbf{e}_1 \\
&\quad + \varepsilon_{311} a_3 b_1 \mathbf{e}_1 + \varepsilon_{321} a_3 b_2 \mathbf{e}_1 + \varepsilon_{331} a_3 b_3 \mathbf{e}_1 \\
&\quad + \varepsilon_{112} a_1 b_1 \mathbf{e}_2 + \varepsilon_{122} a_1 b_2 \mathbf{e}_2 + \varepsilon_{132} a_1 b_3 \mathbf{e}_2 \\
&\quad + \varepsilon_{212} a_2 b_1 \mathbf{e}_2 + \varepsilon_{222} a_2 b_2 \mathbf{e}_2 + \varepsilon_{232} a_2 b_3 \mathbf{e}_2 \\
&\quad + \varepsilon_{312} a_3 b_1 \mathbf{e}_2 + \varepsilon_{322} a_3 b_2 \mathbf{e}_2 + \varepsilon_{332} a_3 b_3 \mathbf{e}_2 \\
&\quad + \varepsilon_{113} a_1 b_1 \mathbf{e}_3 + \varepsilon_{123} a_1 b_2 \mathbf{e}_3 + \varepsilon_{133} a_1 b_3 \mathbf{e}_3 \\
&\quad + \varepsilon_{213} a_2 b_1 \mathbf{e}_3 + \varepsilon_{223} a_2 b_2 \mathbf{e}_3 + \varepsilon_{233} a_2 b_3 \mathbf{e}_3 \\
&\quad + \varepsilon_{313} a_3 b_1 \mathbf{e}_3 + \varepsilon_{323} a_3 b_2 \mathbf{e}_3 + \varepsilon_{333} a_3 b_3 \mathbf{e}_3
\end{aligned}$$

式(D24)を考慮して、

$$\varepsilon_{231} = 1, \quad \varepsilon_{321} = -1$$

$$\varepsilon_{132} = -1, \quad \varepsilon_{312} = 1$$

$$\varepsilon_{123} = 1, \quad \varepsilon_{213} = -1$$

これ以外はすべて零

$$\begin{aligned}
&= \varepsilon_{231} a_2 b_3 \mathbf{e}_1 + \varepsilon_{321} a_3 b_2 \mathbf{e}_1 \\
&\quad + \varepsilon_{132} a_1 b_3 \mathbf{e}_2 + \varepsilon_{312} a_3 b_1 \mathbf{e}_2 \\
&\quad + \varepsilon_{123} a_1 b_2 \mathbf{e}_3 + \varepsilon_{213} a_2 b_1 \mathbf{e}_3 \\
&= (a_2 b_3 - a_3 b_2) \mathbf{e}_1 + (a_3 b_1 - a_1 b_3) \mathbf{e}_2 + (a_1 b_2 - a_2 b_1) \mathbf{e}_3
\end{aligned}$$

$$= \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

付 録 E

反変速度

反変速度 U_i について

$$\begin{aligned} U_i &= \frac{\partial \xi_i}{\partial t} + u_j \frac{\partial \xi_i}{\partial x_j} \\ &= \frac{\partial \xi_i}{\partial x_j} \left(u_j - \frac{\partial x_j}{\partial \tau} \right) \end{aligned}$$

証明

<2～3 次元>

$$\frac{\partial \xi}{\partial \tau} = \frac{\partial t}{\partial \tau} \frac{\partial \xi_i}{\partial t} + \frac{\partial x_j}{\partial \tau} \frac{\partial \xi_i}{\partial x_j} = 0$$

$$\text{ここで、} \frac{\partial t}{\partial \tau} = 1 \text{ より}$$

$$\frac{\partial \xi_i}{\partial t} = - \frac{\partial x_j}{\partial \tau} \frac{\partial \xi_i}{\partial x_j}$$

$$\therefore U_i = \frac{\partial \xi_i}{\partial t} + u_j \frac{\partial \xi_i}{\partial x_j} = \frac{\partial \xi_i}{\partial x_j} \left(u_j - \frac{\partial x_j}{\partial \tau} \right)$$

付 録 F

マクローリン展開

[1] $\cos(x)$ のマクローリン展開

$f(0)=1, f'(0)=0, f''(0)=-1, f'''(0)=0, f^{(4)}(0)=1, \dots$ より,

$$\begin{aligned}\cos(x) &= 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 - \dots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(2n)!} x^{2n}\end{aligned}\tag{F1}$$

[2] $\sin(x)$ のマクローリン展開

$f(0)=0, f'(0)=1, f''(0)=0, f'''(0)=-1, f^{(4)}(0)=0, f^{(5)}(0)=1, \dots$ より,

$$\begin{aligned}\sin(x) &= \frac{1}{1!}x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \dots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(2n+1)!} x^{2n+1}\end{aligned}\tag{F2}$$

[3] e^{ix} のマクローリン展開

$f(0)=1, f'(0)=i, f''(0)=-1, f'''(0)=-i, f^{(4)}(0)=1, f^{(5)}(0)=i, f^{(6)}(0)=-1, \dots$ より,

$$\begin{aligned}e^{ix} &= 1 + \frac{1}{1!}ix - \frac{1}{2!}x^2 - \frac{1}{3!}ix^3 + \frac{1}{4!}x^4 + \frac{1}{5!}ix^5 - \frac{1}{6!}x^6 + \dots \\ &= 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 - \frac{1}{6!}x^6 + \dots \\ &\quad + i\left(\frac{1}{1!}x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 + \dots\right) \\ &= \cos(x) + i\sin(x)\end{aligned}\tag{F3}$$

$$\therefore e^{ix} = \cos(x) + i\sin(x)\tag{F4}$$

[4] オイラーの公式

上記[1]～[3]から

$$e^{\pm ix} = \cos(x) \pm i \sin(x) \tag{F5}$$

をオイラーの公式という。

